

En busca de una **productividad inclusiva**

Un análisis de la relación entre la
productividad laboral, el empleo y los
salarios reales en Costa Rica



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA



En busca de una **productividad inclusiva**



Un análisis de la relación entre la productividad laboral,
el empleo y los salarios reales en Costa Rica

Gloriana Ivankovich Escoto
Silvia Lara Povedano
Josué Martínez Castillo
Ricardo Monge González



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA



Créditos

José Vicente Troya Rodríguez

Representante Residente, Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD).

Randall Brenes Suarez

Oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática

Autores

Gloriana Ivankovich Escoto

Silvia Lara Povedano

Josué Martínez Castillo

Ricardo Monge González

Comité Editorial de PNUD

Elena Vargas Fonseca, Oficial de Naturaleza Clima y Energía

José Daniel Estrada, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

Rafaella Sánchez Mora, Especialista en Género.

Charleene Cortez Sosa, Especialista en Gestión de Conocimiento

Glomara Iglesias, Especialista en Comunicación.

Diseño y diagramación

Zaida Camacho Ulate

Gráfica Creativa CR

330.155232

M

Monge González, Ricardo autor(a); Lara Povedano, Silvia autor(a); Ivankovich Escoto, Gloriana autor(a); Martínez Castillo, Josué autor(a). En busca de una productividad inclusiva. Un análisis de la relación entre la productividad laboral, el empleo y los salarios reales en Costa Rica [recurso electrónico] / – Primera edición – San José, Costa Rica : Programa de las Naciones Unidas, 2024.

1 recurso en línea (xxi, 92-páginas) : pdf ; 3.6 Mb

ISBN : 978-9968-794-75-6

1. Productividad. 2. Economía. 3. Crecimiento económico. 4. Trabajo. 5. Salarios. 6. Desarrollo económico. II. Título.

Está autorizada la reproducción total o parcial de esta publicación con propósitos educativos y sin fines de lucro, siempre que se utilice la referencia respectiva. Para el uso no se requiere ningún permiso especial del titular de los derechos. Este material se encuentra disponible en <https://pnud-conocimiento.cr>

Para indicar la fuente se solicita realizarlo de la siguiente manera:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2024) En busca de una Productividad inclusiva: Un análisis de la relación entre la productividad laboral, el empleo y los salarios reales en Costa Rica. San José. Costa Rica.

PNUD-Costa Rica agradecerá que se remita un ejemplar de cualquier texto elaborado con base en la presente publicación.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica.

Teléfono: (506) 2296-1544

Web: <https://www.undp.org/costa-rica>

Email: registry.cr@undp.org / comunicaciones.cr@undp.org

Derechos de propiedad intelectual:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Costa Rica)

© 2024

Este trabajo es posible gracias a la valiosa colaboración de instituciones y funcionarios en Costa Rica, quienes suministraron información y asesoría para la interpretación de cifras sobre producción, empleo y salarios. Por ello, se agradece la valiosa colaboración de cada una de las personas contactadas, en especial Henry Vargas Campos y Jacqueline Zamora Bolaños del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y Rocío Portilla Campos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Asimismo, se agradecen los valiosos comentarios a versiones preliminares de este informe por parte de José Vicente Troya, Randall Brenes y Juan Acuña Román del PNUD y los especialistas Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Edgar Robles Cordero y Pablo Sauma Fiatt.

Presentación

El primer Informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en 1990 elabora un punto de inflexión en la definición del desarrollo al cuestionar el tradicional enfoque en el Producto Interno Bruto, los ingresos, la riqueza, la producción de artículos de consumo y la acumulación de capital, para trasladar la mirada hacia las personas, es decir, a la explicación de cómo los factores económicos contribuyen a la creación de condiciones y oportunidades necesarias para expandir al máximo sus capacidades y el goce de sus derechos, empezando por el acceso a la salud, la educación y el ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades.

El concepto del desarrollo humano no representa un cuestionamiento a la importancia y necesidad del crecimiento económico y la generación de riqueza, sino que aporta a su comprensión como medios, y no como fines, para que las personas puedan expandir al máximo sus libertades y la creación de una vida próspera y plena.

En los últimos años, la medición del desarrollo humano se ha venido ampliando para incorporar otros elementos, como por ejemplo la integración de las emisiones de dióxido de carbono y la huella material de los países, que impone el desafío de conseguir que el desarrollo económico no solo sirva para los propósitos mencionados, sino que lo haga de forma sostenible frente a la grave amenaza de la crisis climática.

Además, el PNUD reconoce que las crisis recientes y actuales, generan una capa de incertidumbre debido a shocks en la economía, temor a nuevas amenazas a la salud, las guerras y el deterioro del medio ambiente y el riesgo climático, entre otros factores y situaciones que interactúan con efectos de desestabilización. Esto genera necesidades de transformación en distintos frentes, en un marco de profunda polarización, desconfianza y graves dificultades para el diálogo y la construcción de acuerdos.

En este entorno, el PNUD encuentra viejas y nuevas desigualdades. Al levantar la cortina de los promedios, nos encontramos, en muchos casos, con la profundización de la desigualdad por ingresos medida por el coeficiente de Gini, que se explica, entre otras cosas, por las diferencias en las oportunidades de acceso a las condiciones habilitantes para el desarrollo de capacidades y el acceso desigual a recursos y oportunidades de empleo y emprendimiento para personas, grupos y territorios. Pero también el PNUD llama a la atención sobre nuevas formas de desigualdad, por ejemplo, las que son resultado del acceso a la tecnología, a oportunidades de educación durante toda la vida o desigualdades futuras, como las que tienen que ver con capacidades de aprovechar la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial o enfrentar los efectos inevitables del cambio climático. En todos los casos, por normas sociales injustas que debemos transformar, las mujeres, en su diversidad, enfrentan de forma más intensa cualquier forma de desigualdad.

De cara a este panorama incierto, debemos aportar a la construcción de soluciones a través del conocimiento, la evidencia, el diálogo, la concertación y el compromiso colectivo. Ese es el propósito de este estudio que hemos elaborado con la Academia de Centroamérica: ofrecer un motivo de discusión y diálogo serio, basado en el análisis riguroso de datos estadísticos, para orientar las políticas públicas y los acuerdos intersectoriales con miras a aprovechar las oportunidades actuales de la ruta de crecimiento productivo para que se traduzca en mayor bienestar y prosperidad para la sociedad costarricense, a través de más y mejores empleos de calidad, incluyendo mejores salarios. Además, este estudio descubre las limitaciones de la información disponible y nos abre la puerta a nuevos análisis que consideren las brechas de género para alumbrar rutas que garanticen a las mujeres el acceso igualitario al empleo y los salarios, así como oportunidades para ampliar las ventajas del crecimiento a otros territorios, personas y área de la economía.



José Vicente Troya Rodríguez
Representante Residente, PNUD Costa Rica.

Contenido

Siglas y abreviaturas	7
Resumen ejecutivo	8
1. Introducción	19
2. Comportamiento de la productividad laboral	24
a) Evolución de la productividad laboral en Costa Rica	24
b) Brecha de la productividad laboral de Costa Rica respecto de la OCDE y los Estados Unidos	35
3. Análisis de descomposición del crecimiento de la productividad	40
a) Resumen de los principales hallazgos	42
b) Análisis a nivel agregado	46
c) Análisis por actividades económicas	50
d) Productividad laboral y generación de empleo	57
4. Desacoplamiento entre productividad y salarios reales	61
a) Metodología	63
b) Resumen de los principales hallazgos	64
c) Análisis gráfico del desacoplamiento productividad-salarios	67
c1. Análisis a nivel agregado	68
c2. Análisis por actividades económicas	72
d) Análisis por períodos y actividades económicas	84
d1. Desacoplamiento salario-productividad	84
d2. Análisis de la evolución de la participación laboral	87
d3. Análisis de la evolución de la desigualdad salarial	87
e) Impulsores estructurales y de política que explican el desacoplamiento	88
5. Conclusiones y recomendaciones	94
Referencias	102
Anexo A: Registro de Variables Económicas (REVEC)	105
Anexo B: Metodología y origen de los datos para el análisis de productividad laboral	108
Anexo C: Metodología para el análisis del desacoplamiento productividad-salarios	113
Marco conceptual	113
Fuentes de datos	114
Anexo D: Resultados del desacoplamiento productividad-salarios	116

Siglas y abreviaturas

AEE: Actividad Económica Estratificada

BCCR: Banco Central de Costa Rica

BRETE: Estrategia de empleo del Ministerio de Trabajo de Costa Rica

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica

CNS: Consejo Nacional de Salarios

COPROCOM: Comisión para Promover la Competencia

EE. UU.: Estados Unidos

EFTP: Educación y Formación Técnica y Profesional

ENAH: Encuesta Nacional de Hogares

IED: Inversión Extranjera Directa

IPC: Índice de Precios al Consumidor

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica

MICITT: Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

MNC: Marco Nacional de Cualificaciones

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OIT: Organización Internacional del Trabajo

PIB: Producto Interno Bruto

Resumen ejecutivo



Fotografía: Priscilla Mora / PNUD CR

La economía de cualquier país no puede crecer de manera sostenida a no ser que aumente de forma importante el nivel y la tasa de crecimiento de la productividad. Es decir, la eficiencia con que se utilizan los distintos factores de la producción (trabajo, capital y recursos naturales). Así, la productividad de un país aumenta cuando se producen más bienes y servicios con la misma cantidad de factores o cuando se produce la misma cantidad de bienes y servicios con menos factores de la producción. Es por ello que, como evidencia la literatura empírica, la productividad es el motor fundamental del crecimiento

a largo plazo de cualquier economía y únicamente mediante su incremento es posible elevar los niveles de vida de una población, donde el crecimiento de los salarios reales (descontada la inflación) es el mecanismo más directo a través del cual se transfieren los beneficios del crecimiento de la productividad a los trabajadores.

Existen diversas medidas de productividad como, por ejemplo, la productividad total de los factores y la productividad laboral. Este estudio se concentra en la medida de productividad laboral (producto por hora laborada en las secciones 2 y 3 y producto por trabajador en la sección 4). Ello implica que el aporte de otros factores claves al crecimiento de la producción, como el capital o los recursos naturales, no se toman en cuenta de forma explícita en el análisis. Esto se debe primero a la disponibilidad de datos y, luego, porque el estudio se enfoca principalmente en analizar la relación entre la productividad laboral, los salarios reales y el empleo.

Costa Rica es una economía de ingreso medio-alto que ha logrado crecer de manera sostenida desde la década de los noventa, salvo por la crisis financiera mundial del 2008 y la crisis de COVID-19 en el 2020. Gracias a su larga tradición de invertir en el desarrollo de sus ciudadanos (educación y salud), para el 2021 su índice de desarrollo humano (IDH) es de 0,809, lo que ubica al país en la categoría de desarrollo humano Muy Alto y en el puesto 58 de 191 países y territorios. Entre 1990 y 2021 el valor del IDH de Costa Rica pasó de 0,660 a 0,809, un cambio del 22,6 por ciento. No obstante, el país muestra un importante nivel de desempleo (7,3%)¹, persistentes niveles de pobreza (21,8%)² y de desigualdad (Coeficiente de Gini de 0,50)³.

Todos estos hechos demandan el estudio de la relación entre el crecimiento económico (productividad), el comportamiento de los salarios reales y el empleo, a fin de definir políticas públicas que favorezcan un crecimiento más inclusivo de la economía costarricense. Esto implica alcanzar una productividad inclusiva, entendida como el mejor camino para crecer con progreso social. Como lo señala la literatura, la productividad sin inclusión no es aceptable política ni socialmente. De igual manera, la inclusión sin mayor productividad, no es sostenible.

Este trabajo se centra en el estudio de tres temas importantes e interrelacionados: i) el comportamiento de la productividad laboral con una visión de largo plazo (1991-2022); ii) la composición del crecimiento de la productividad y la relación entre la productividad laboral y el crecimiento del empleo en ese mismo período, considerando sus niveles de productividad relativa (i.e. respecto al promedio del país); y iii) la existencia de

1 Según estimaciones para el IV trimestre del 2023 de la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

2 Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2023, elaborada por el INEC.

3 Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2023, elaborada por el INEC.

un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y los salarios reales. En estos dos últimos temas no existen investigaciones previas para el contexto costarricense, lo que hace del estudio un esfuerzo pionero.

En el primer punto se analiza el comportamiento de la productividad laboral de la economía como un todo; cuáles sectores muestran mayores niveles y tasas de crecimiento de la productividad laboral; si estamos convergiendo o no hacia el nivel promedio de los países miembros de la OCDE en este indicador, y cómo se explica el comportamiento de la productividad laboral. En el segundo punto se analiza la composición del crecimiento de la productividad y el comportamiento del factor trabajo tanto a nivel agregado como por actividades económicas y se examina la participación relativa en la generación de empleo de los sectores con mayores niveles de crecimiento en la productividad laboral. En el tercer punto, mediante el análisis del crecimiento de la productividad laboral y los salarios reales, se examina la evolución de la participación del factor trabajo sobre la renta (i.e. si los salarios reales perciben las ganancias en productividad) y de la desigualdad salarial (i.e. si el crecimiento de los salarios bajos y medios se ha rezagado respecto de los salarios altos), tanto a nivel de la economía como un todo como por actividades económicas. Finalmente, se concluye el estudio con un conjunto de recomendaciones de política dirigidas a obtener mejores resultados en el futuro para cada uno de los temas tratados.



Las principales conclusiones del estudio se resumen a continuación:

- ◆ **La productividad laboral se acelera a partir de inicios del siglo XXI.** La productividad laboral en Costa Rica muestra una tendencia creciente a lo largo del período 1991-2022, con una aceleración a partir del 2005. Como fuera señalado anteriormente, el país muestra un desarrollo humano de categoría Muy Alto, gracias a su larga tradición de invertir en la educación y la salud de su población. Por ejemplo, entre 1990 y 2021, la esperanza de vida al nacer en Costa Rica cambió en 0,4 años, la media de años de escolaridad en 2,6 años y los años esperados de escolaridad en 6,8 años.⁴ Todos estos resultados le han permitido al país disponer de un capital humano de media y alta calificación, facilitando el aprovechamiento de reformas estructurales adoptadas durante este período para el incremento de la productividad. En ese sentido, se sugiere como hipótesis que el punto de inflexión del crecimiento de la productividad laboral en el 2005 puede asociarse a una mayor inserción de empresas nacionales en la venta de bienes y servicios sofisticados para la exportación, la mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología y al crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales. Otra posible explicación es la reciente liberalización del mercado de telecomunicaciones y de seguros. No obstante, más investigación es requerida para verificar la existencia e importancia de estos factores sobre la productividad laboral.
- ◆ **La productividad laboral impulsa cada vez más el crecimiento económico.** Entre 1991 y 2008 el aumento en el uso del factor trabajo, y no la productividad laboral, es el principal impulsor del crecimiento económico en Costa Rica; caso contrario sucede durante el período 2008-2022, donde la productividad laboral es el principal impulsor del crecimiento del PIB per cápita en el país.
- ◆ **La productividad laboral crece en casi todos los sectores productivos desde inicios del siglo XXI.** Al analizar el comportamiento de la productividad laboral por actividades económicas, se encuentra que la mayoría experimentaron un crecimiento sostenido durante el período 2000-2022. Pocas son las actividades que mostraron subperíodos de contracción y expansión durante ese lapso y únicamente en dos (construcción e inmobiliaria) se observa un comportamiento decreciente de la productividad laboral a partir del 2010.

- ◆ **Productividad laboral converge cada vez más hacia los niveles de EE. UU. y la OCDE.** La brecha de productividad laboral entre Costa Rica y los EE. UU., así como respecto del promedio de los países miembros de la OCDE, se ha reducido durante el período 2000-2022. Como porcentaje de la productividad laboral de EE. UU., la productividad laboral de Costa Rica pasó de un 76,7% durante el período 2000-2008 a un 67,6% durante el período 2019-2022; respecto de la OCDE la brecha se redujo entre esos mismos períodos de un 68,9% a un 54,1%, respectivamente. Pese a una mayor convergencia, el nivel de la productividad laboral de Costa Rica mantiene aún un rezago importante frente a estos países.
- ◆ **La productividad laboral crece por mejoras a lo interno de las actividades productivas.** Del análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica, se concluye que durante el período 1991-2022 (y sus subperíodos) la mejora en la productividad laboral a lo interno de las actividades económicas es la principal fuerza que contribuye a dicho crecimiento. También ha sido importante, aunque en menor grado, el desplazamiento de los trabajadores desde actividades con bajos *niveles* de productividad hacia actividades con mayores *niveles* de productividad. Por otro lado, el crecimiento de la productividad laboral agregada se ha visto lastrado durante este período, debido a que parte del factor trabajo se ha desplazado desde actividades con altas *tasas* de crecimiento de la productividad hacia actividades con menores *tasas* de crecimiento. No obstante, este último efecto negativo se ha diluido en el tiempo.
- ◆ **No todas las actividades económicas experimentaron mejoras a lo interno que impulsaran su productividad laboral.** El análisis de descomposición a nivel desagregado muestra que solo 5 de las 15 actividades económicas experimentaron mejoras de la productividad a lo interno y, en consecuencia, un crecimiento sostenido de la productividad laboral durante todos los subperíodos analizados. Estas actividades son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; actividades financieras y seguros; y servicios profesionales y empresariales. En el resto de las actividades económicas los resultados son mixtos.
- ◆ **Resultados mixtos entre productividad y generación de empleo.** Del análisis de productividad y generación de empleo, se concluye que no todas las actividades más productivas (i.e. con mayor nivel de productividad laboral que el promedio de la economía) son las que generan más fuentes de empleo durante el período 2008-2019. De hecho, de las 9 actividades más productivas en este período, solo 3 son consideradas altas generadoras de empleo (actividad inmobiliaria, servicios de educación y salud, y servicios profesionales y empresariales), así como otras 4 actividades de bajo nivel relativo de productividad laboral (transporte y almacenamiento, alojamiento y comida, agricultura y otros servicios).

- ◆ **Posibles factores que favorecen la sustitución del trabajo por capital.** Según la literatura económica más reciente, los resultados mixtos entre productividad y generación de empleo pueden atribuirse al cambio tecnológico, que produce la disminución en el precio del capital, y, por ende, alienta una sustitución del factor trabajo por el factor capital, lo cual, con el tiempo, tiende a desplazar puestos de trabajo. Por otra parte, la integración de las economías nacionales en el comercio internacional puede afectar la generación de empleo, en la medida en que importaciones intensivas en mano de obra barata reducen la demanda de trabajadores menos calificados en las actividades domésticas, no así de trabajadores altamente calificados. En ese sentido, la pregunta más relevante es ¿cómo pueden las políticas públicas incentivar el uso del factor trabajo en un entorno de cambio tecnológico e integración del comercio? Si bien la respuesta a esta pregunta excede el ámbito del presente trabajo, se espera que los resultados aquí presentados sirvan de base para la discusión sobre este importante tema.
- ◆ **Respuesta de sectores productivos en productividad y empleo luego de la COVID-19 es mixta.** En el período 2019-2022, que incluye la crisis por la pandemia del COVID-19, algunas actividades se vieron seriamente perjudicadas para generar o mantener empleos. Estas son las actividades inmobiliarias; servicios profesionales y empresariales; transporte y almacenamiento; alojamiento y comida, y otros servicios. Por el contrario, otras actividades se beneficiaron de las restricciones a la movilidad, por cuanto incrementaron no solo su productividad, sino también los puestos de trabajo. Entre estas últimas se identifican: servicios financieros y de seguros; electricidad y agua; manufactura, y comercio.
- ◆ **Costa Rica experimenta un creciente desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y de los salarios.** El desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y los salarios reales en la economía costarricense se vienen observando cada vez con mayor fuerza a través del tiempo. Así, mientras esta situación se presenta en 9 de las 20 actividades productivas durante el período 2005-2008 y en 10 actividades en el período 2008-2019, ya para el período 2019-2022 se aprecia en casi todas las actividades, salvo una (Información y comunicaciones). En otras palabras, el crecimiento de la productividad no se transforma a su vez y de manera paralela en un crecimiento mayor de los salarios reales, lo que implica que las ganancias del crecimiento económico no se transmiten necesariamente en mayores ingresos laborales para los trabajadores.

- ◆ **Existe alta heterogeneidad en la magnitud y la frecuencia del desacoplamiento productividad-salarios entre actividades económicas.** En algunas actividades se observa un desacoplamiento a lo largo de todo el período 2005-2022, mientras en otras está presente solo en algunos subperíodos. Las contribuciones que explican el desacoplamiento también difieren entre actividades, asociándose mayormente a la menor participación laboral en unos casos y al aumento de la desigualdad salarial en otros. Esta heterogeneidad sugiere la existencia de factores específicos a cada actividad que explican la evolución del desacoplamiento, entre otras cosas: las políticas del mercado laboral (v.g. regulaciones), las políticas de productos (v.g. competencia) y el nivel y la distribución de las habilidades (blandas y duras) entre los trabajadores (formación y capacitación de recursos humanos).
- ◆ **Factores estructurales y de política pública podrían explicar el desacople entre salarios y productividad laboral.** Se identifican algunos posibles factores estructurales y de políticas públicas que, según la literatura económica, impulsan el desacoplamiento productividad-salarios, a saber: las políticas e instituciones del mercado laboral; el desarrollo de las competencias de la fuerza laboral; la innovación y el desarrollo tecnológico; la integración a las cadenas globales de valor; la atracción de inversión extranjera directa; el fomento de la competencia en el mercado de productos y de factores, y el desarrollo productivo. Cada uno de estos factores demanda futuras investigaciones para la definición de políticas que permitan mejorar tanto la participación laboral como reducir la desigualdad de los salarios reales, todo lo cual corregiría el desacoplamiento productividad-salarios.



Las principales recomendaciones que surgen del análisis son las siguientes:

- ◆ **Urge definir e implementar una agenda de mejora continua de la productividad.**
Si bien la productividad laboral de Costa Rica ha aumentado de forma sostenida durante los últimos 22 años, la tasa a la cual esta productividad crece es aún relativamente baja (2,5%). De hecho, si Costa Rica quisiera alcanzar en 25 años el nivel actual de la productividad laboral de los EE. UU., tendría que hacer crecer su productividad laboral a una tasa del 6,3% por año (en el caso de la OCDE a una tasa del 4,7%).
- ◆ **Promover la demanda de empleo mediante políticas de desarrollo productivo.** Es importante impulsar la productividad y una dinámica virtuosa entre el desempeño de la economía y los mercados laborales para alcanzar una prosperidad compartida. En este contexto, cabe destacar el reciente programa de empleabilidad Estrategia BRETE, lanzado en julio del 2023 por el Gobierno de la República para mejorar la correspondencia entre la demanda y la oferta de recursos humanos, mediante la mejora en la capacitación, el cual, sin embargo, debe ser acompañado de una estrategia que, basada en políticas de desarrollo productivo, favorezca el crecimiento de la productividad de las actividades de la economía tradicional, con lo cual se fomentaría el crecimiento de la demanda de nuevas fuentes de empleo y un mayor crecimiento inclusivo.
- ◆ **Determinar el grado de concentración de los mercados laboral y de productos.**
Para atender el desacoplamiento entre productividad y salarios en cada una de las actividades económicas es fundamental analizar el grado de concentración de los mercados laborales en Costa Rica, es decir, el poder monopolístico de ciertas empresas en dicho mercado. En un escenario monopolístico existen pocos empleadores que compiten por los trabajadores, lo cual les permite fijar salarios de forma unilateral y conducir a empleos con bajos salarios. De esta manera, en alguna medida, las diferencias salariales podrían responder no solo a los distintos niveles de productividad y de rendimientos de la calificación de las personas trabajadoras, sino también a las disparidades en el poder de fijación de los salarios. Además, ya que la concentración de los mercados laborales se deriva a su vez de la concentración en los mercados de productos, conviene analizar este tema también. Para ello, conviene garantizar los recursos necesarios a la Comisión de Promoción de la Competencia (Coprocom), entidad adscrita al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

- ◆ **Proponer políticas que faciliten la distribución de beneficios por el cambio tecnológico y la integración comercial.** Dada la evidencia de que tanto el cambio tecnológico como la integración comercial pueden propiciar un mayor desacoplamiento entre la productividad y los salarios, resulta conveniente conformar un equipo de trabajo con funcionarios de los ministerios de Trabajo (MTSS), Comercio Exterior (COMEX), Economía (MEIC), Agricultura (MAG) y Ciencia y Tecnología (MICITT), así como expertos del sector académico para abordar la pregunta: ¿Cómo pueden las políticas públicas propiciar una mejor distribución de los beneficios del crecimiento de la productividad, promovidos por el cambio tecnológico y la integración del comercio? En la respuesta a esta pregunta es importante considerar las políticas e instituciones del mercado laboral. Estas incluyen leyes, políticas, normas, regulaciones, programas y servicios institucionales, todas relativas al funcionamiento de los mercados laborales. Se trata de políticas e instituciones sobre la fijación salarial, la protección del empleo (salario mínimo, contratación y despido de personas trabajadoras, jornadas laborales, salud y seguridad ocupacional, inspección laboral); el desarrollo de competencias de la fuerza laboral, y las políticas activas del mercado laboral (protección frente al desempleo, servicios de orientación e intermediación laboral, incentivos para la creación de empleo, inserción laboral de poblaciones vulnerables), sobre la organización de los empleados (sindicatos y solidarismo) y la negociación colectiva.
- ◆ **Incorporar una medida de productividad a la metodología de fijación de salarios.** Es importante que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) incorpore cuanto antes una medida de productividad laboral en la metodología de la fijación de los salarios mínimos del sector privado. Para lo cual, los hallazgos del presente estudio pueden ser de utilidad.
- ◆ **Determinar los principales factores que explican el crecimiento de la productividad laboral.** Es necesario realizar estudios rigurosos que permitan estimar la magnitud del impacto sobre la productividad laboral de las reformas estructurales asociadas con la inserción cada vez mayor de empresas nacionales en los mercados internacionales de bienes y servicios más sofisticados; la mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología; el crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales; y la liberalización del mercado de telecomunicaciones y seguros. Esto es especialmente importante a partir del año 2005 cuando se observa una aceleración importante del crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica. Esta nueva evidencia empírica favorecería la implementación de reformas estructurales que impulsen la productividad laboral en el país, muchas de las cuales siguen aún pendientes.

- ◆ **Continuar impulsando políticas que favorezcan el crecimiento de la productividad y, de esta manera, cerrar la brecha con respecto a países de mayor desarrollo.** Si bien la brecha de productividad laboral entre Costa Rica y los EE. UU., así como con el promedio de los países miembros de la OCDE, se ha venido reduciendo durante el período 2000-2022, es importante continuar trabajando en la mejora de los determinantes de la productividad, tales como: la capacidad de innovación de las empresas; la eficiencia con que los mercados asignan los recursos, y factores externos a las empresas (v.g. calidad del capital humano, acceso a información y tecnología, acceso al financiamiento, clima de negocios y marco institucional). Para ello, conviene discutir la lista de recomendaciones puntuales que en este campo plantean Monge-González, Crespi y Beverenotti (2020).
- ◆ **Es importante fomentar el uso de tecnologías que complementen al trabajador.** Al fomentar la productividad en los sectores con mayor capacidad de creación de empleos conviene tener en cuenta la importancia de promover el uso de tecnologías (en especial, las digitales) que complementen al trabajador y no que lo desplacen. Es decir, tecnologías que ayuden a mejorar la productividad del trabajador en su puesto de trabajo; aumenten las capacidades humanas; faciliten el acceso a información útil para la toma de decisiones; e incrementen el contacto entre personas con habilidades y necesidades diferentes (Acemoglu y Johnson, 2023). Para ello, es importante contemplar tanto incentivos como políticas que favorezcan el uso de este tipo de tecnologías en los diversos sectores productivos.
- ◆ **Se requiere profundizar en el estudio sobre el desacoplamiento productividad-salarios.** Debido a que Costa Rica experimenta desde el 2019 un incremento en el desacoplamiento entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento de la productividad laboral, asociado a su vez con una pérdida en la contribución salarial, es importante profundizar en este tipo de análisis para definir políticas públicas que reviertan esta tendencia, principalmente enfocadas en el comercio internacional, el mercado laboral y el cambio tecnológico. En ese sentido, el análisis debe ampliarse para incluir temas como el poder de negociación salarial de los trabajadores, la importancia relativa de las contribuciones sociales del patrono y el precio relativo de los bienes de producción en términos de bienes de consumo; lo que en la literatura se denomina “términos de intercambio del trabajo”.
- ◆ **Es necesario llevar a cabo estudios sectoriales para comprender las causas del desacoplamiento productividad-salarios.** La profundización sobre el análisis del desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de los salarios reales deberá intentar identificar qué factores específicos de cada actividad económica explican dicha situación y plantear recomendaciones de política sólidas. Áreas de interés en este campo son: las políticas e instituciones

del mercado laboral; el desarrollo de las competencias de la fuerza laboral; la innovación y el desarrollo tecnológico; la integración a las cadenas globales de valor; la atracción de inversión extranjera directa; el fomento de la competencia en el mercado de productos y de factores, y el desarrollo productivo.

- ◆ **Estudios por regiones pueden brindar más información sobre el fenómeno del desacoplamiento productividad-salarios.** Se recomienda a las autoridades de Costa Rica el procesar información de productividad laboral y salarios a nivel regional, para profundizar en los desafíos y oportunidades de intervención que contribuirían al cierre de brechas territoriales respecto del crecimiento de la productividad.
- ◆ **Generar estadísticas que permitan incorporar la perspectiva de género al análisis del desacoplamiento productividad-salarios.** En línea con lo señalado en el punto anterior, se recomienda también generar estadísticas que permitan incorporar la perspectiva de género a los análisis del desacoplamiento de la productividad respecto de los salarios, específicamente las brechas salariales entre hombres y mujeres. Según Torres y Zaclicever (2022), en un estudio para la CEPAL, las mujeres costarricenses reciben un salario menor al que deberían recibir por sus dotaciones de capital humano y los atributos del trabajo que desempeñan.
- ◆ **Es necesario llevar el análisis de la productividad laboral al sector informal.** Dada la importancia del sector informal en la economía costarricense, tanto desde el punto de vista de los empleadores como de los trabajadores, es necesario elaborar estadísticas que permitan llevar a cabo estudios sobre los niveles y tasas de crecimiento de la productividad laboral en el sector informal.
- ◆ **Importante incluir el tema de cambio climático en el análisis del desacoplamiento productividad-salarios.** Otro ámbito de análisis en los estudios sobre la relación entre el crecimiento de la productividad laboral y de los salarios reales debe ser la relación entre el crecimiento de la productividad y el uso de los recursos naturales. De hecho, dado el contexto del cambio climático, las fuerzas del mercado y las políticas públicas para avanzar hacia economías descarbonizadas, la consideración de esta relación permitiría identificar nuevas tecnologías que favorezcan el crecimiento de la productividad, considerando diferentes escenarios desde el punto de vista del desacoplamiento respecto de los salarios reales.



Introducción



Fotografía: Priscilla Mora / PNUD CR

La productividad es el motor fundamental del crecimiento en cualquier economía (OCDE, 2015). De hecho, la mitad de las diferencias en los niveles y en las tasas de crecimiento entre las economías de los países se explican por las diferencias en sus productividades (Hall y Jones, 1999). A largo plazo, únicamente mediante el aumento de la productividad es posible elevar los niveles de vida de una población, siendo los salarios reales el mecanismo más directo a través del cual los beneficios del crecimiento de la productividad se transfieren a los trabajadores (Schwellnus, Kappeler and Pionnier, 2017).

La productividad mide no solo la eficiencia en el uso de cada uno de los distintos factores de la producción (trabajo, capital y recursos naturales), sino también el desempeño conjunto de estos factores – a lo que la literatura económica denomina productividad total de los factores (PTF). La PTF representa un determinante importante de la competitividad internacional de los países. La productividad laboral, por su parte, se asocia al uso eficiente del factor trabajo (valor agregado por trabajador) e influye fuertemente en los niveles y el crecimiento de los salarios: en mercados competitivos y flexibles, los aumentos en la productividad laboral se trasladan a los trabajadores en forma de mayores remuneraciones (Mulder, Patiño-Pascumal y Monge-González, 2016).

Varios estudios sobre la economía de Costa Rica muestran que durante el período 1970-2004 la tasa de crecimiento de la PTF del país no solo era muy baja con respecto a la de países desarrollados (Monge-González y Torres-Carballo, 2014), sino también que divergía con respecto a los países de reciente desarrollo (Monge-González, 2016; Monge-González R., Crespi, G. y Beverenotti, J., 2020). Estudios más recientes señalan que esta tendencia se ha revertido a partir del 2005 (OCDE, 2018b), de forma tal que se evidencia una mayor contribución de la productividad al crecimiento económico del país (Ivankovich y Martínez, 2020). Pese a estos resultados, impulsar el crecimiento de la productividad continúa siendo un reto relevante para la economía costarricense (Salazar-Xirinachs, 2022).

Por otra parte, en las últimas dos décadas, el crecimiento agregado de la productividad laboral en la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha desacoplado del crecimiento de la mediana de los salarios reales. Esta tendencia sugiere que el aumento de la productividad laboral no es suficiente para aumentar el salario real del trabajador típico, con lo cual se requiere de políticas públicas que promuevan una distribución más amplia de los beneficios de las ganancias de la productividad en la economía.

Al ser Costa Rica un miembro de reciente incorporación a la OCDE, conviene analizar si dicha tendencia también se observa en esta economía y explorar cómo las políticas públicas pueden ayudar a mejorar los resultados actuales.

El presente documento se centra en estudiar el comportamiento de la productividad laboral en la economía formal de Costa Rica desde una visión de largo plazo (1991-2022). Como medida de productividad se utiliza la productividad laboral, la cual es utilizada ampliamente en la literatura económica para cuantificar la eficiencia en el uso del factor trabajo y, como tal, se refiere al volumen de producción (valor agregado real) generada por cada unidad de trabajo. Tres ventajas de utilizar la productividad laboral son su sencilla computación (razón entre producción y unidad de factor trabajo); su relativa inmunidad a errores de medición, y su aplicación a nivel de sectores o a nivel de un país como un todo. Generalmente, el factor trabajo se suele expresar en horas laboradas o número de trabajadores. Los análisis presentados en este informe utilizan ambas, según la disponibilidad de los datos y los enfoques metodológicos seleccionados para cada sección. De esta manera, las secciones 2 y 3 se enfocan en la productividad laboral expresada como el valor agregado real por hora laborada, mientras que en la sección 4 se emplea el valor agregado por trabajador. Sin pérdida de generalidad, en el resto del documento se utilizan los términos productividad y productividad laboral de manera indistinta, excepto cuando se aclare que se hace referencia a la productividad total de los factores.

El estudio inicia con un análisis de la tendencia de la productividad laboral en Costa Rica y su convergencia hacia los niveles de productividad laboral de los EE. UU. y del promedio de los países miembros de la OCDE (sección 2). Seguidamente (sección 3), se identifican cuáles sectores económicos son los más dinámicos en términos de productividad laboral y se examina cuánto del crecimiento de la productividad a nivel nacional se explica por un mayor dinamismo al interior de estos sectores y cuánto por una reasignación de las horas laboradas entre sectores, para lo cual se realiza un análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral (Escobar y Meehan, 2018).

Finalmente (sección 4), se analiza el desacople entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de la mediana de los salarios reales, con base en la metodología de Schwellnus, Kappeler y Pionniera (2017). Este análisis comprende, además, los cambios de la participación del trabajo sobre la renta y de una medida parcial de la desigualdad salarial. Este tema no se había analizado anteriormente en el país, por lo cual este estudio representa un esfuerzo pionero en la materia. Aún más, sus resultados se extienden desde la economía como un todo, tal como lo elaboran los autores citados, hacia cada uno de los sectores productivos. Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en brindar los indicadores necesarios con base en los datos del Registro de Variables Económicas (Revec) para el periodo 1995-2022 (más detalles en el Anexo A).

Si bien el estudio constituye un aporte adicional al conocimiento sobre la productividad laboral en la economía formal de Costa Rica, debe tenerse presente que, debido a limitaciones en la disponibilidad de datos, no se incluyeron dentro del análisis algunos aspectos relevantes de la economía costarricense como un todo. Específicamente, la dimensión de género, la distribución geográfica de las actividades productivas y el sector informal⁵. Futuros esfuerzos investigativos deben tomar en cuenta estos factores en aras de contribuir a una visión más completa sobre el comportamiento de la productividad laboral en el país.

No obstante, el estudio plantea el tema de la productividad laboral desde un enfoque inclusivo, entendiendo que el impulso de la productividad es el mejor camino para crecer con progreso social. Por tanto, se define como productividad inclusiva aquella que facilita un crecimiento que se acompaña de una mayor participación laboral (mayores salarios como porcentaje del PIB) y una menor desigualdad en los ingresos. Se afirma que el crecimiento económico inclusivo sin mayor productividad laboral no es sostenible. En ese sentido, se provee un análisis con visión de largo plazo sobre algunos de los principales temas relacionados con la productividad laboral, los salarios reales y el empleo en Costa Rica. Considerando el periodo 1991-2022, las siguientes preguntas de investigación son particularmente relevantes:

- (i) ¿Cómo ha evolucionado la productividad laboral en Costa Rica?
- (ii) ¿Cuáles sectores productivos muestran mayores niveles y tasas de crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica?
- (iii) ¿Cómo se ha comportado la brecha de productividad laboral entre Costa Rica y los EE. UU., así como con el promedio de los países miembros de la OCDE?
- (iv) ¿El crecimiento de la productividad laboral se explica por una mejora de la productividad a lo interno de los sectores económicos, a la reasignación del factor trabajo entre sectores con diferentes productividades o ambos efectos?
- (v) ¿Hacia dónde se ha movido el factor trabajo en Costa Rica, hacia los sectores con mayores o con menores niveles y tasas de crecimiento de la productividad laboral?
- (vi) ¿Existe un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de la mediana de los salarios reales, tanto a nivel nacional como entre actividades económicas?
- (vii) ¿Cómo han evolucionado la participación del trabajo sobre la renta y la desigualdad salarial en cada uno de estas actividades?
- (viii) ¿Cuáles impulsores estructurales y de políticas pueden explicar el desacoplamiento observado entre la productividad laboral y los salarios reales?
- (ix) ¿Qué implicaciones de política pública surgen al intentar dar respuesta a las anteriores interrogantes?

5 De acuerdo con cifras de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, actualmente, más del 40% de los trabajadores en Costa Rica laboran en el sector informal. Asimismo, UCCAEP-OIT (2018) estima que un 63,6% de las empresas que operan en el país son informales.

El documento se organiza en cinco secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda sección se analiza la evolución de la productividad laboral en Costa Rica durante el período 1991-2022 y se contrasta su nivel y tasa de crecimiento respecto de los EE. UU. y del promedio de los países miembros de la OCDE. En la tercera sección se emplea un análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral para examinar primero si la tendencia observada de la productividad laboral se explica más por una mejora del desempeño a lo interno de los sectores económicos, a la reasignación del factor trabajo entre sectores o a ambos y, en segundo lugar, si el factor trabajo se moviliza desde los sectores con baja productividad hacia aquellas con mayor productividad o viceversa. En la cuarta sección se explora la existencia de un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de la mediana de los salarios reales. También se discute el rol de las políticas públicas en materia de mercado laboral, mercado de productos (competencia) y capacitación y formación de recursos humanos para explicar este desacoplamiento. Finalmente, en la sección quinta, se resumen los principales hallazgos, se presentan las recomendaciones de política derivadas del análisis y se mencionan futuras líneas de investigación.



Comportamiento de la productividad laboral



A) EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN COSTA RICA

El aumento de la productividad es fundamental para lograr un mayor crecimiento económico y, por ende, un mayor nivel de vida de las personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala el papel que desempeña la productividad en el desarrollo empresarial y la creación de empleo (OIT, 2022). El aumento de la productividad también es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, la cual se centra en el crecimiento económico y la promoción del empleo productivo.

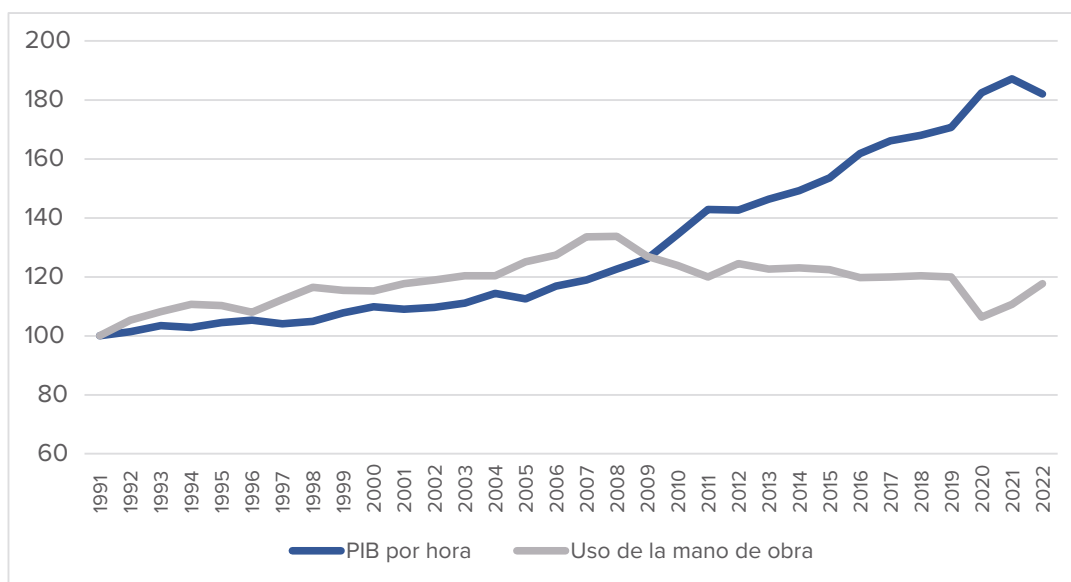
La **productividad laboral** es una medida de eficiencia que asocia el aumento de la producción con el factor trabajo y, en esta sección, se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales entre el número de horas trabajadas de la población durante un período de referencia determinado (véase más detalles en el Anexo B). Este estudio actualiza análisis anteriores al incorporar datos para años más recientes.

Para la OCDE, el crecimiento de la productividad laboral es una condición clave para un elevado crecimiento de la producción, el empleo y los salarios, y fundamental para el crecimiento a largo plazo de los niveles de vida (OECD, 2018a).

La productividad laboral en Costa Rica muestra una tendencia creciente durante el período 1991-2022, con una aceleración a partir del 2005. Mientras en el período 1991-2005 la tasa de crecimiento anual de la productividad laboral fue del 0,8%, para el periodo 2005-2021 esta tasa fue de 3,2% por año (Gráfico 1). Este punto de inflexión es consistente con lo observado en otros estudios sobre productividad (Monge-González, Crespi y Beverenotti, 2020). Algunos estudios sugieren que este incremento en la tasa de crecimiento de la productividad laboral está asociado a cambios importantes en la economía costarricense, tales como: una mayor inserción de empresas nacionales en la venta de bienes y servicios sofisticados para la exportación (Monge-González, 2019); la mayor atracción de inversión extranjera directa (IED) en sectores de alta tecnología (ciencias de la vida y servicios corporativos), y el crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales (Monge-González y Rivera, 2022). Más recientemente, se considera que la liberalización del mercado de telecomunicaciones y seguros ha contribuido también al incremento de la productividad laboral en el país (OCDE, 2008a; Escobar y Meehan, 2018). Claro está, ninguna de estas reformas estructurales hubiera tenido el impacto que se les adjudica, si no fuera por la larga tradición de Costa Rica de invertir en su gente (educación y salud). Así, entre 1990 y 2021, la esperanza de vida al nacer en Costa Rica cambió en 0,4 años, la media de años de escolaridad en 2,6 años y los años esperados de escolaridad en 6,8 años. Todos estos resultados han permitido al país contar con un capital humano de media y alta calificación, lo que ha facilitado el aprovechamiento de reformas estructurales adoptadas durante este período para el incremento de la productividad.

GRÁFICO 1

Costa Rica: evolución de la productividad laboral y
el uso de la mano de obra, 1991-2022
(año base 1991=100)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

En materia de exportaciones, De Loecker (2013) ha señalado que ésta es una manera por medio de la cual las empresas en la actividad exportadora obtienen ganancias en términos de productividad, debido a la necesidad de invertir en mercadeo, mejorar la calidad del producto, innovar o aprender a hacer negocios con compradores foráneos (i.e. *learning by exporting*). Respecto a la atracción de IED y los encadenamientos productivos, se ha encontrado para Costa Rica que los proveedores locales, cuya primera empresa multinacional (MNC) cliente pertenece a un sector de alta tecnología, evidencian importantes impactos en su productividad. De hecho, aquellos nuevos proveedores de una MNC en Zona Franca aumentan su productividad un 12% el primer año después de comenzar a ser proveedor, mientras que aquellos que proveen a una MNC fuera de este régimen tienen un menor incremento (5%). Más aún, el efecto es mayor cuando un mismo proveedor comienza a venderle por primera vez a empresas MNC dentro y fuera del régimen simultáneamente, alcanzando un incremento en productividad del 16% (Alfaro-Ureña et al., 2021; Monge-González y Rivera, 2023). Finalmente, gracias a la apertura de las telecomunicaciones se ha logrado una mayor disseminación y uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), no solo en el propio sector de telecomunicaciones sino en otros sectores intensivos en el uso de las TIC, todo lo cual tiende a impactar con el tiempo la productividad de estas actividades (OCDE, 2018a).

Por otra parte, en el año 2022, la productividad laboral de Costa Rica se reduce ligeramente (Gráfico 1), lo cual puede estar asociado principalmente al incremento en el número de horas trabajadas después de la pandemia de la COVID-19 (recuperación de puestos de trabajo). Respecto al uso de la mano de obra (cantidad de horas trabajadas per cápita) se observa un crecimiento sostenido durante el período 1991-2008, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2,3%. Por el contrario, durante el período 2008-2021 se registra una reducción en el uso de la mano de obra de un -1,4% promedio por año. La caída en la cantidad de horas trabajadas se agudiza durante el 2020, producto de la pandemia, recuperándose a partir del 2021 hasta llegar casi a los niveles previos a la pandemia, en el 2022. No sucede lo mismo, sin embargo, respecto del número de trabajadores, el cual si se ha reducido en la economía costarricense desde el 2020.

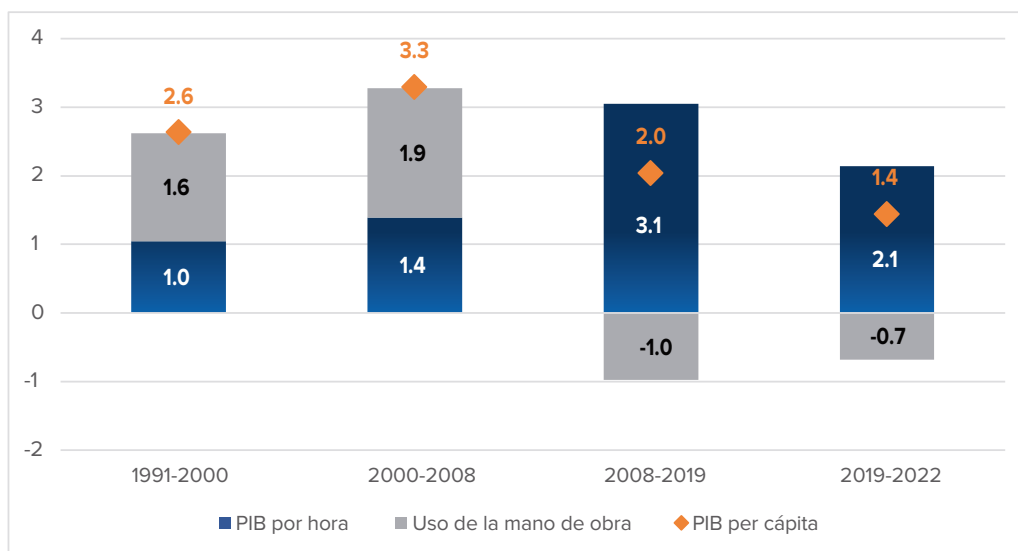
Conviene estudiar el aporte de la productividad laboral al crecimiento del PIB per cápita en Costa Rica durante el período bajo análisis, dividiendo dicho período en cuatro subperíodos (Gráfico 2).⁶ En el primer subperíodo (1991-2000) el crecimiento promedio del PIB per cápita fue de 2,6% por año, siendo explicado principalmente por la contribución asociada al crecimiento del uso de la mano de obra (1,6%) y no al crecimiento de la productividad laboral (1,0%). Un resultado similar se obtiene para el subperíodo 2000-2008, donde el PIB per cápita registró un crecimiento promedio anual de 3,3%, impulsado más por aumentos en el uso de la mano de obra (1,9%) y menos por el aumento de la productividad laboral (1,4%).

En los dos siguientes subperíodos (2008-2019 y 2019-2022) el crecimiento de la productividad laboral es la principal fuerza que explica el crecimiento del PIB per cápita en Costa Rica (3,1% y 2,1%, respectivamente). Mas aún, en estos dos subperíodos el aporte del uso de la mano de obra es negativo (-1% y -0,7%, respectivamente). Es decir, la mayor parte del crecimiento del PIB per cápita en los subperiodos más recientes ha sido producto de una mayor eficiencia en el uso del factor trabajo y menos por el aumento en el uso de este factor.

6 Los límites superiores de los tres primeros subperíodos corresponden al año previo a una crisis. Así, en el primer subperíodo, el último año es 2000, previo a la crisis de las puntocom, mientras el segundo subperíodo concluye en el año 2008, antes de la crisis financiera mundial. El tercer subperíodo concluye en el año 2019, antes de la pandemia de la COVID-19.

GRÁFICO 2

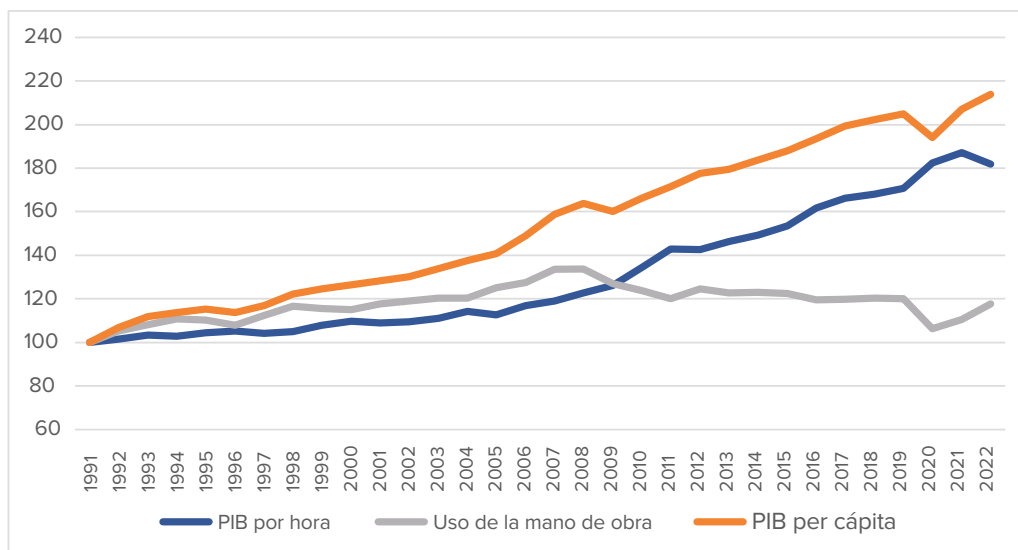
Costa Rica: crecimiento anual promedio del PIB per cápita, la productividad laboral y el uso de la mano de obra, 1991-2022



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

GRÁFICO 3

Costa Rica: evolución de la productividad laboral, el uso de la mano de obra y el PIB per cápita, 1991-2022 (año base 1991=100)

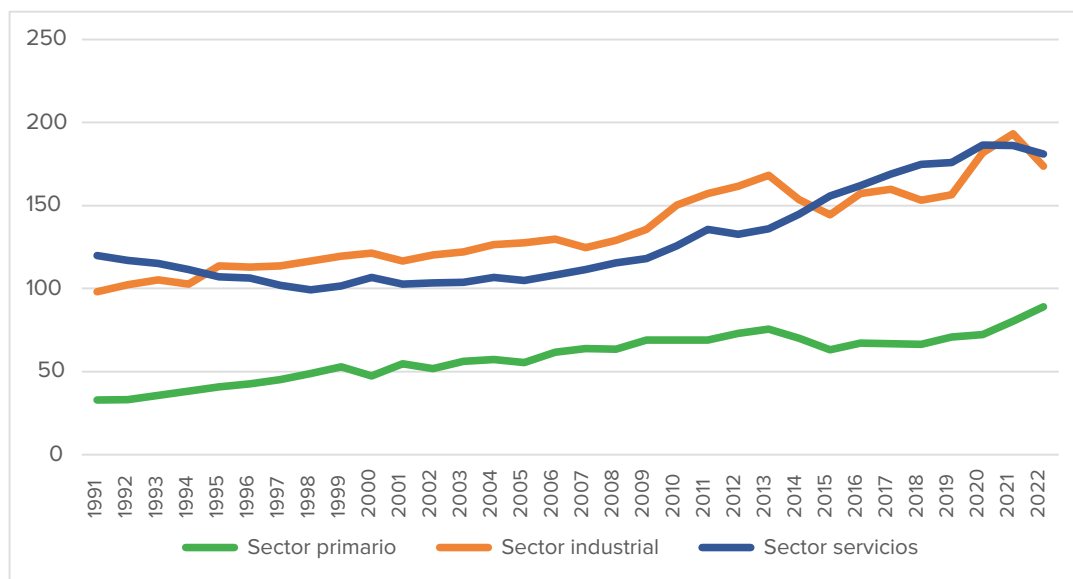


Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

En el Gráfico 4 se muestra el comportamiento de la productividad laboral dividida en los tres sectores productivos: primario (agricultura), secundario (manufactura) y terciario (servicios). La productividad laboral del sector secundario (línea naranja) muestra una tendencia creciente hasta el año 2013, con un fuerte repunte desde el 2007. Luego, su tendencia oscila hasta el año 2022. Por su parte, la productividad laboral del sector servicios (línea azul) decrece hasta el año 1998, se mantiene constante hasta el 2005 y luego repunta fuertemente hasta el 2020. En los dos últimos años muestra una tendencia decreciente. Finalmente, la productividad laboral del sector primario (línea verde) crece hasta el año 2013, decrece en los cinco años siguientes y vuelve a crecer hasta el 2022.

GRÁFICO 4

Costa Rica: evolución de la productividad laboral
por sectores de la economía, 1991-2022
(productividad laboral agregada de 1991=100)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

Por otra parte, se observa un desplazamiento de las horas trabajadas desde los sectores primario y secundario hacia el sector de servicios, el cual en el 2022 concentra casi el 70% de las horas trabajadas y también de las personas ocupadas del país (Gráfico 5). Esto es reflejo del cambio en la estructura productiva del país como resultado del cambio de modelo económico hacia uno basado en la apertura comercial, la atracción de inversión extranjera directa y el acceso a mercados externos que opera desde mitad de la década de los ochenta.

Es importante señalar también cómo este cambio en la proporción de horas trabajadas entre sectores productivos se relaciona con el cálculo de la productividad laboral. Por ejemplo, a partir del 2013 se observa una tendencia decreciente en la cantidad de horas trabajadas del sector servicios, lo cual coincide con un aumento de la productividad laboral para ese sector (ver Gráfico 5). Esto porque mientras el valor agregado de la producción aumenta para este sector, también se reducen las unidades del factor trabajo y, por lo tanto, la productividad laboral crece.

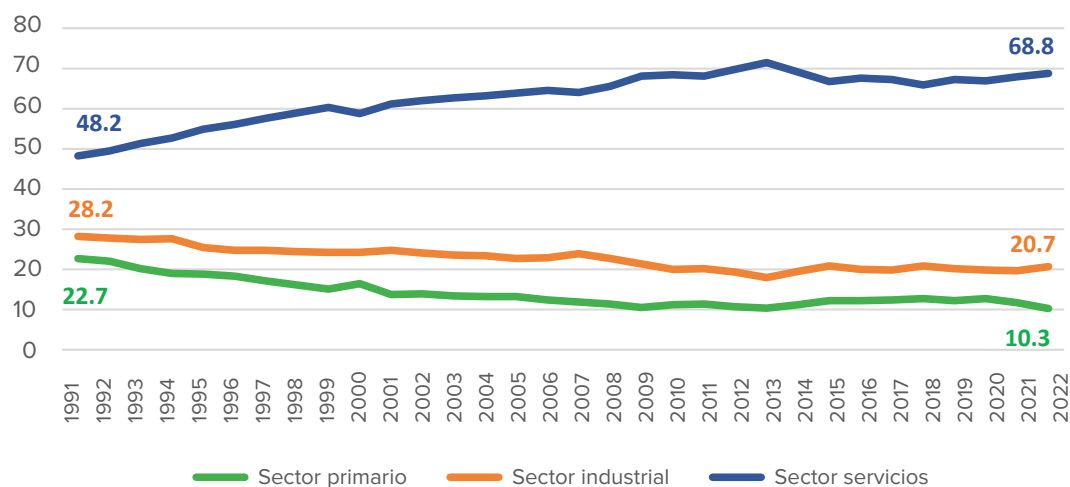
Lo contrario ocurre para los otros dos sectores. En el sector secundario se observa una proporción de horas trabajadas relativamente constante durante el período 2014-2022 (Gráfico 5), que coincide con el momento en que refleja tasas de crecimiento de la productividad menores respecto del sector servicios (como se menciona al final de la sección anterior). Esto último puede responder a cambios en la contribución de este sector al valor agregado de la producción.

Por su parte, durante el período 2014-2019, el sector primario experimenta una tendencia creciente tanto en la proporción de horas trabajadas como en el volumen de la producción, por lo que la productividad laboral es relativamente constante. A partir del 2020, la proporción de horas que acumula este sector es menor, mientras su valor agregado de la producción aumenta, con lo cual su productividad laboral crece.

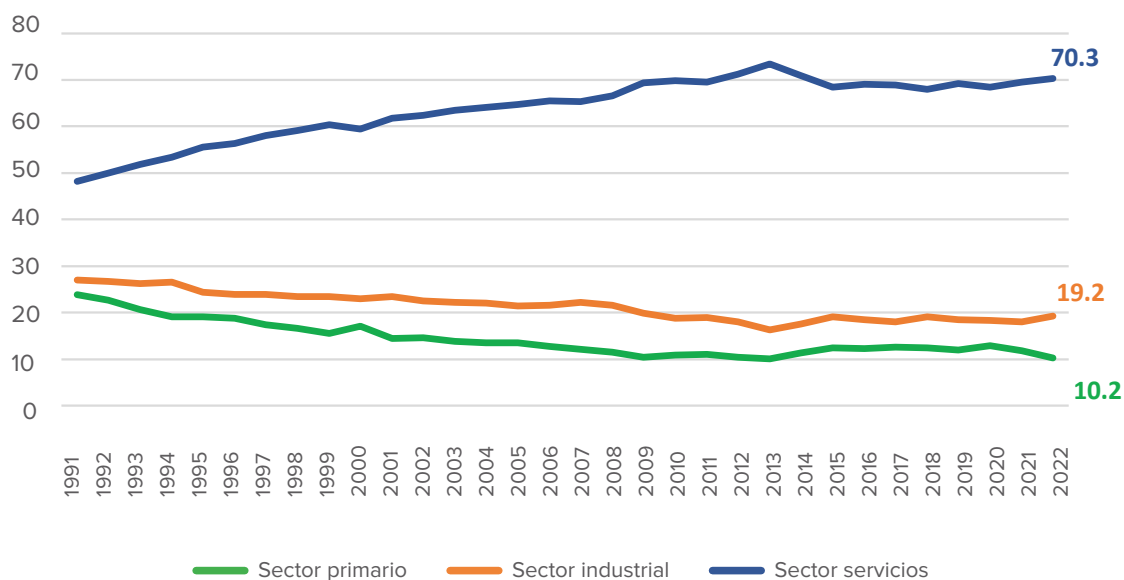
GRÁFICO 5

Costa Rica: porcentaje de horas trabajadas y de la población ocupada, según el sector económico, 1991-2022

a) Porcentaje de horas trabajadas



b) Porcentaje de la población ocupada

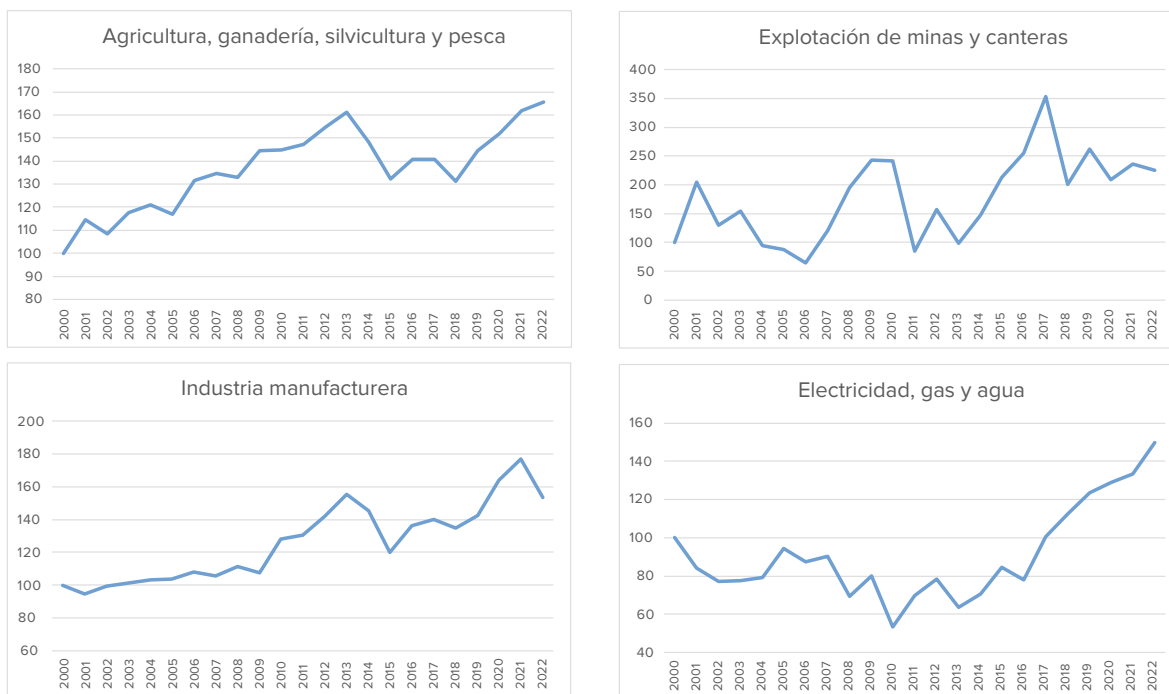


Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

Por actividades económicas, se observa un crecimiento generalizado de la productividad laboral (ver Gráfico 6). Las actividades con mayor dinamismo en el crecimiento de su productividad laboral pertenecen al sector de servicios, a saber: información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; servicios profesionales y empresariales, y transporte y almacenamiento. También muestra cierto dinamismo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; la manufactura; el comercio; y las actividades de alojamiento y servicios de comida. Las demás actividades muestran algunos subperíodos de contracción y expansión durante todo el período. Solo dos actividades muestran un comportamiento decreciente en la productividad laboral a partir del 2010: la actividad de construcción y la actividad inmobiliaria.

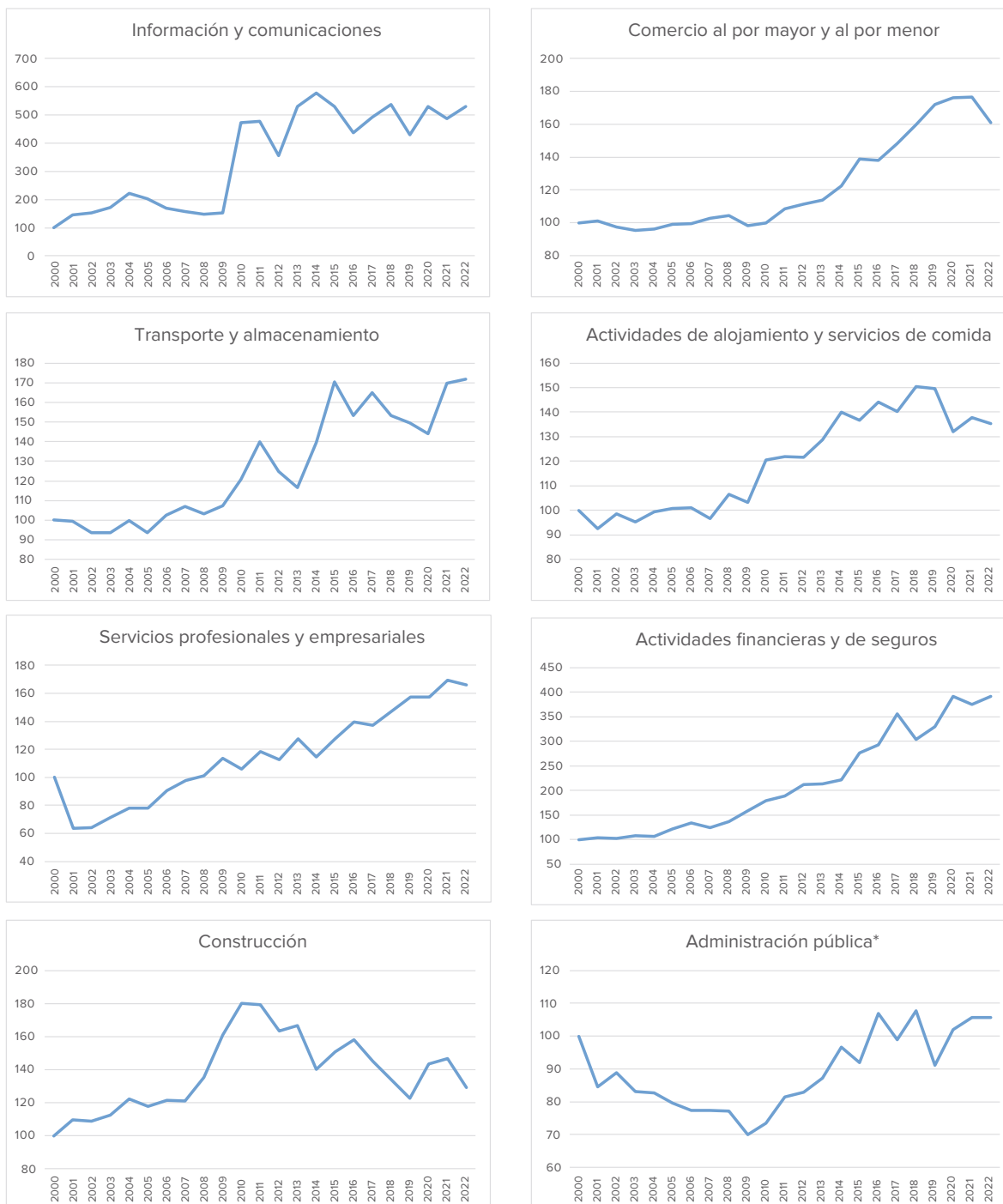
GRÁFICO 6

Costa Rica: evolución de la productividad laboral,
según actividad económica
(año base 2000 = 100)



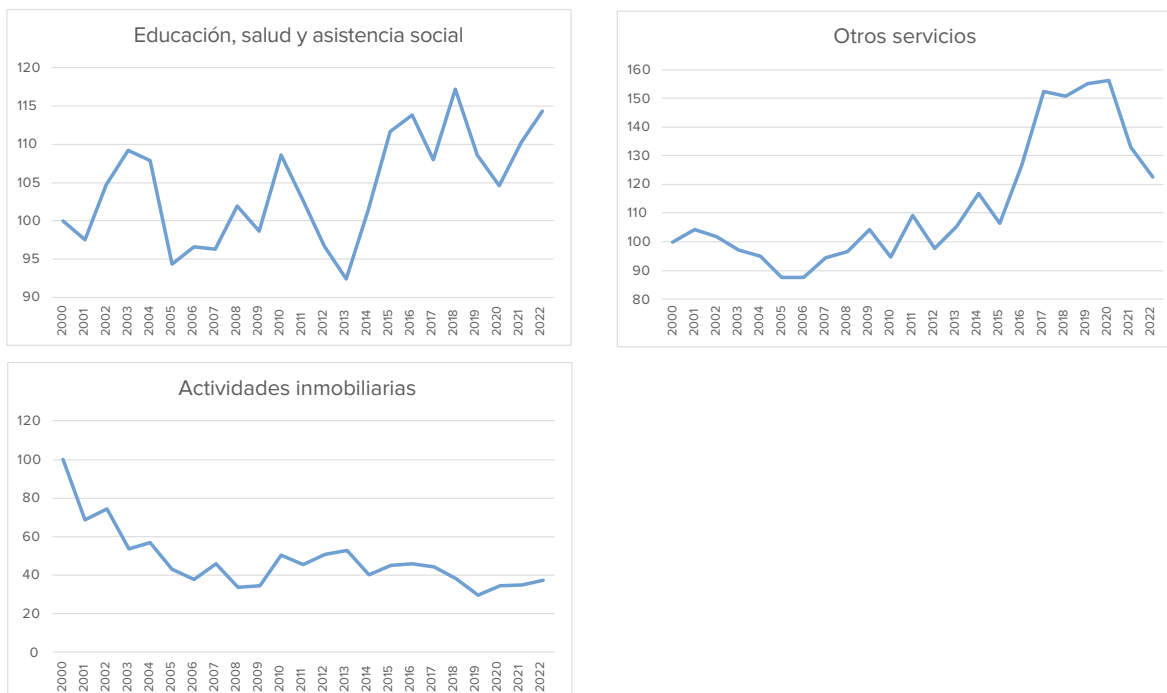
Continúa, Gráfico 6.

Viene, Gráfico 6.



Continúa, Gráfico 6.

Viene, Gráfico 6.



* Nota: de acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR-2011), elaborada por el INEC, la actividad “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” comprende las actividades que suelen correr a cargo de la administración pública, entre las que se cuentan la promulgación de leyes, su interpretación judicial y la administración de los reglamentos de aplicación y programas correspondientes, las actividades legislativas, tributarias, de defensa nacional y de orden público y seguridad, los servicios de inmigración, las relaciones exteriores y la administración de programas gubernamentales. Se incluyen también las actividades relacionadas con planes de seguridad social de afiliación obligatoria. El factor determinante para clasificar una actividad en esta sección no es la condición jurídica o institucional de las unidades que la realizan, sino la propia naturaleza de la actividad. Eso significa que las actividades clasificadas en otras partes de la CIIU no se incluyen en esta sección, aunque las realicen entidades públicas. Por ejemplo, la administración del sistema educativo se clasifica en esta sección, pero no la enseñanza, los hospitales de prisiones y los hospitales militares.

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

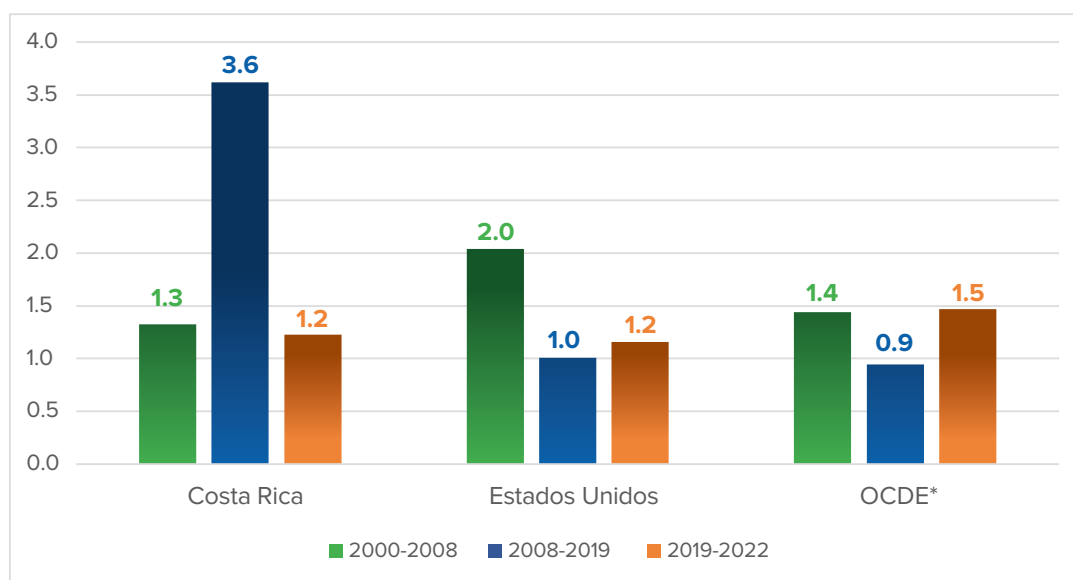


B) BRECHA DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE COSTA RICA RESPECTO DE LA OCDE Y LOS ESTADOS UNIDOS

Durante el subperíodo 2000-2008, la productividad laboral de Costa Rica ha crecido a un ritmo menor (1,3% promedio anual) que el promedio de los países de la OCDE (1,4%) y de los Estados Unidos (2%) (Gráfico 7). Por el contrario, durante el subperíodo 2008-2019 la productividad laboral de Costa Rica creció mucho más (3,6%) que la del promedio de la OCDE (0,9%) y de los Estados Unidos (1%). Para el subperíodo 2019-2022 el crecimiento anual promedio de la productividad laboral de Costa Rica ha sido ligeramente menor (1,2%) a la de los países de la OCDE (1,5%) e igual a la de los Estados Unidos (1,2%).

GRÁFICO 7

Comparación del crecimiento anual promedio de la productividad laboral entre Costa Rica, Estados Unidos y OCDE, 2000-2022



Nota: con base en datos del 2021, último año disponible común para todos los países. La comparación se realiza con Estados Unidos porque es el país más avanzado tecnológicamente y la OCDE porque Costa Rica es miembro activo de esta Organización.

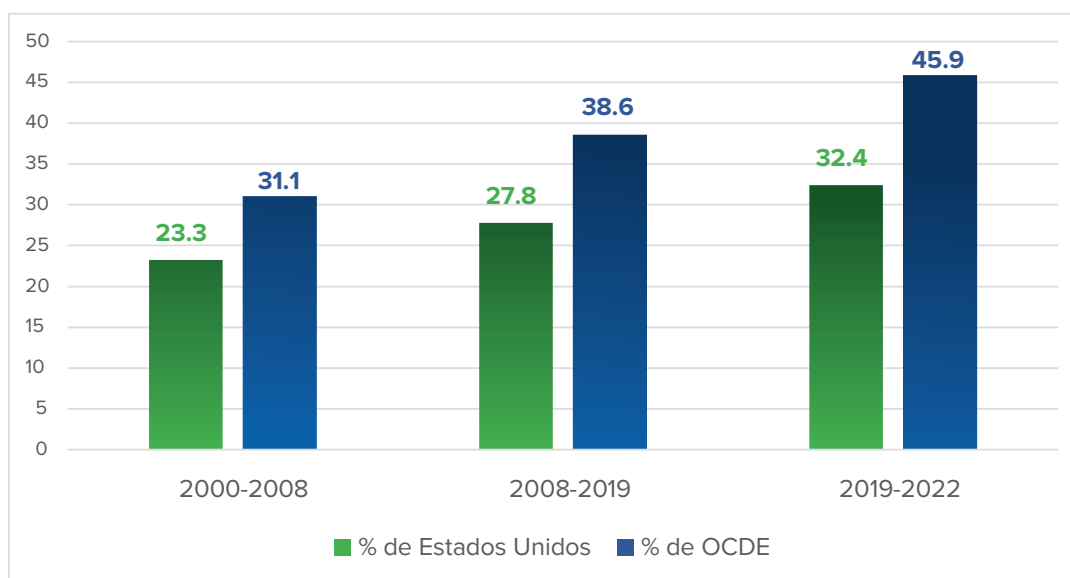
Fuente: elaboración propia con base en datos de la OCDE.

Dado los resultados anteriores, cabe preguntarse si la productividad laboral de Costa Rica ha venido convergiendo hacia los niveles de la productividad laboral de la OCDE y los Estados Unidos. Tal y como se muestra en el Gráfico 8, la respuesta es sí. De hecho, la brecha de la productividad laboral de Costa Rica respecto de los Estados Unidos ha venido reduciéndose de manera continua. Así, durante el subperíodo 2000-2008, en promedio, la productividad laboral de Costa Rica era equivalente al 23,3% de la productividad laboral de los Estados Unidos. Este valor aumentó durante los siguientes dos subperíodos: 27,8% en 2008-2019 y 32,4% en 2019-2022.

Un resultado similar se obtuvo con respecto al promedio de la OCDE. Durante el subperíodo 2000-2008, la productividad laboral de Costa Rica era equivalente al 31,1% de la productividad laboral promedio de la OCDE; mientras que para los dos siguientes subperíodos los valores aumentaron de manera significativa: un 38,6% en 2008-2019 y un 45,9% en 2019-2022. Todo lo anterior, muestra un proceso de convergencia de Costa Rica hacia los estándares de la OCDE y de los Estados Unidos en materia de productividad laboral.

GRÁFICO 8

Productividad laboral de Costa Rica como porcentaje de la productividad de los Estados Unidos y de la OCDE, 2000-2022



Fuente: elaboración propia con base en datos de la OCDE.

A pesar de que este proceso de convergencia en materia de productividad laboral es una buena noticia para Costa Rica, es importante tener presente que la brecha en relación con el promedio de la OCDE y los Estados Unidos es aún importante. En efecto, en 2022 Costa Rica produce el equivalente a \$23 por hora trabajada, lo cual es 3 veces menor a la productividad laboral de los Estados Unidos (\$74 por hora trabajada) y poco más de 2 veces menor que la productividad laboral promedio de los países miembros de la OCDE (\$54 por hora trabajada) (ver Gráfico 9). Más aún, en este último grupo de países Costa Rica supera solo a México en productividad laboral. Así, el reto que enfrenta Costa Rica para alcanzar los niveles de la OCDE y de los EE. UU. en materia de productividad laboral es aún muy importante.

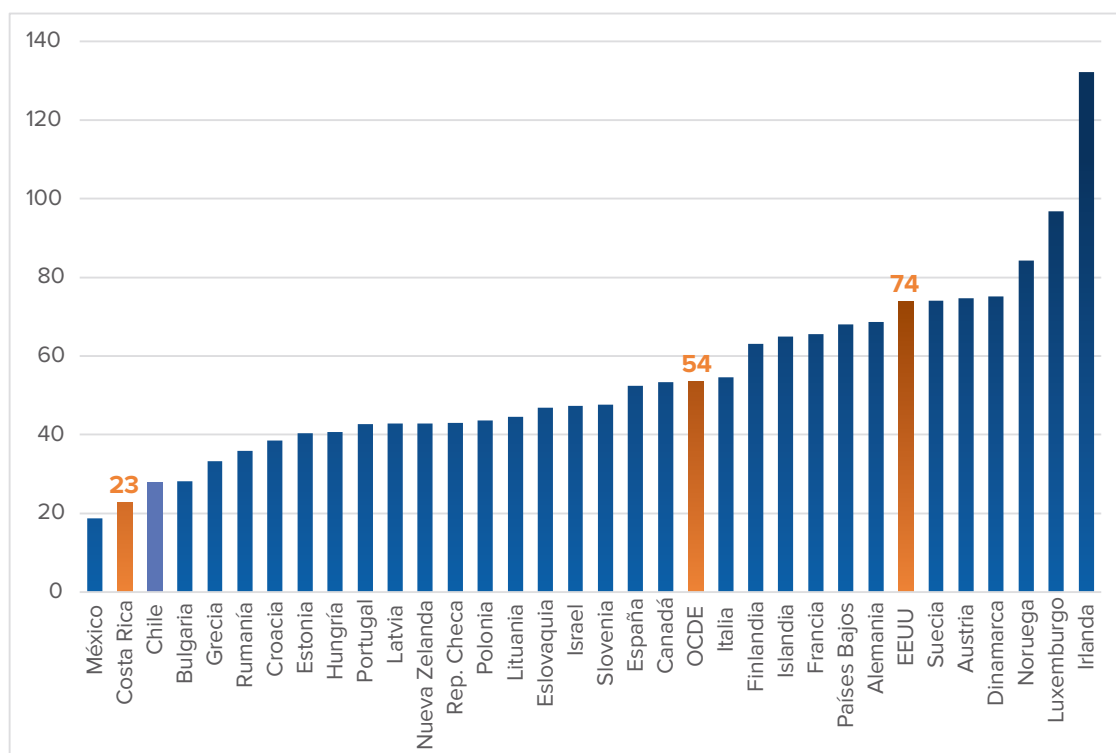
Por lo anterior, es de vital importancia seguir trabajando en los impulsores de la productividad, tales como la mejora de la capacidad de innovación de las empresas y la eficiencia con que los mercados asignan los recursos entre las empresas, en línea con las recomendaciones para el caso de Costa Rica que señalan Monge-González, Crespi y Beverenotti (Parte 3, 2020).

Cabe señalar que la innovación a nivel de empresas depende de las mejoras que estas realicen en materia de gestión, organización, calidad de insumos, investigación y

desarrollo (I+D), tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y aprendizaje. Por otra parte, la reasignación de recursos es función del mecanismo de mercado (*i.e.* qué tan eficiente es al permitir que el empleo se mueva de las empresas menos productivas a las más productivas). Finalmente, también hay que trabajar en la mejora de otros factores externos a las empresas que afectan tanto a la innovación como la asignación de recursos, a saber: la calidad del capital humano, el acceso a información y tecnología, el acceso al financiamiento, el clima de negocios y el marco institucional (Syverson, 2011; Beverinotti, Coj-Sam y Solís, 2015).

GRÁFICO 9

PIB por hora de países seleccionados al 2022 o último año disponible
(en dólares a precios corrientes expresados en PPA)



Nota: promedio de la OCDE se calcula con base en el PIB por hora de los países miembros al 2021, último año disponible común a todos.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OCDE.

Cabe señalar que durante el período 2000-2022 la productividad laboral en Costa Rica creció a una tasa promedio anual de 2,5%. Esta tasa es casi el doble de la tasa mostrada por los países de la OCDE (1,2%) y los EE. UU. (1,4%) durante el mismo período. Si bien este resultado refuerza el hecho de convergencia de la productividad laboral de Costa

Rica hacia la OCDE y los EE. UU., la tasa de crecimiento de la productividad laboral de Costa Rica (2,5%) es aún relativamente baja. De hecho, en un reciente estudio (Mischke, et al., 2024) sobre el comportamiento de la productividad laboral en 118 países durante el período 1997-2022, se encontró que, solo 30 economías están en lo que se puede denominar el “carril rápido” de mejora; y qué de mantener este ritmo, convergerían a los niveles de productividad de las economías avanzadas aproximadamente en el próximo cuarto de siglo⁷. Lamentablemente, ni Costa Rica, ni ningún otro país de América Latina y el Caribe está en este grupo de países de alta convergencia. En resumen, si Costa Rica quisiera alcanzar en 25 años el nivel actual de la productividad laboral de los EE. UU., tendría que hacer crecer su productividad laboral a una tasa del 6,3% por año. En el caso de querer alcanzar el nivel actual de la productividad de la OCDE, requeriría crecer a una tasa del 4,7%. Este resultado resalta la importancia de definir e implementar de forma sostenida una agenda de mejora continua de la productividad en Costa Rica.

7 Además de China e India, otros países incluidos en este grupo pertenecen a Europa Central, Europa del Este y Asia.



Análisis de descomposición del crecimiento de la productividad



El análisis de descomposición de la productividad laboral se ha utilizado previamente en otros estudios sobre Costa Rica (Mulder, Patiño y Monge-González, 2016; Escobar y Meehan, 2018, e Ivankovich y Martínez, 2020). En general, los resultados de estos estudios muestran que el crecimiento de la productividad laboral se relaciona principalmente con un incremento de la productividad laboral dentro de cada actividad económica y no tanto con cambios estructurales. De hecho, el factor trabajo se ha desplazado más hacia las actividades con menor productividad laboral, durante los cuatro subperíodos analizados, lo cual contrarresta las ganancias en productividad laboral a lo interno de las actividades y, finalmente, se lastra el crecimiento de la productividad laboral a nivel agregado.

En esta sección se exploran los conductores del crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica durante los últimos 30 años (1991-2022). En particular, se estudia cuánto del crecimiento de la productividad laboral del país se explica por el crecimiento de la productividad laboral a lo interno de las actividades productivas y cuánto al cambio estructural que representan los movimientos del factor trabajo desde actividades económicas poco productivas hacia otras más productivas.

Con este propósito se elabora un análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral sobre cuatro subperíodos: 1991-2000, 2000-2008, 2008-2019 y 2019-2022.⁸ Para cada período se analizan las contribuciones a la tendencia del crecimiento de: (i) cambios en la productividad laboral dentro de cada actividad económica (efecto intrasectorial); (ii) cambios en la productividad laboral como resultado de la movilización del trabajo entre actividades con diferentes niveles de productividad (efecto intersectorial estático), y (iii) cambios en la productividad laboral como resultado de la movilización del trabajo entre sectores con diferentes tasas de crecimiento de la productividad laboral (efecto intersectorial dinámico). La suma de estos dos últimos efectos representa el aporte del cambio estructural al crecimiento de la productividad laboral.

Con el propósito de atender a una audiencia más amplia, en el apartado A se presenta un resumen de los principales hallazgos del análisis de descomposición. Estos resultados se comentan de forma más detallada en los siguientes apartados. Específicamente, en el apartado B se examina la contribución de cada componente al crecimiento de la productividad laboral de la economía en su conjunto y en el apartado C se extiende el análisis a nivel de actividades económicas.

Finalmente, en el apartado D, se enfatiza en los subperíodos más recientes para comparar el nivel de productividad laboral entre actividades económicas e identificar cuáles son las que generan más empleo en Costa Rica. Este análisis permite discutir políticas económicas que faciliten la generación de más fuentes de empleo mediante el incremento de la productividad laboral y, por ende, del crecimiento de las actividades productivas.

8 Los límites superiores de los tres primeros subperíodos corresponden al año previo a una crisis. Así, en el primer subperíodo el último año es 2000, previo a la crisis de las puntocom, mientras el segundo subperíodo concluye en el año 2008 antes de la crisis financiera mundial. El tercer subperíodo concluye en el año 2019 antes de la pandemia de la COVID-19.



A) RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS

La productividad laboral de la economía costarricense como un todo experimenta un importante crecimiento desde el año 2008. Este crecimiento surge principalmente de dos componentes (i) ganancias en la productividad laboral a lo interno de las actividades económicas (es decir, un efecto intrasectorial positivo) y (ii) una movilización del factor trabajo desde actividades con menores niveles de productividad laboral hacia actividades con mayores niveles (efecto intersectorial estático positivo). También se observa una movilización del factor trabajo desde actividades con altas tasas de crecimiento de la productividad laboral hacia otras con menores tasas de crecimiento (efecto intersectorial dinámico negativo). Si bien este último es desfavorable, no ha sido suficiente para contrarrestar las ganancias derivadas de los primeros dos componentes.

Por su parte, el análisis de descomposición a nivel de actividades económicas muestra un patrón similar al caso de la economía en su conjunto. En la Tabla 1 se muestra, para cada actividad económica, si la contribución de los componentes al crecimiento de su productividad laboral es positiva (celda sombreada en color verde) o negativa (celda sombreada en color rojo) en los distintos subperíodos analizados. También se señala si la contribución de los efectos se incrementa (tonos oscuros) o se reduce (tonos más claros) en el tiempo. Así, los efectos intrasectorial e intersectorial estático no solo son mayoritariamente positivos (en color verde), sino también muestran poca variación en el tiempo (tono verde oscuro similar). En el caso del efecto intersectorial dinámico, su contribución es mayoritariamente negativa (en color rojo), pero su intensidad se diluye en el tiempo (tonos rojos más claros en los subperíodos más recientes). En consecuencia, tal como ocurre a nivel agregado, el resultado neto de los tres efectos ha favorecido al crecimiento de la productividad laboral en cada una de las actividades económicas.

De acuerdo con lo argumentado en la sección 2, este incremento de la productividad laboral en la economía costarricense puede asociarse, por una parte, con la larga tradición del país en invertir para la mejora continua de su capital humano (educación y salud) y, por otra parte, con el aprovechamiento de importantes reformas estructurales relacionadas con la apertura comercial, la promoción de las exportaciones, la atracción de flujos de inversión extranjera y, más recientemente, la apertura del mercado de telecomunicaciones y seguros. No obstante, se requiere de una mayor investigación sobre tales aspectos para corroborar esta hipótesis.

TABLA 1

Costa Rica: contribuciones al crecimiento de la productividad laboral, niveles de productividad laboral y generación de empleo por períodos, según actividades económicas

Actividad económica	Contribuciones al crecimiento de la productividad laboral ^{1/}												Productividad laboral y generación de empleo ^{5/}			
	Efecto intrasectorial ^{2/}				Efecto intersectorial estático ^{3/}				Efecto intersectorial dinámico ^{4/}				Período 2008-2019		Período 2019-2022	
	91-00	00-08	08-19	19-22	91-00	00-08	08-19	19-22	91-00	00-08	08-19	19-22	Nivel de prod. laboral	Δ prop. de horas trabajadas	Nivel de prod. laboral	Δ prop. de horas trabajadas
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca													Baja	↑	Baja	↑
Explotación de minas y canteras													Alta	—	Alta	↓
Industria manufacturera													Alta	↓	Alta	↑
Electricidad, gas y agua													Alta	↓	Alta	↑
Construcción													Baja	↓	Baja	↓
Comercio al por mayor y al por menor													Baja	↓	Baja	↑
Transporte y almacenamiento													Baja	—	Baja	↓
Actividades de alojamiento y servicios de comida													Baja	↑	Baja	↓
Información y comunicaciones													Alta	↓	Alta	↓
Actividades financieras y de seguros													Alta	↓	Alta	—
Actividades inmobiliarias													Alta	↑	Alta	↓
Servicios profesionales y empresariales													Alta	↑	Alta	↓
Administración pública													Media	—	Baja	↑
Educación, salud y asistencia social													Alta	↑	Alta	—
Otros servicios													Baja	↑	Baja	—

1/ Para cada actividad económica, la contribución promedio del efecto en los distintos subperíodos se muestra de color verde si es positiva y de color rojo si es negativa.

2/ El efecto intrasectorial se refiere al mejor desempeño a lo interno de las actividades económicas. Su contribución es positiva (verde) si crece la productividad laboral dentro de cada actividad económica; negativa (roja) en caso contrario.

3/ La contribución del efecto intersectorial estático es positiva (verde) si las horas trabajadas se movilizan desde actividades con menores niveles de productividad laboral hacia actividades con mayores niveles de productividad laboral; negativa (rojo) en caso contrario.

4/ La contribución del efecto intersectorial dinámico es positiva (verde) si las horas trabajadas se movilizan desde actividades con menores tasas de crecimiento de la productividad laboral hacia actividades con mayores tasas de crecimiento de la productividad laboral; negativa (roja) en caso contrario.

5/ El nivel de productividad laboral se compara respecto al promedio de la productividad laboral de la economía en su conjunto. La generación de empleo se representa por el cambio en la proporción de horas trabajadas del último año respecto del primer año en cada período.

Fuente: con base en los resultados de la Sección 3, Análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral.

La Tabla 1 también compara las actividades económicas por su nivel de productividad laboral y generación de empleo en los últimos dos subperíodos. Para el subperíodo 2008-2019 se observa que 8 de las 15 actividades tienen un nivel de productividad laboral más alto que el promedio de la economía. No obstante, solo 3 de estas 8 actividades concentraron una mayor proporción de horas trabajadas y, con ello, generaron más fuentes de empleo. Estas son actividades inmobiliarias; servicios profesionales y empresariales, y educación, salud y asistencia social. Por su parte, 4 de las 7 actividades con un bajo nivel de productividad laboral también generaron más fuentes de empleo: agricultura; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, y otros servicios. Comprender las razones de estos resultados va más allá del alcance del presente estudio, sin embargo, en futuras investigaciones convendría discutir el rol de las políticas de desarrollo productivo (PDP) para impulsar tanto la productividad laboral, principalmente entre actividades tradicionales, como la generación de empleo.

La anterior situación puede atribuirse al cambio tecnológico, que produce la disminución en el precio del capital, y, por ende, alienta una sustitución del factor trabajo por el factor capital, lo cual, con el tiempo, tiende a desplazar puestos de trabajo (OECD, 2018a). Por otra parte, la integración de las economías nacionales en el comercio internacional puede afectar la generación de empleo, en la medida en que importaciones intensivas en mano de obra barata reducen la demanda de trabajadores menos calificados en las actividades domésticas, no así de trabajadores altamente calificados. En ese sentido, la pregunta más relevante es ¿cómo pueden las políticas públicas incentivar el uso del factor trabajo en un entorno de cambio tecnológico e integración del comercio? Si bien la respuesta a esta pregunta excede el ámbito del presente trabajo, se espera que los resultados aquí presentados sirvan de base para la discusión sobre este importante tema.

Por otro lado, para el subperíodo 2019-2022 se observa que las actividades más afectadas por las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia de COVID-19 concentraron una menor proporción de horas trabajadas respecto del subperíodo anterior (flecha verde cambia a roja en la Tabla 1), lo cual indica que mostraron una menor resiliencia en cuanto a la generación de empleo. Estas incluyen actividades inmobiliarias; transporte y almacenamiento; alojamiento y comida; y otros servicios. Por el contrario, las actividades más beneficiadas con las restricciones de movilidad no solo lograron generar más fuentes de empleo, sino también incrementaron su nivel de productividad laboral. Entre estas actividades están los servicios financieros y de seguros; electricidad y agua; industria manufacturera, y comercio.



B) ANÁLISIS A NIVEL AGREGADO

De los cuatro subperíodos analizados entre 1991-2022, el subperíodo de mayor crecimiento de la productividad laboral es 2008-2019, donde la productividad laboral de Costa Rica, medida como el producto interno bruto real por hora trabajada, creció en promedio un 3,1% por año, muy por encima del crecimiento medio anual de 0,4% y 1,2% durante los subperíodos 1991-2000 y 2000-2008, respectivamente (ver Gráfico 10).⁹ También es superior al 2,1% de crecimiento de la productividad laboral para el subperíodo 2019-2022.

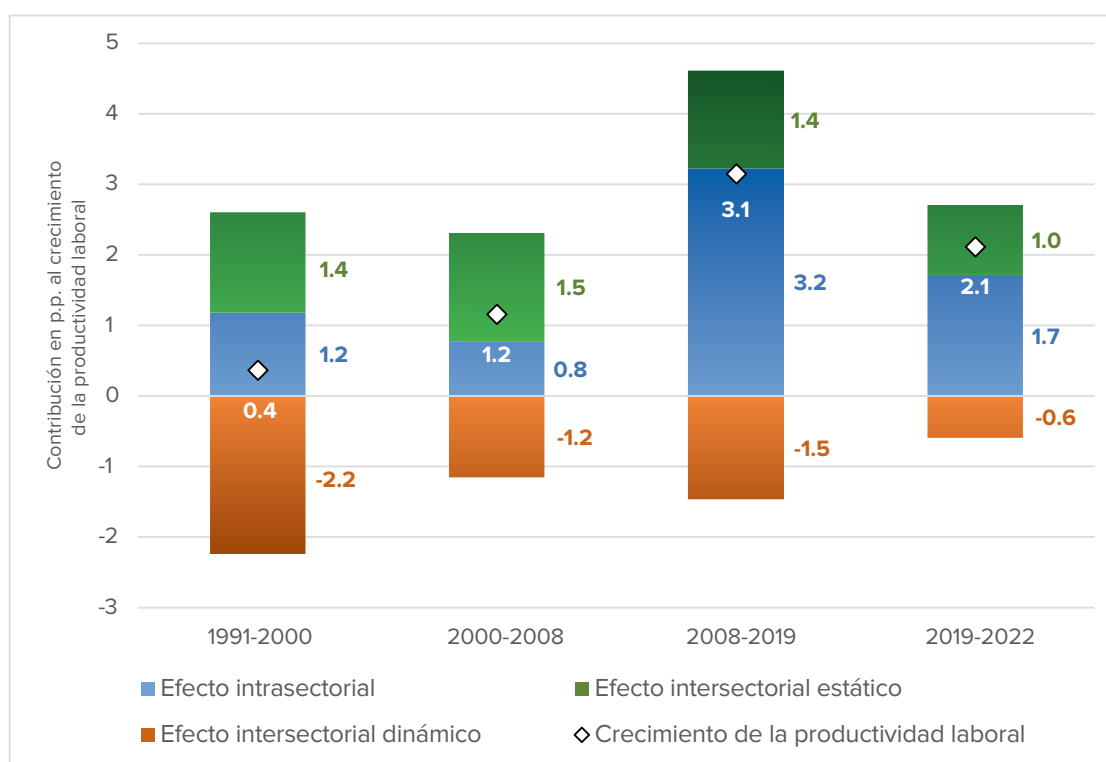
⁹ Las tasas de crecimiento de la productividad laboral para los dos primeros subperíodos bajo estudio, presentadas en esta sección, no coinciden necesariamente con las tasas de crecimiento mostradas para esos mismos subperíodos en la sección 2, debido a las explicaciones que se brindan en la nota aclaratoria al final del Anexo B.

Tal y como se mencionó en la sección 2 de este informe, durante el subperíodo 2008-2019 se produjeron cambios en materia de política económica de carácter estructural, que podrían estar explicando el incremento en la tasa de crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica, tales como: la inserción cada vez mayor de empresas nacionales en las ventas al exterior de bienes y servicios más sofisticados (Monge-González, 2019); una mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología (ciencias de la vida y servicios corporativos) y el crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y proveedoras locales (Monge-González y Rivera, 2022). Más recientemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones y seguros podría estar impactando también la productividad laboral (OCDE, 2018a; Escobar y Meehan, 2018).

De acuerdo con los resultados del análisis de descomposición, el mayor desempeño de la productividad laboral agregada durante el subperíodo 2008-2019 surge principalmente de mejoras en la productividad laboral a lo interno de las actividades económicas, es decir, por un efecto intrasectorial positivo (barra azul en el Gráfico 10). Este efecto contribuyó en 3,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento de la productividad laboral agregada durante este subperíodo, más de dos veces su contribución en los subperíodos anteriores. Además, cabe señalar que en los cuatro subperíodos analizados el efecto intrasectorial es positivo. En otras palabras, el crecimiento de la productividad laboral a lo interno de las actividades ha impulsado el crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica durante los últimos 30 años.

GRÁFICO 10

Costa Rica: descomposición del crecimiento de la productividad laboral por subperíodos, 1991-2022



Nota: la suma de las barras apiladas equivale a la tasa de crecimiento promedio anual de la productividad laboral (rombo blanco) en cada período.

Fuente: elaboración propia con base en las cifras del Anexo B.

En relación con los dos efectos asociados al cambio en la proporción de horas trabajadas entre actividades económicas (cambios estructurales), se muestran resultados mixtos a lo largo de los cuatro subperíodos. Por una parte, el efecto intersectorial estático (barra verde en el Gráfico 10) fue positivo y similar en cada uno de los tres subperíodos comprendidos entre 1991 y 2019. Esto significa que hubo una movilización de horas trabajadas desde actividades con menores *niveles* de productividad hacia actividades con mayores *niveles* de productividad, lo cual incrementó la productividad laboral agregada.

Por otra parte, el efecto intersectorial dinámico (barra naranja en el Gráfico 10) fue negativo en estos tres subperíodos, mostrando un movimiento de la fuerza laboral desde actividades con mayores *tasas de crecimiento* de la productividad laboral hacia actividades con menores *tasas de crecimiento*; lo cual afectó negativamente el crecimiento de la productividad laboral agregada.

La suma de ambos efectos intersectoriales, estático y dinámico, determina la contribución neta al crecimiento de la productividad laboral de los movimientos del factor trabajo hacia actividades con diferente desempeño de la productividad. En ese sentido, durante el subperíodo 2008-2019, ambos efectos intersectoriales son similares en magnitud, pero de signo contrario, dando por resultado una contribución neta de cambio estructural negativa (-0,1 p.p.). Así, mientras la productividad laboral a lo interno de las diferentes actividades hizo crecer la productividad laboral agregada durante este subperíodo, el efecto estructural la redujo en 0,1 p.p.

Para el subperíodo 1991-2000, el cambio neto de horas trabajadas se dio hacia actividades menos productivas (contribución neta de -0,8 p.p.) y, en consecuencia, lastró de forma importante el crecimiento de la productividad laboral. Lo contrario ocurre en el subperíodo siguiente (2000-2008), donde un cambio neto positivo de las horas trabajadas (0,3 p.p.) favorece al aumento de la productividad agregada.

Con respecto al último subperiodo analizado (2019-2022), el cual incorpora los años de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación de la economía, se observa un crecimiento promedio de la productividad laboral de 2,1% por año. Este crecimiento responde principalmente a una contribución positiva del efecto intrasectorial (1,7 p.p.), es decir, por un mejor desempeño de la productividad laboral a lo interno de las actividades económicas. Asimismo, el efecto intersectorial estático positivo (1,0 p.p.) más que compensa el efecto intersectorial dinámico negativo (-0,6 p.p.), lo que representa un aporte neto positivo del cambio estructural al crecimiento de la productividad laboral en ese subperíodo.

En todos los cuatro subperíodos el efecto intrasectorial es positivo, mientras el efecto estructural (suma de los efectos intersectoriales estático y dinámico) es negativo en los subperíodos primero y tercero, y positivo en los subperíodos segundo y cuarto.

En síntesis, desde el año 2008 se observa un importante crecimiento de la productividad laboral de la economía costarricense como un todo. Este crecimiento surge principalmente de ganancias en la productividad laboral a lo interno de las actividades económicas (es decir, un efecto intrasectorial positivo) y de una movilización de la fuerza laboral desde actividades con *niveles* de baja productividad laboral hacia actividades con *mayores* niveles de productividad laboral (efecto intersectorial estático positivo). Por su parte, el efecto intersectorial dinámico, aunque negativo, no ha sido suficiente para contrarrestar las ganancias que se derivan de los otros dos efectos.



C) ANÁLISIS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Como complemento del análisis agregado del crecimiento de la productividad laboral durante los cuatro subperíodos bajo estudio, cabe explorar cuales actividades económicas son las que más aportan a dicho crecimiento y que efectos son los más importantes en cada caso: intrasectorial, intersectorial estático e intersectorial dinámico. Por ello, seguidamente se presenta el análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral por actividades económicas en Costa Rica.

Efecto intrasectorial

Como fuera señalado anteriormente, a nivel agregado, el efecto intrasectorial ha sido positivo en todos los cuatro subperíodos de análisis (Gráfico 10). Al estudiar la descomposición del crecimiento de la productividad laboral por actividades económicas, según la clasificación de las cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica (ver Anexo A), se tiene que sólo 5 de las 15 actividades productivas muestran un crecimiento de la productividad laboral a lo interno de cada actividad durante estos subperíodos. Estas actividades son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industria manufacturera; explotación de minas y canteras; actividades financieras y seguros, e información y comunicaciones. En las demás actividades, el crecimiento de la productividad laboral a lo interno de las actividades muestra variaciones importantes entre los subperíodos, salvo durante el subperíodo 2008-2019, donde todas las actividades productivas, excepto la inmobiliaria, muestran un crecimiento en la productividad laboral a lo interno de sus actividades. Este período es el más relacionado con cambios de política de corte estructural en la economía costarricense, por lo cual pareciera que todas las actividades económicas lograron beneficiarse de dichas políticas al experimentar un crecimiento en sus respectivas productividades.

Efectos intersectoriales

Al igual que en el caso del efecto intrasectorial, el efecto intersectorial estático fue positivo en todos los cuatro subperíodos de análisis. Lo contrario ocurre con el efecto intersectorial dinámico, sin embargo, este último muestra una tendencia a la baja en el tiempo. Ahora bien, tal y como se explica en el Anexo B y se discutió al inicio de la presente sección, la suma de los efectos intersectoriales estático y dinámico da como resultado el efecto estructural sobre el crecimiento de la productividad laboral.

A nivel agregado, se obtuvo un efecto estructural negativo (-0,8 p.p.) durante el primer período (1991-2000), es decir, que el factor trabajo se movió en términos generales desde actividades más productivas hacia actividades menos productivas, contrayendo así el crecimiento de la productividad laboral. Esta misma situación se presentó en el tercer período (2008-2019), donde el efecto estructural contrajo el crecimiento de la productividad laboral en 0,1 p.p. Finalmente, durante los subperíodos segundo (2000-2008) y cuarto (2019-2022) el efecto estructural fue positivo (0,3 y 0,4 p.p., respectivamente), mostrando que el factor trabajo se movilizó desde actividades menos productivas hacia actividades más productivas, lo cual elevó la tasa de crecimiento de la productividad laboral en el país.

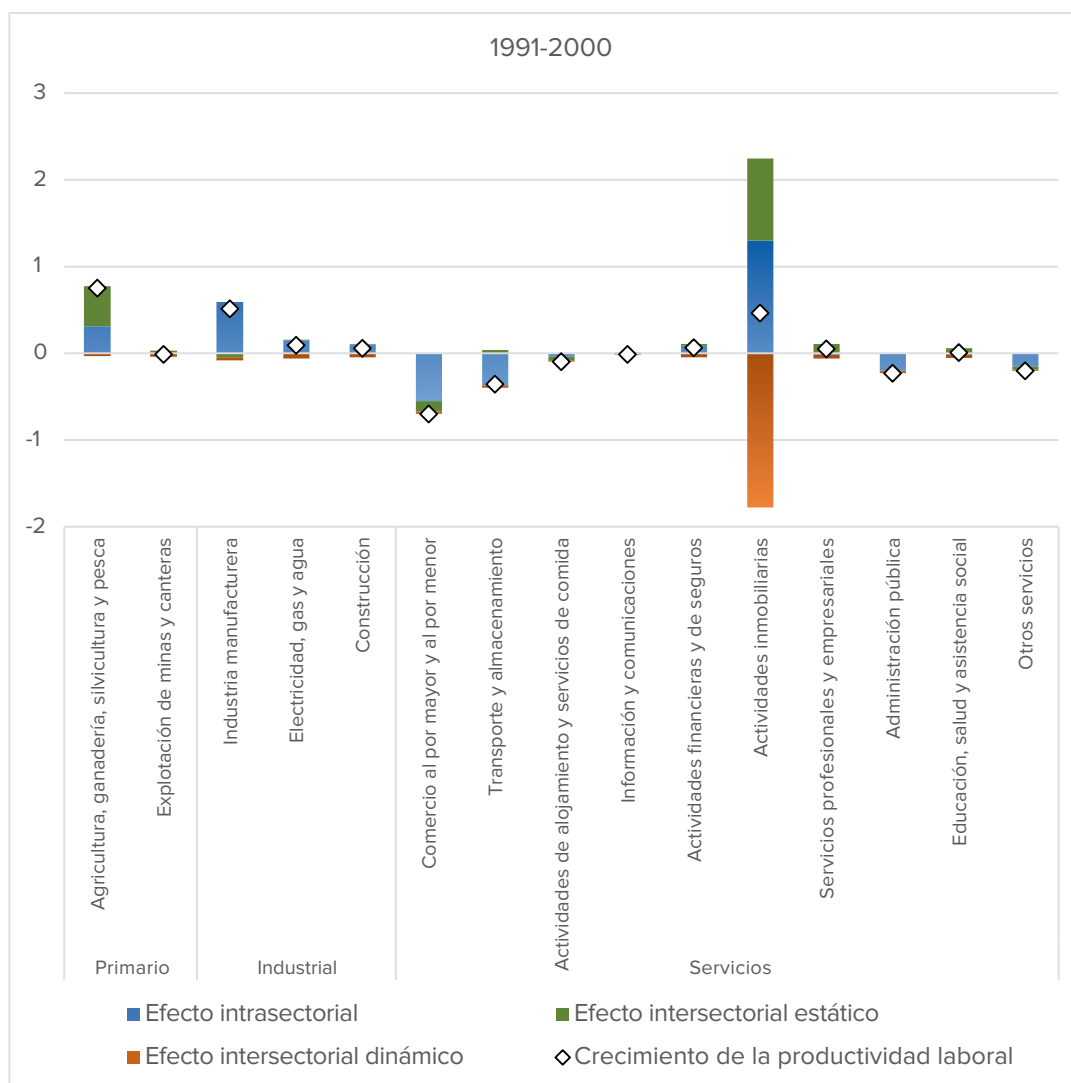
Durante el primer subperíodo (1991-2000), sólo la actividad inmobiliaria muestra un efecto dinámico negativo de importancia; en el segundo subperíodo (2000-2008) son cuatro las actividades con un resultado similar, a saber: actividades inmobiliarias;

servicios profesionales y empresariales; electricidad, gas y agua, y explotación de minas y canteras. En el tercer subperíodo (2008-2019) es donde se observan más actividades con efecto intersectorial dinámico negativo, incluyendo actividades inmobiliarias; información y comunicaciones; industria manufacturera; explotación de minas y canteras; y electricidad, gas y agua. Finalmente, en el último subperíodo (2019-2022), tres son las actividades de mayor importancia en que muestran un efecto intersectorial dinámico negativo: actividades inmobiliarias: educación, salud y asistencia social; información y comunicaciones.

Cabe apuntar en la interpretación de los resultados ilustrados en el Gráfico 11, que la suma horizontal de las barras del mismo color resulta en el efecto intrasectorial o intersectorial total. Esto permitiría señalar que el efecto intersectorial dinámico negativo se reduce en el tiempo. En el periodo 1991-2000 dicho efecto se concentró principalmente en las actividades inmobiliarias. En los siguientes tres subperíodos se observa un mayor número de actividades económicas con un efecto intersectorial dinámico negativo, sin embargo, estos suman un efecto total menor al del primer subperíodo. Esto refuerza lo observado en los resultados del análisis a nivel agregado, donde el cambio en las horas trabajadas, si bien ha favorecido más a actividades con menores tasas de crecimiento de la productividad laboral, esta tendencia se ha ido reduciendo en el tiempo.

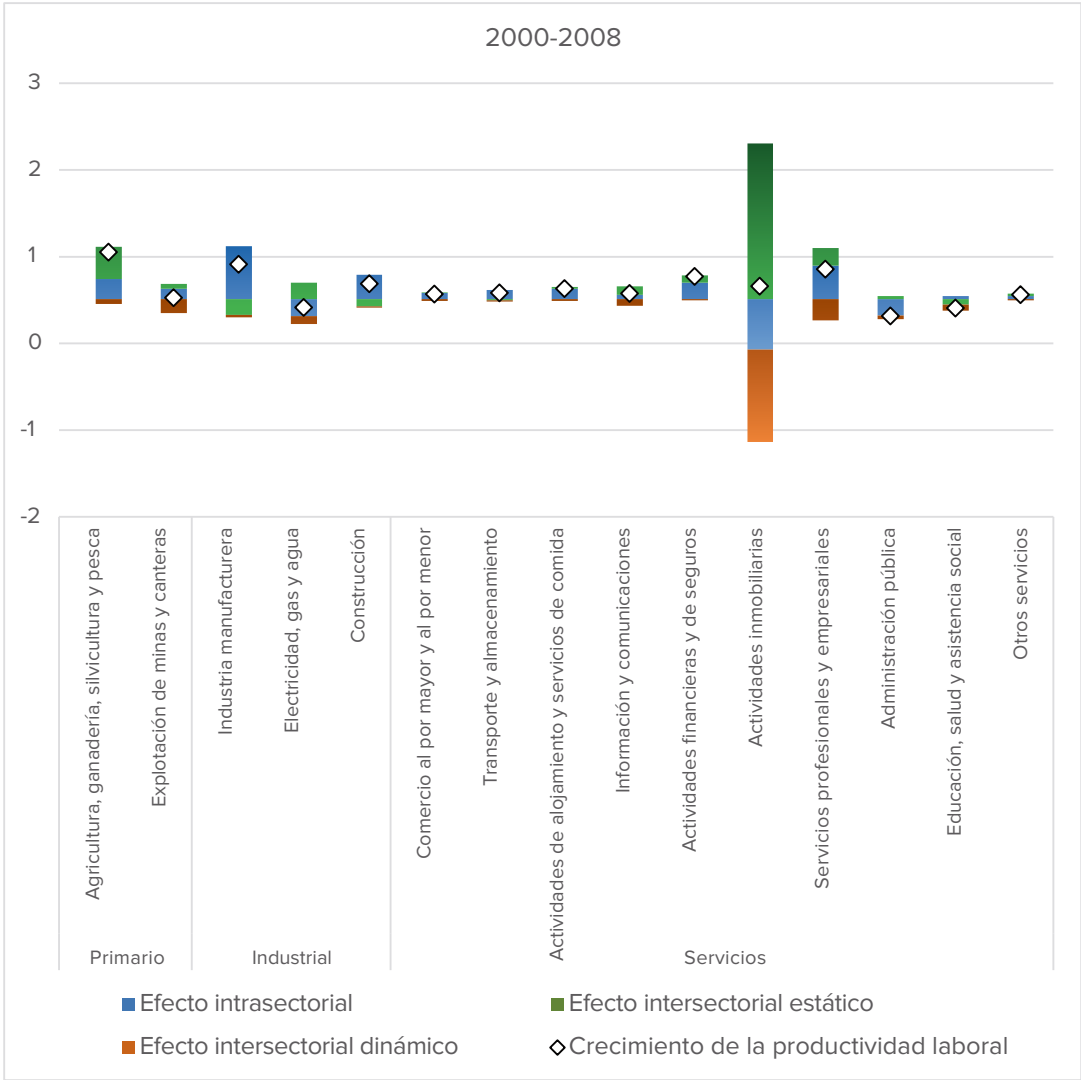
GRÁFICO 11

Costa Rica: descomposición de la productividad laboral por actividades económicas y subperíodos, 1991-2022



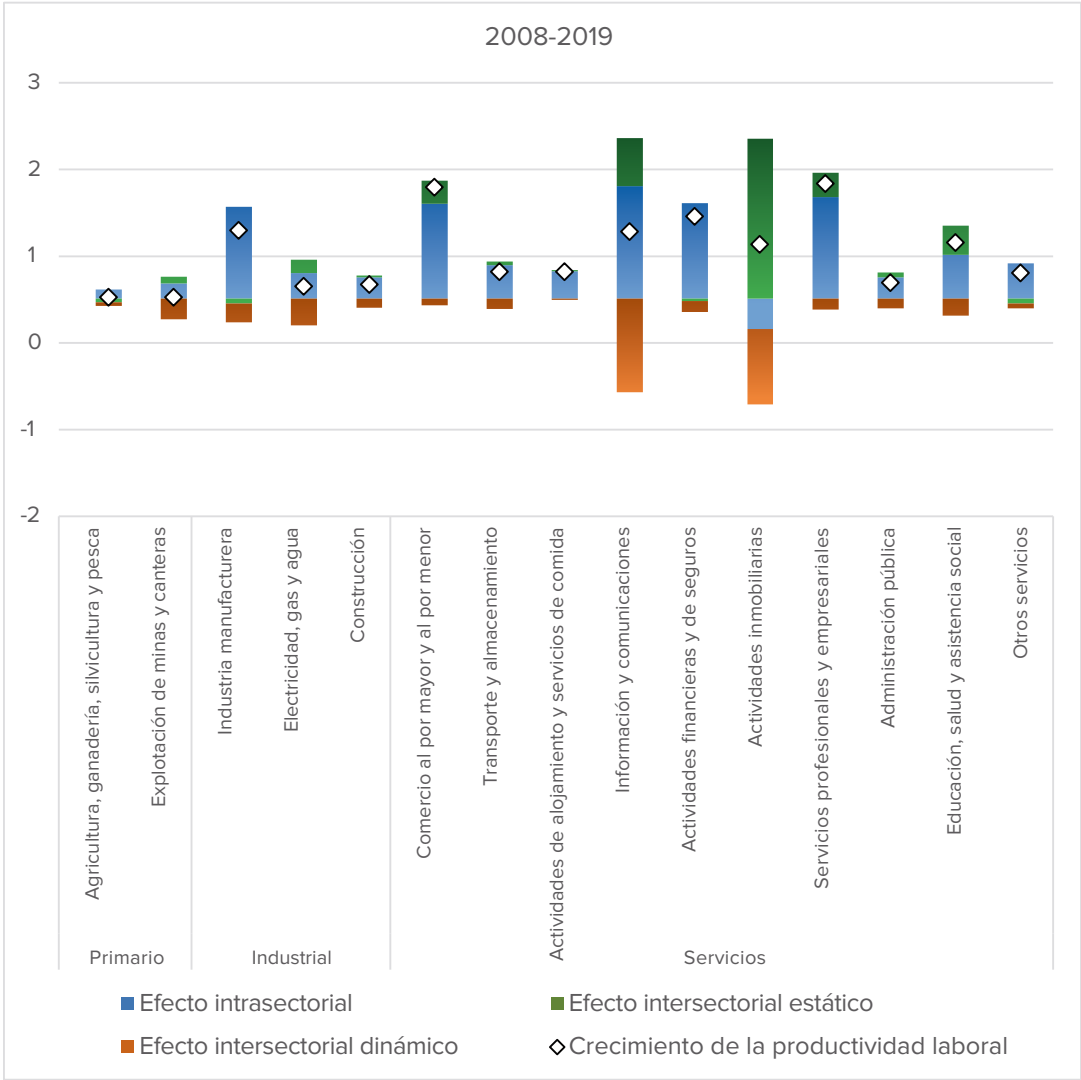
Continúa, Gráfico 11.

Viene, Gráfico 11.



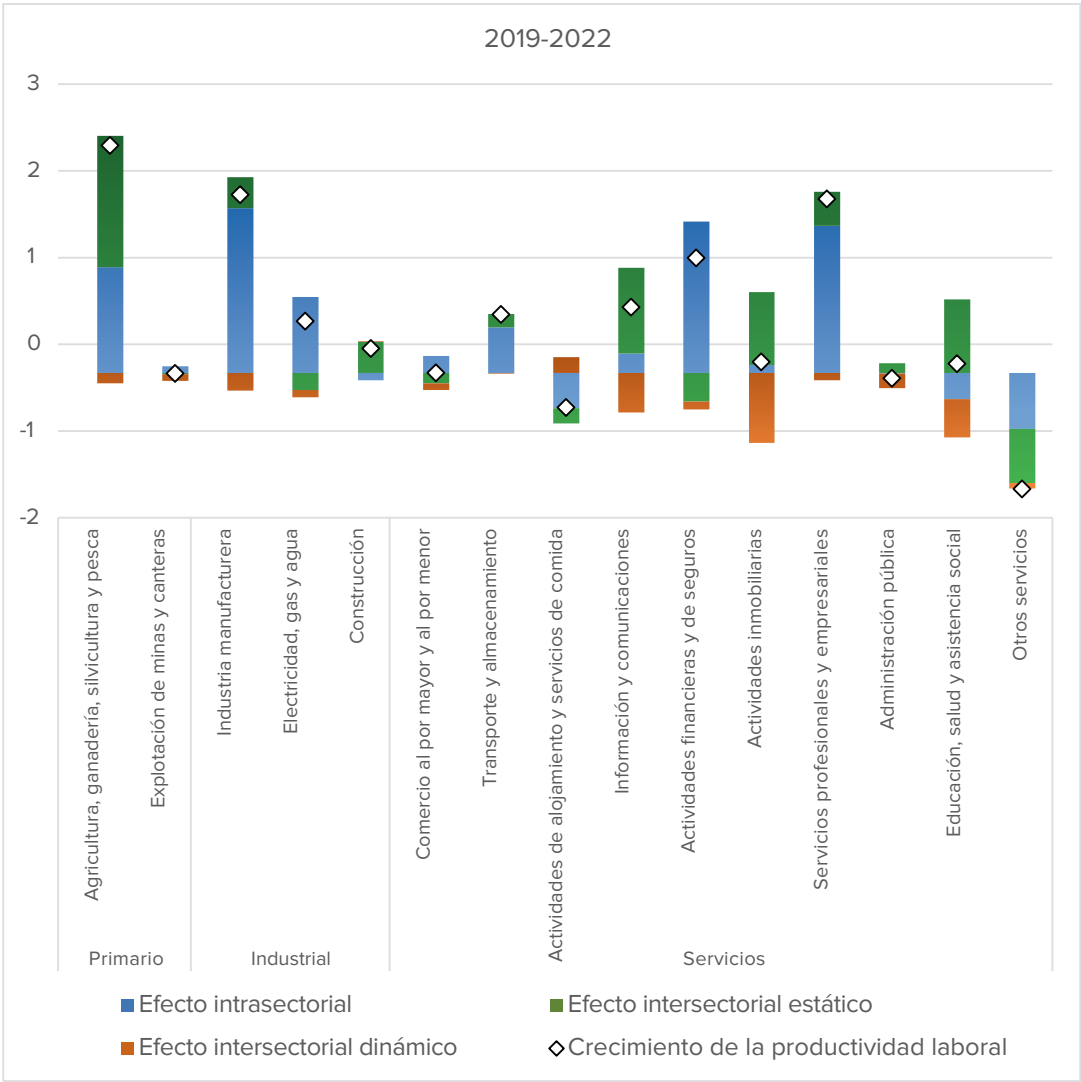
Continúa, Gráfico 11.

Viene, Gráfico 11.



Continúa, Gráfico 11.

Viene, Gráfico 11.



Fuente: elaboración propia con base en las cifras del Anexo B.



D) PRODUCTIVIDAD LABORAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO

En este apartado se identifican las actividades más productivas (mayor productividad laboral) y que generan más empleo en la economía costarricense durante los subperíodos 2008-2019 y 2019-2022. El primero de estos subperíodos incluye el cambio en la tasa de crecimiento de la productividad laboral asociado a la adopción de políticas estructurales (la inserción de empresas nacionales en las ventas al exterior de bienes y servicios más sofisticados; mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología e incremento de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y proveedoras locales, y, más recientemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones y seguros); mientras el segundo subperíodo incluye la crisis asociada a la pandemia de la COVID-19 (2020-2021) y el inicio del proceso de recuperación económica (2022). De esta manera, una vez clasificadas las actividades según las dos dimensiones citadas, se pretende con el análisis plantear posibles hipótesis que expliquen la relación entre los niveles de productividad laboral y la generación de fuentes de empleo.

Para el subperíodo 2008-2019, en el Gráfico 12 se mapean las actividades productivas de Costa Rica según su nivel de productividad laboral respecto a la productividad agregada del país (eje vertical), y el crecimiento del empleo medido en horas laboradas (eje horizontal). Así, en el gráfico se identifican cuatro cuadrantes. El primer cuadrante (arriba y a la izquierda) muestra las actividades con más alto nivel de productividad laboral, pero que generan menos fuentes de empleo que la media nacional. En este cuadrante se ubican las actividades de minas; servicios de información y comunicación; servicios financieros y seguros; electricidad y agua; y manufactura. En el segundo cuadrante (arriba y a la derecha) se encuentran las actividades con mayores niveles de productividad y generación de empleo, incluyendo la actividad inmobiliaria; educación y salud; y servicios profesionales y empresariales. Estos dos cuadrantes agrupan las actividades más productivas del país, entre las cuales algunas se han visto especialmente beneficiadas por las políticas de corte estructural comentadas anteriormente.

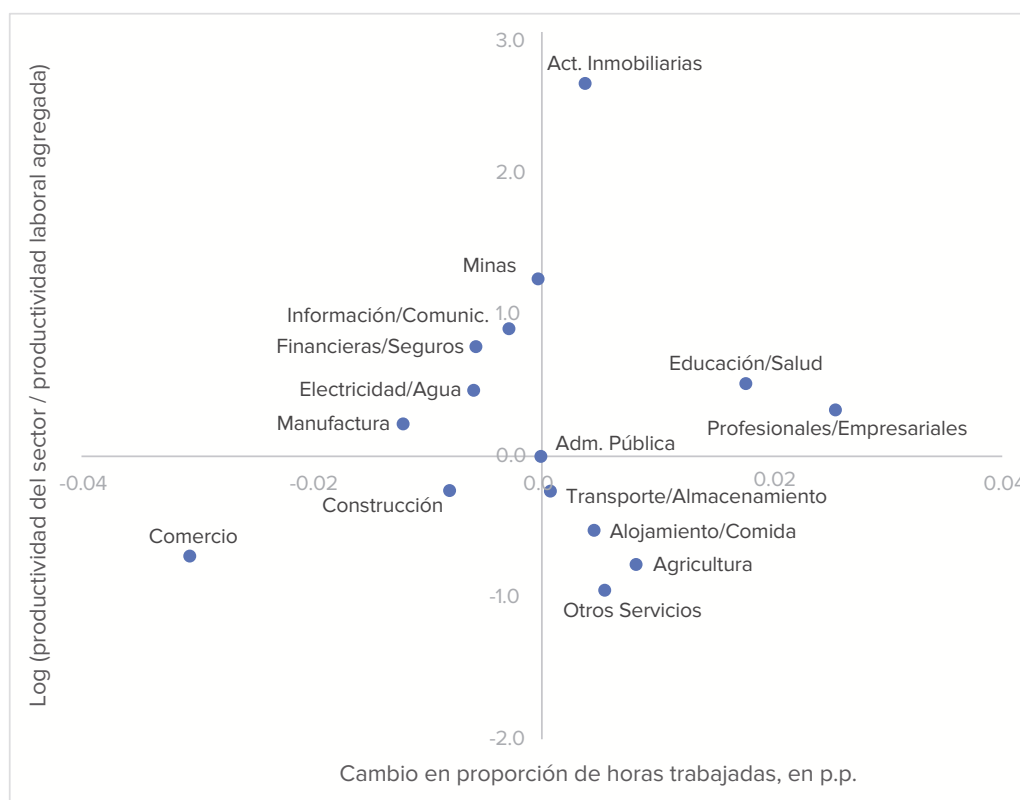
En el tercer cuadrante del Gráfico 12 (abajo y a la izquierda) están las actividades que muestran menores niveles de productividad laboral y menor generación de fuentes de empleo, como es el caso de los sectores de comercio y construcción. En el cuarto y último cuadrante (abajo y a la derecha) se ubican las actividades que presentan bajos niveles de productividad laboral y, al mismo tiempo, generan más fuentes de empleo: la agricultura; los servicios de transporte y almacenamiento; los servicios de alojamiento y comida y otros servicios. Aunque algunas de estas actividades han experimentado beneficios gracias a políticas de corte estructural, otras no se han visto igualmente favorecidas y carecen de políticas de apoyo que les permitan incrementar su productividad. Este último es el caso de la agricultura en las zonas periféricas del país. Por esta razón, la implementación de políticas de desarrollo productivo¹⁰, como el desarrollo de clústeres¹¹, son una opción favorable para impulsar la productividad y la generación de fuentes de empleo, no solo entre las actividades del cuarto cuadrante, sino también en aquellas de los cuadrantes primero (alta productividad, pocos empleos) y tercero (baja productividad, pocos empleos).

10 Melo y Rodríguez-Clare (2006) definen las políticas de desarrollo productivo como aquellas tendientes a fortalecer la estructura productiva de un país. Estas políticas incluyen medidas, políticas o programas para mejorar el crecimiento y la competitividad de grandes sectores (industria, agricultura, servicios) o de sectores líderes específicos (textiles, software, alta tecnología, etc.), así como el crecimiento de ciertas actividades (I+D, otras actividades de innovación, exportaciones, IED, encadenamientos productivos, etcétera).

11 En términos generales, se puede decir que un clúster es una concentración geográfica de empresas de diferentes tamaños que están enlazadas en una misma cadena de valor. Por ejemplo, en la producción de un bien agroindustrial (v. g. conservas), sería la concentración de los productores de este bien, los proveedores de insumos, empresas de sectores auxiliares y compañías de distribución, a las cuales se les unen esfuerzos de organizaciones de educación e investigación (universidades y centros tecnológicos) y otras instituciones (gobiernos y asociaciones empresariales), todas las cuales trabajan de manera conjunta para lograr la mejora continua de la productividad de las empresas miembros del clúster. La idea central detrás de un clúster es un modelo de cooperación privado-privado (es decir, de empresas que compiten en un mismo sector, pero que están dispuestas a cooperar, en beneficio común, unas con otras) al que se une otro ámbito de cooperación, el público-privado. La mayoría de las empresas que participan son pequeñas y medianas (pymes), lideradas por empresas grandes (tractoras).

GRÁFICO 12

Costa Rica: productividad laboral y cambio en la proporción de horas trabajadas por actividad económica, 2008-2019



Fuente: elaboración propia con base en las cifras del Anexo B.

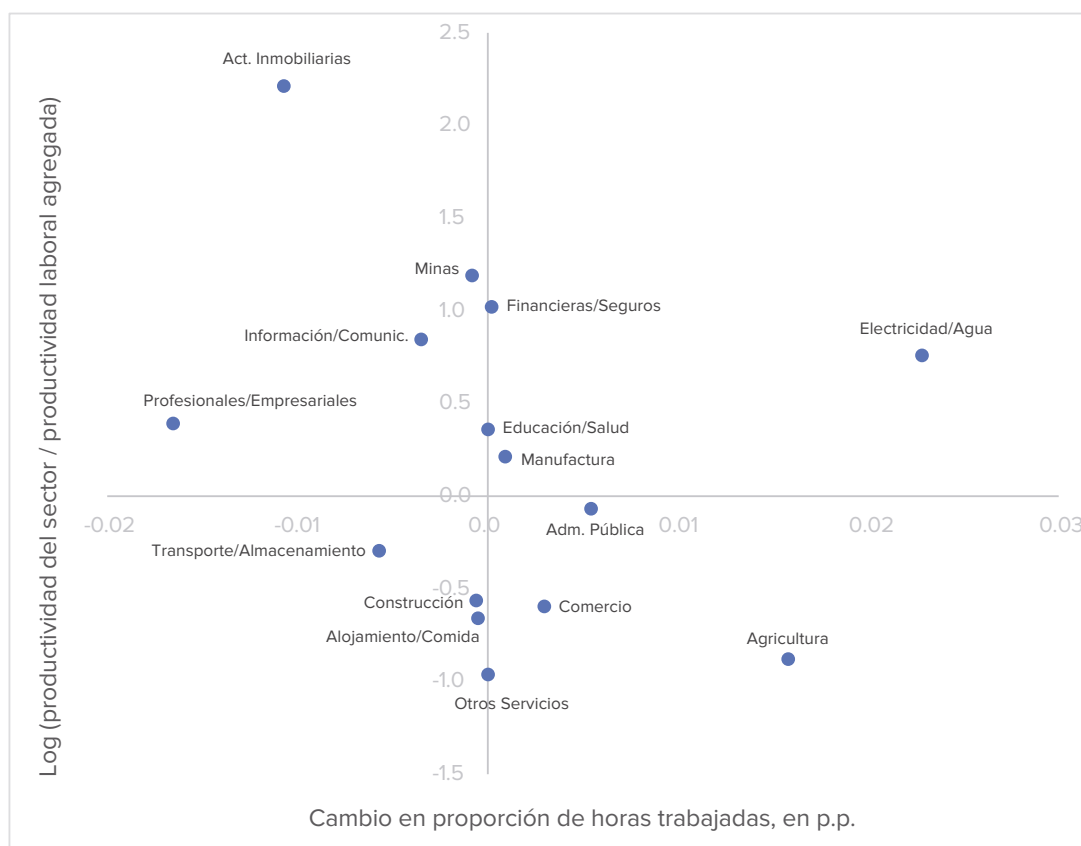
El contraste entre la información del Gráfico 12 y el Gráfico 13 permite tener una idea sobre el grado de resiliencia de las actividades productivas en materia de generación de empleo, principalmente ante choques externos como la pandemia de la COVID-19. Como era de esperarse, aquellas actividades más afectadas por las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia son las que muestran una menor resiliencia en cuanto a la generación de empleo, al moverse del segundo y cuarto cuadrantes (mayores generadores de empleo en el período 2008-2019) hacia el primero y tercer cuadrantes. Estas actividades incluyen a las actividades inmobiliarias; servicios profesionales y empresariales; transporte y almacenamiento; alojamiento y comida; y otros servicios. Por el contrario, aquellas actividades más beneficiadas por las restricciones de movilidad son las que no solo incrementaron su productividad, sino también las fuentes de empleo en el período 2019-2022.

Entre estas actividades están los servicios financieros y de seguros; electricidad y agua; manufactura¹² y comercio.

12 Principalmente las actividades relacionadas con ciencias de la vida, como la de dispositivos médicos.

GRÁFICO 13

Costa Rica: productividad laboral y cambio en la proporción de horas trabajadas por actividad económica, 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en las cifras del Anexo B.



Desacoplamiento entre productividad y salarios reales



A lo largo del tiempo existe evidencia convincente de que la productividad y los salarios están vinculados, tanto a nivel agregado como a nivel sectorial. De hecho, los datos de la productividad agregada y los salarios muestran un comportamiento ascendente en los países a lo largo del tiempo (Lazear, et al., 2023).

A pesar de lo anterior, Stansbury y Summers (2017) señalan que desde 1973 se ha abierto una brecha cada vez mayor entre la productividad laboral promedio y la compensación de los trabajadores estadounidenses típicos. De hecho, según estos autores, entre 1973 y 2016, la compensación media creció solo un 11% en términos reales, la compensación de los trabajadores de producción/no- supervisores un 12%, mientras la productividad laboral creció un 75%. Además, desde el 2000, la remuneración promedio también ha comenzado a divergir de la productividad laboral en este mismo país.

Paralelamente, desde hace varias décadas se observa a nivel mundial una disminución de la participación laboral (proporción de los salarios en el PIB) y un incremento de la desigualdad salarial. Así, desde finales de los 90s, en varios países de la OCDE se advierte no sólo un lento crecimiento de la productividad laboral (valor agregado por trabajador), sino también una desaceleración en el crecimiento de la mediana de los salarios reales en relación con el crecimiento de la productividad -participación laboral- (OECD, 2018a).

Debido a que tanto la historia como la teoría económica sugieren que el crecimiento de la productividad laboral debería generar con el tiempo un aumento del nivel de vida de los trabajadores, la reciente desconexión entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de los salarios es desconcertante (Sharpe y Ugucioni, 2017).

a) Metodología

Como se ha señalado antes, la productividad laboral es una medida de eficiencia que asocia el aumento de la producción con el factor trabajo. En esta sección, se utiliza como medida de productividad laboral el cociente entre el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales y el número de trabajadores durante un período de referencia determinado (para mayores detalles véase el Anexo C).

Se analiza el desacoplamiento entre el crecimiento de los salarios reales y la productividad laboral con base en las ecuaciones [1] y [2] del Anexo C, para las 20 actividades económicas, con datos anuales disponibles durante el periodo 2005-2022, según el Registro de Variables Económicas (REVEC) elaborado por el Banco Central de Costa Rica, para actividades productivas formales y que reportan compras o ventas de al menos 2,5 millones de colones (Huertas, Loaiza y Ortiz, 2022). Este registro contiene información referente a las unidades productivas radicadas en el país (nacionales y extranjeras) y se utiliza como insumo para el estudio del entorno económico nacional.

El análisis se lleva a cabo a nivel de todo el país, tal y como se realiza en los estudios de la OCDE, así como a nivel desagregado para cada una de las 20 actividades productivas. De esta forma, el cálculo de la participación laboral y la desigualdad salarial se estima tanto para la economía en su conjunto como para cada actividad productiva. Si bien el estudio pretende proporcionar un análisis más completo en esta materia, cabe señalar que representa un esfuerzo inicial sobre el caso específico de Costa Rica.

En síntesis, se analizan los resultados del desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral, medida como el valor agregado real por trabajador, y el crecimiento de la mediana de los salarios reales, según la ecuación [1] del Anexo C, para toda la economía y para las 20 actividades económicas (sección CIIU). Posteriormente, se analiza a ese mismo nivel de desagregación y durante el mismo período, el cambio en la participación del trabajo y el cambio en la desigualdad salarial. Lo anterior, empleando un análisis gráfico que permite estudiar el desacoplamiento año a año, para luego hacerlo por períodos.

Finalmente, como complemento al análisis de desacoplamiento productividad-salarios, se comentan, según la literatura, los posibles impulsores estructurales y de política que podrían explicar dicho fenómeno. Estos incluyen el cambio tecnológico, el comercio internacional (cadenas de valor) y las políticas públicas. Cabe destacar que el propósito no es presentar un análisis detallado sobre estos impulsores, sino más bien plantear hipótesis sobre su importancia en diversas actividades. El análisis detallado se reserva para futuras investigaciones.

b) Resumen de los principales hallazgos

En este apartado se resumen los principales hallazgos del análisis del desacoplamiento productividad-salarios para el período 2005-2022, con el propósito de brindar una exposición menos técnica a una audiencia más amplia. En general, este análisis examina si las ganancias en productividad laboral se reflejan o no en mayores salarios reales para los trabajadores, para lo cual se compara el crecimiento de la productividad laboral con el crecimiento de la mediana de los salarios reales. Esta última representa el ingreso laboral de un trabajador típico en el sector formal del mercado laboral costarricense.

Así, según el análisis a nivel de la economía en su conjunto, Costa Rica experimenta un desacoplamiento productividad-salarios a partir del año 2019, cuando la productividad laboral crece aceleradamente, mientras la mediana de los salarios reales decrece. Antes de ese año ambos indicadores tienen una evolución similar.

Ahora bien, al incorporar la evolución del salario real promedio al análisis, es posible atribuir el desacoplamiento a cambios en la participación laboral, en la desigualdad salarial, o ambos. En el primer caso, se compara el salario real promedio con la productividad laboral. De acuerdo con los resultados, una parte del desacoplamiento productividad-salarios se explica por una caída significativa de la participación laboral a partir del año 2021, luego de la crisis por la pandemia del COVID-19. Desde ese año el crecimiento de la productividad laboral es superior al del salario real promedio, lo cual indica que los salarios reales representan en promedio cada vez menos del total del valor agregado del país.

En el caso de la desigualdad salarial, se compara el salario real promedio con la mediana de los salarios reales. Los resultados muestran que el desacoplamiento productividad-salarios también se explica por un aumento de la desigualdad salarial a partir del año 2019. Desde ese año el crecimiento de la mediana de los salarios no solo se desacopla respecto de la productividad laboral, sino también se desacelera en relación con el crecimiento del salario real promedio. Esto último indica que la masa salarial se concentra cada vez más entre trabajadores con altos salarios y menos entre aquellos con salarios bajos y medianos. Cabe señalar que Costa Rica, aún sin experimentar un desacoplamiento productividad-salarios previo al año 2019, enfrenta un aumento de la desigualdad salarial desde el 2008.

Por otro lado, en la Tabla 2 se presentan los resultados de desagregar el análisis anterior a nivel de actividades económicas. De una parte, se observa un aumento en el número de actividades que experimentan un desacoplamiento productividad-salarios a través del tiempo: mientras esta situación acontece en alrededor de la mitad de las 20 actividades durante los subperíodos 2005-2008 y 2008-2019, para el subperíodo 2019-2022 ocurre en casi todas (excepto en Información y comunicaciones).

TABLA 2

Costa Rica: Desacoplamiento productividad-salarios, participación laboral y desigualdad salarial por períodos, según actividades económicas, 2005-2022

Actividades económicas	Desacoplamiento productividad-salarios ^{1/}			Contribuciones al desacoplamiento ^{2/}					
				Participación laboral ^{3/}			Desigualdad salarial ^{4/}		
	2005-2008	2008-2019	2019-2022	2005-2008	2008-2019	2019-2022	2005-2008	2008-2019	2019-2022
Agricultura, ganadería, silvicult. y pesca			×	↑	↑	↓	↓	↑	↑
Explotación de minas y canteras	×		×	↓	↑	↓	↓	↑	↑
Industrias manufactureras			×	↑	↑	↓	↓	↓	↑
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado		×	×	↑	↓	↓	↑	↓	↓
Suministro de agua	×		×	↑	↑	↓	↑	↑	↓
Construcción		×	×	↑	↑	↓	↑	↑	↓
Comercio	×		×	↑	↑	↓	↑	↑	↑
Transporte y almacenamiento		×	×	↑	↓	↓	↓	↑	↑
Act. de alojam. y de servicio de comidas		×	×	↑	↓	↓	↓	↑	↑
Información y comunicaciones				↑	↑	↑	↑	↑	↑
Act. financieras y de seguros	×	×	×	↑	↓	↓	↑	↓	↑
Act. inmobiliarias		×	×	↑	↑	↓	↑	↑	↓
Act. profesionales, científicas y técnicas		×	×	↑	↑	↓	↑	↑	↑
Act. de servicios adm. y de apoyo	×	×	×	↓	↑	↓	↑	↑	↑
Adm. pública			×	↑	↓	↓	↓	↓	↓
Enseñanza			×	↓	↑	↓	↓	↓	↑
Act. de atención de la salud humana y de asistencia social	×		×	↓	↓	↓	↑	↓	↓
Act. artísticas, de entretenimiento y recreativas	×	×	×	↓	↓	↓	↓	↑	↑
Otras actividades de servicios	×	×	×	↓	↓	↓	↓	↑	↑
Act. de los hogares	×		×	↓	↓	↓	↑	↑	↑

1/ Una actividad económica experimenta el desacoplamiento productividad-salarios (señalado con una equis en el cuadro) cuando la productividad laboral crece más aceleradamente que la mediana de los salarios reales.

2/ El desacoplamiento productividad-salarios acontece, a su vez, por una caída en la participación laboral (flecha roja hacia abajo), un aumento de la desigualdad salarial (flecha roja hacia arriba) o ambos. Por el contrario, el aumento en la participación laboral (flecha verde hacia arriba) o la disminución de la desigualdad salarial suponen un contrapeso al desacoplamiento.

3/ La caída en la participación laboral (flecha roja hacia abajo) implica que la productividad laboral crece más aceleradamente que el salario real promedio y, así, contribuye al desacoplamiento productividad-salarios. Lo contrario ocurre cuando aumenta la participación laboral (flecha verde hacia arriba).

4/ El aumento de la desigualdad salarial (flecha roja hacia arriba) implica que el salario real promedio crece más aceleradamente que la mediana de los salarios reales y, así, contribuye al desacoplamiento productividad-salarios. Lo contrario ocurre cuando disminuye la desigualdad salarial (flecha verde hacia abajo).

Fuente: con base en los resultados de la Sección 3, Análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral.

De otra parte, hacia la derecha de la Tabla 2, se muestra si el desacoplamiento se explica por una caída en la participación laboral (flecha roja hacia abajo), un aumento de la desigualdad salarial (flecha roja hacia arriba) o ambas. Así, en el subperíodo más reciente (2019-2022) se observa que de las 19 actividades que experimentaron un desacoplamiento productividad-salarios, en todas cae la participación laboral, pero solo en 14 aumenta la desigualdad salarial. Esto sugiere que el desacoplamiento se asocia principalmente a una caída de la participación laboral. Por su parte, Información y comunicaciones es la única actividad en el que no acontece un desacoplamiento productividad-salarios, sin embargo, aunque la participación laboral aumenta (flecha verde hacia arriba), también experimenta un aumento de la desigualdad salarial en todos los subperíodos.

En síntesis, desde el año 2019 la economía costarricense enfrenta un desacoplamiento productividad-salarios, con lo cual las ganancias en productividad laboral no se transmiten a los trabajadores en forma de mayores salarios reales y, por tanto, tampoco en una mejor calidad de vida. Este desacoplamiento se asocia principalmente con una caída en la participación laboral, es decir, los salarios reales representan en promedio cada vez menos del total del valor agregado en el país y, por el contrario, se favorece el uso del factor capital. Estos resultados también se observan a nivel de actividades económicas. Cabe señalar que Costa Rica también enfrenta un aumento continuo de la desigualdad salarial desde el año 2008, sin embargo, este se asocia al desacoplamiento productividad-salarios hasta el 2019.

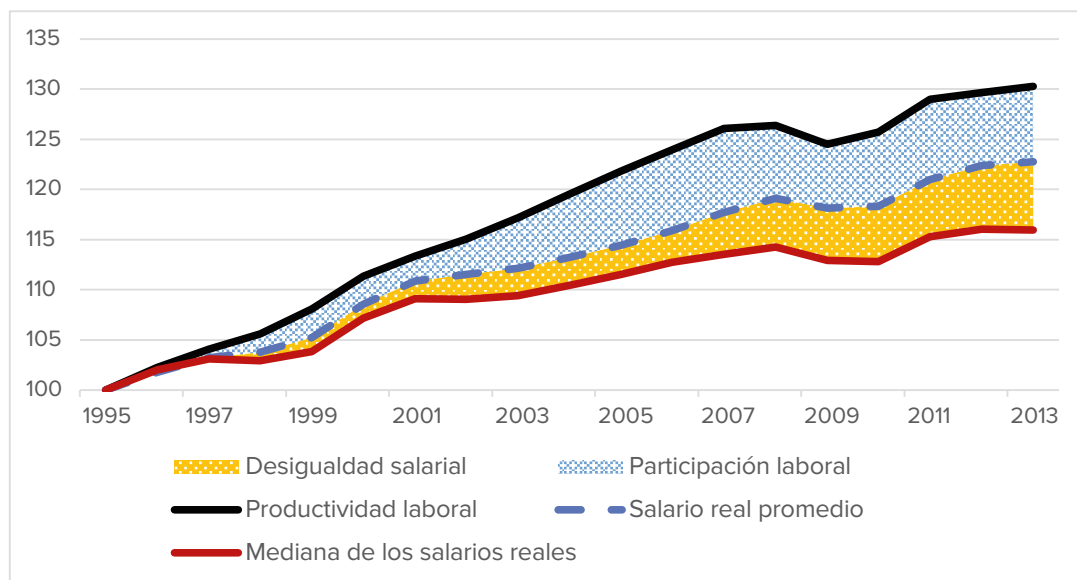
En el último apartado de esta sección se discuten, con base en la literatura económica, cuáles son algunos de los posibles impulsores del desacoplamiento productividad-salarios en Costa Rica, a fin de contribuir a una agenda para la futura investigación sobre las causas de los resultados y, con ello, a la formulación de políticas públicas que promuevan una relación positiva entre el crecimiento de la productividad laboral, los salarios reales y el empleo.

c) Análisis gráfico del desacoplamiento productividad-salarios

Como se señaló anteriormente, dentro de los países de la OCDE se viene observando tanto una disminución en la participación laboral (área sombreada en azul en el Gráfico 14), como un incremento en la desigualdad salarial (área sombreada en amarillo en el Gráfico 14) desde hace varias décadas, lo cual muestra un desacoplamiento entre los salarios y la productividad. Es decir, una brecha cada vez mayor entre el crecimiento de la productividad laboral y el de los salarios reales.

GRÁFICO 14

OCDE: evolución de la productividad laboral,
la mediana de los salarios y el salario real promedio, 1995-2013
(año base 1995 = 100)



Nota: promedio ponderado del empleo de 24 países (promedios móviles de dos años que terminan en los años indicados). Cálculos excluyen los sectores primario, de vivienda y no de mercado.

Fuente: elaboración propia con cifras de OCDE (OECD, 2018a).

En este análisis de la OCDE, Costa Rica no está incluido. Por esa razón, a continuación, se estudia el caso particular de este país y se contrastan los hallazgos con lo observado para el promedio de los países miembros de la Organización.

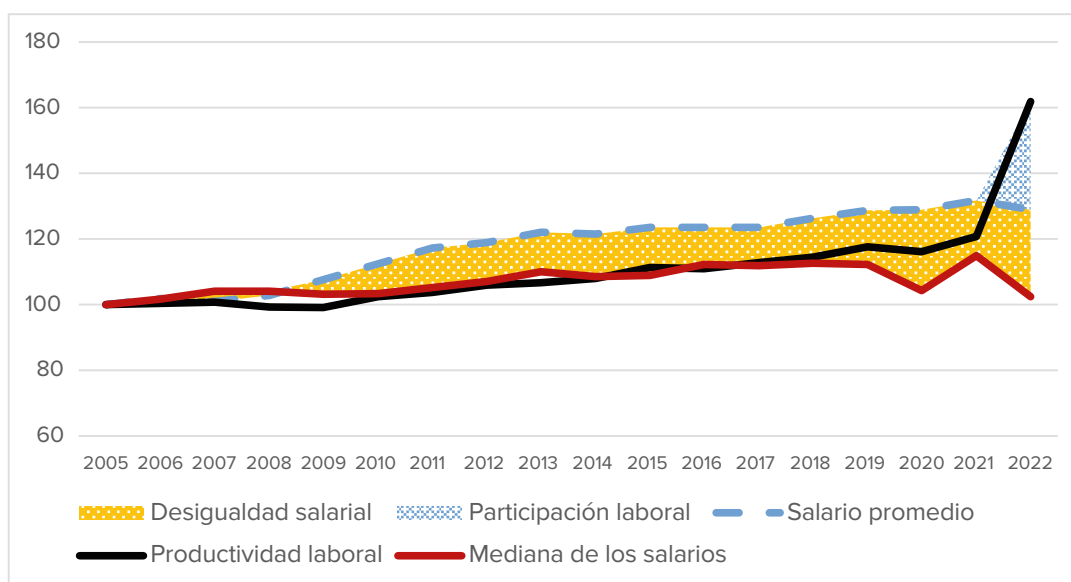
c1. Análisis a nivel agregado

Desacoplamiento productividad-salarios

En el Gráfico 15 se presenta el comportamiento de la productividad laboral (línea negra), la mediana de los salarios reales (línea roja) y el salario real promedio (línea discontinua azul) durante el período 2005-2022. Los valores de estas dos variables se muestran como índices, cuyo año base es 2005. Además, los valores de estos dos índices se reflejan en el eje vertical izquierdo. Finalmente, en el eje horizontal se muestran los años desde el 2005 hasta el 2022, inclusive.

GRÁFICO 15

Costa Rica: evolución de la productividad laboral,
la mediana de los salarios y el salario real promedio, 2005-2022
(índice con año base 2005 = 100)



Nota: estimaciones a nivel agregado excluyen las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, así como aquellas que no se clasifican en ninguna de las 20 categorías del CIIU rev. 4. Para estas actividades el REVEC no dispone de estimaciones sobre el valor agregado de la producción, lo cual dificulta estimar las variables consideradas en el análisis del desacoplamiento productividad-salarios en Costa Rica.

Fuente: elaboración propia con cifras del REVEC, BCCR.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, para la mayor parte del período no se observa un desacoplamiento entre la productividad y los salarios reales en Costa Rica, como si se observa en el promedio de los países miembros de la OCDE (Gráfico 14). Dicho desacoplamiento comienza a observarse a partir del año 2019 y hasta el 2022.

Participación laboral

La participación laboral (diferencia entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del salario real promedio) se muestra en el Gráfico 16. Allí se presenta el comportamiento de la productividad laboral (línea negra) y el salario real promedio (línea azul discontinua) durante el período 2005-2022. Los valores de estas dos variables se muestran como índices, cuyo año base es 2005. Además, los valores de estos dos índices se reflejan en el eje vertical izquierdo. Por otra parte, se presenta también el comportamiento del empleo (línea punteada verde), medido por el número de trabajadores, usando como índice también el año 2005. El valor de este índice, sin embargo, se muestra en el eje vertical derecho. Finalmente, en el eje horizontal se muestran los años desde el 2005 hasta el 2022, inclusive.

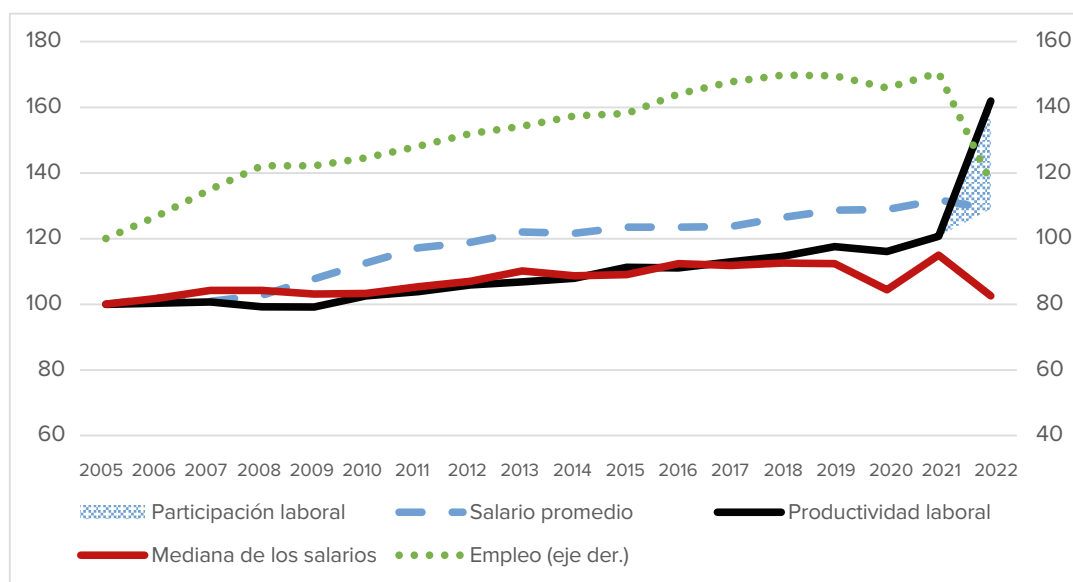
La diferencia vertical entre la productividad y el salario real promedio muestra la participación laboral (véase ecuación [1] en Anexo C). Se puede afirmar que la participación laboral decrece cuando la productividad laboral muestra una tendencia superior al salario real promedio; crece, en caso contrario.

Del Gráfico 16 se concluye que la participación laboral ha ido decreciendo desde finales del período bajo análisis, es decir, a partir del año 2021, luego de la crisis por la pandemia de la COVID-19. Más aún, durante la mayor parte del período analizado, la tendencia de los salarios reales siempre fue superior a la de la productividad laboral, con lo cual lo observado para Costa Rica (Gráfico 15) contrasta con los resultados del promedio de los países miembros de la OCDE (Gráfico 14). Por otra parte, la tendencia del empleo fue creciente durante la mayor parte del período, mostrando una importante caída a partir del año 2021.



GRÁFICO 16

Costa Rica: evolución de la participación laboral, la productividad laboral, el salario real promedio y el empleo, 2005-2022
(índice con año base 2005 = 100)



Nota: estimaciones a nivel agregado excluyen las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, así como aquellas que no se clasifican en ninguna de las 20 categorías del CIIU rev. 4. Para estas actividades el REVEC no dispone de estimaciones sobre el valor agregado de la producción, lo cual dificulta estimar las variables consideradas en el análisis del desacoplamiento productividad-salarios en Costa Rica.

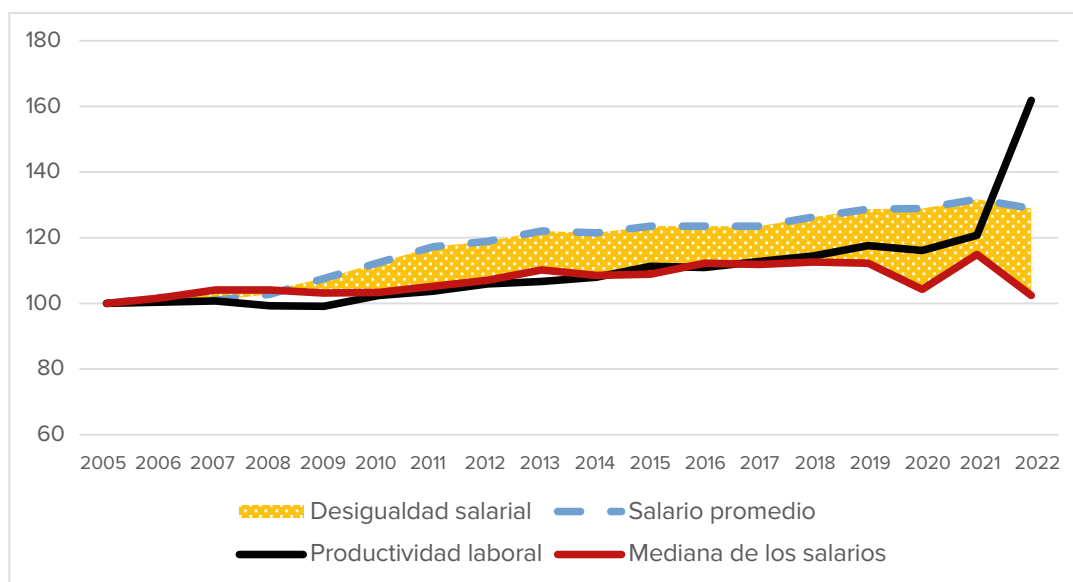
Fuente: elaboración propia con cifras del REVEC, BCCR.

Desigualdad salarial

La desigualdad salarial (diferencia entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento del salario real promedio) se muestra en el Gráfico 17. Allí se muestra el comportamiento de la mediana de los salarios reales (línea roja) y el salario real promedio (línea azul discontinua) durante el período 2005-2022, inclusive. Los valores de estas dos variables se muestran como índices, cuyo año base es 2005. Además, los valores de estos dos índices se reflejan en el eje vertical izquierdo. Finalmente, en el eje horizontal se muestran los años desde el 2005 hasta el 2022, inclusive. La diferencia vertical entre la mediana y el promedio de los salarios reales muestra la desigualdad salarial (véase ecuación [1] en Anexo C). Se puede afirmar que, si la diferencia entre el promedio y la mediana de los salarios reales tiende a crecer en el tiempo, a favor de la primera de estas dos variables, se estaría ante un incremento en la desigualdad salarial.

GRÁFICO 17

Costa Rica: evolución de la desigualdad salarial,
el salario real promedio y la mediana de los salarios reales, 2005-2022
(índice con año base 2005 = 100)



Nota: estimaciones a nivel agregado excluyen las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, así como aquellas que no se clasifican en ninguna de las 20 categorías del CIIU rev. 4. Para estas actividades el REVEC no dispone de estimaciones sobre el valor agregado de la producción, lo cual dificulta estimar las variables consideradas en el análisis del desacoplamiento productividad-salarios en Costa Rica.

Fuente: elaboración propia con cifras del REVEC, BCCR.

Del gráfico anterior, es clara la tendencia hacia una mayor desigualdad salarial en la economía costarricense, la cual acontece desde el año 2009, luego de la crisis financiera mundial, y se acentúa a partir del año 2019, previo a la crisis por la pandemia de la COVID-19. La existencia de una desigualdad salarial creciente en el caso de la economía costarricense es consistente con el resultado promedio de los países de la OCDE (Gráfico 14).

c2. Análisis por actividades económicas

Desacoplamiento productividad-salarios

En cada una de las figuras mostradas en el Gráfico 18 y para cada uno de los 20 sectores productivos bajo análisis, se presenta el comportamiento de la productividad laboral (línea negra) y la mediana de los salarios reales (línea roja) durante el período 2005-2022. Los valores de estas dos variables se muestran como índices cuyo año base es 2005. Además, los valores de estos dos índices se reflejan en el eje vertical izquierdo. Finalmente, en el eje horizontal se muestran los años desde el 2005 hasta el 2022, inclusive.

La diferencia vertical entre la productividad y la mediana de los salarios reales muestra el desacoplamiento entre ambas variables. Esta diferencia se puede dividir a su vez en dos: (a) la participación laboral que es igual a la diferencia entre la productividad laboral y el salario real promedio, y (b) la desigualdad salarial que es igual a la diferencia entre el salario real promedio y la mediana de los salarios reales (véase ecuación [1] en Anexo C). Estas otras dos medidas se discuten en apartados separados más adelante, con base en el Gráfico 19 y el Gráfico 20, respectivamente.

Cuando la diferencia entre la productividad laboral y la mediana de los salarios reales tiende a aumentar a favor de la primera de estas variables, entonces el desacoplamiento implica que los trabajadores reciben cada vez menos del crecimiento de la productividad en términos relativos al capital.

Ya que durante el período 2005-2022 se suscitaron dos importantes choques externos para la economía costarricense (la crisis financiera internacional del 2009 y la crisis por la pandemia de la COVID-19 en 2020), es importante analizar el desacoplamiento productividad-salarios antes y después de cada uno de estos dos eventos.

Un primer resultado general que se deriva del análisis del Gráfico 18 es que, si bien las actividades económicas experimentan un desacoplamiento entre la productividad laboral y la mediana de los salarios reales, éstos no se dan en la misma dirección, mostrando así una alta heterogeneidad en la economía costarricense en esta materia. En efecto, se

observan sectores donde el desacoplamiento favorece al factor trabajo, mientras en otros ocurre lo contrario. Por ejemplo, durante la mayor parte del período, lo primero ocurre con el sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; mientras en el sector Otras actividades de servicios, que incluye servicios corporativos de alta tecnología, el desacoplamiento favorece al factor capital.

Otro resultado general es que luego de la pandemia de la COVID-19, en la gran mayoría de los sectores se observa un incremento significativo en la productividad laboral, producto principalmente de la caída en el nivel de empleo (como se observa más adelante con la línea verde punteada en el Gráfico 19), el cual supera con creces el comportamiento de la mediana de los salarios, mostrando un desacoplamiento entre la productividad laboral y los salarios reales a favor del capital a partir del 2020. Es decir, la productividad laboral tiende a crecer más que la mediana de los salarios reales.

En síntesis, se puede afirmar que, antes de la crisis por la pandemia de la COVID-19, en los sectores que más empleaban trabajadores en Costa Rica (agricultura, manufactura, comercio y algunos servicios) existía un desacoplamiento entre la productividad y la mediana de los salarios, que favorecía al factor trabajo. De hecho, 9 de los 20 sectores productivos muestran este resultado.¹³

Adicionalmente, entre el 2005 y el 2019, 7 de los 20 sectores muestran un desacoplamiento entre la productividad y la mediana de los salarios a favor del factor capital.¹⁴ Mientras solo 3 sectores – Suministro de agua; Explotación de minas y canteras; y Suministro de electricidad – muestran un resultado mixto durante todo este período.

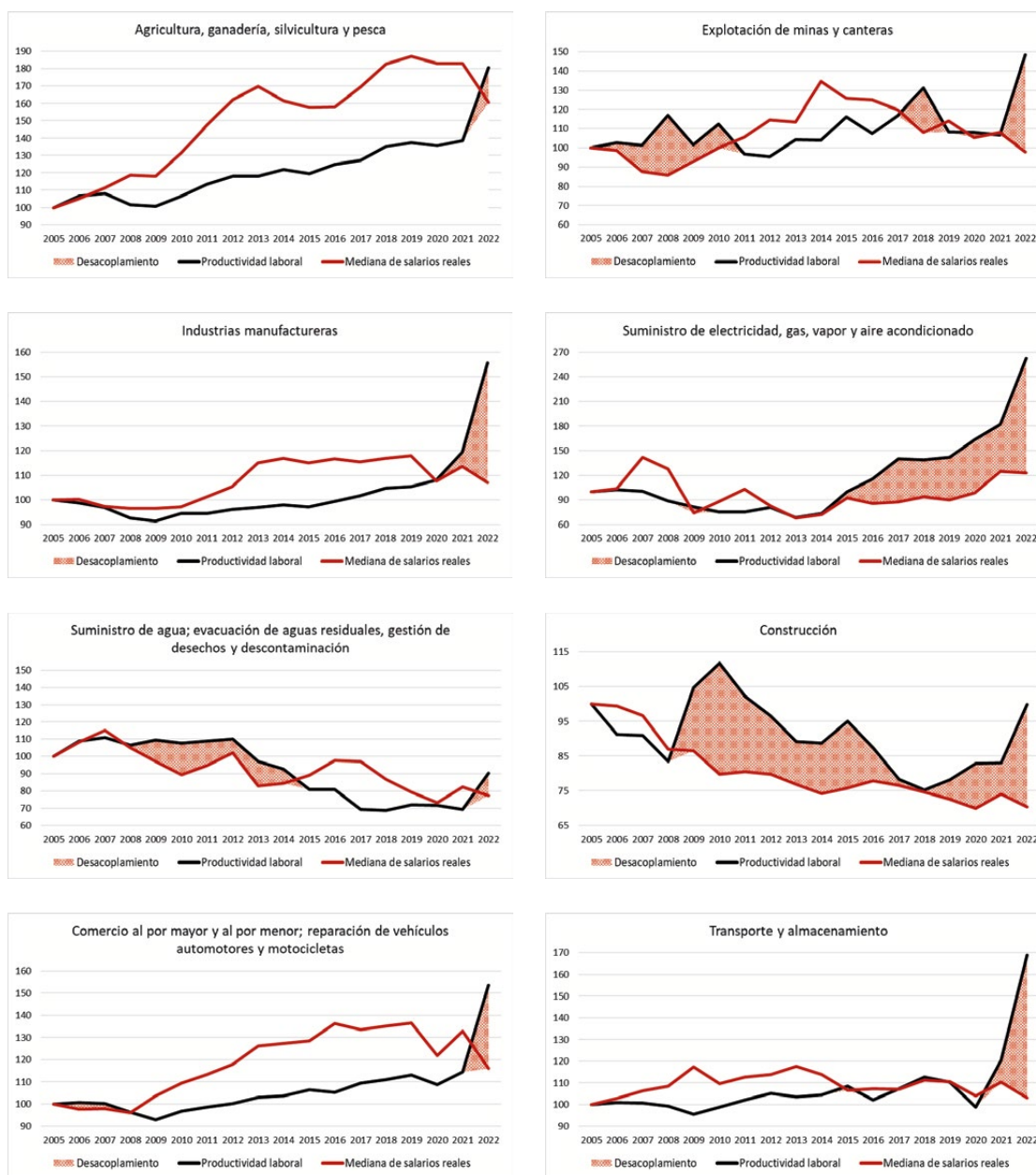
Los resultados previamente expuestos surgen de la interacción entre la participación laboral y la desigualdad salarial, cuya explicación detallada se presenta en el Anexo C. En consecuencia, resulta pertinente analizar de manera individual cada uno de estos dos componentes del desacoplamiento entre la productividad y los salarios reales. Este abordaje se lleva a cabo en los dos apartados subsiguiente.

13 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Industria manufacturera; Comercio; Transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida; Información y comunicaciones; Actividades inmobiliarias; Administración pública, y Enseñanza.

14 Construcción; Actividades financieras y de seguros; Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo; Actividades de atención de la salud humana y asistencia social; Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, y Otras actividades de servicios.

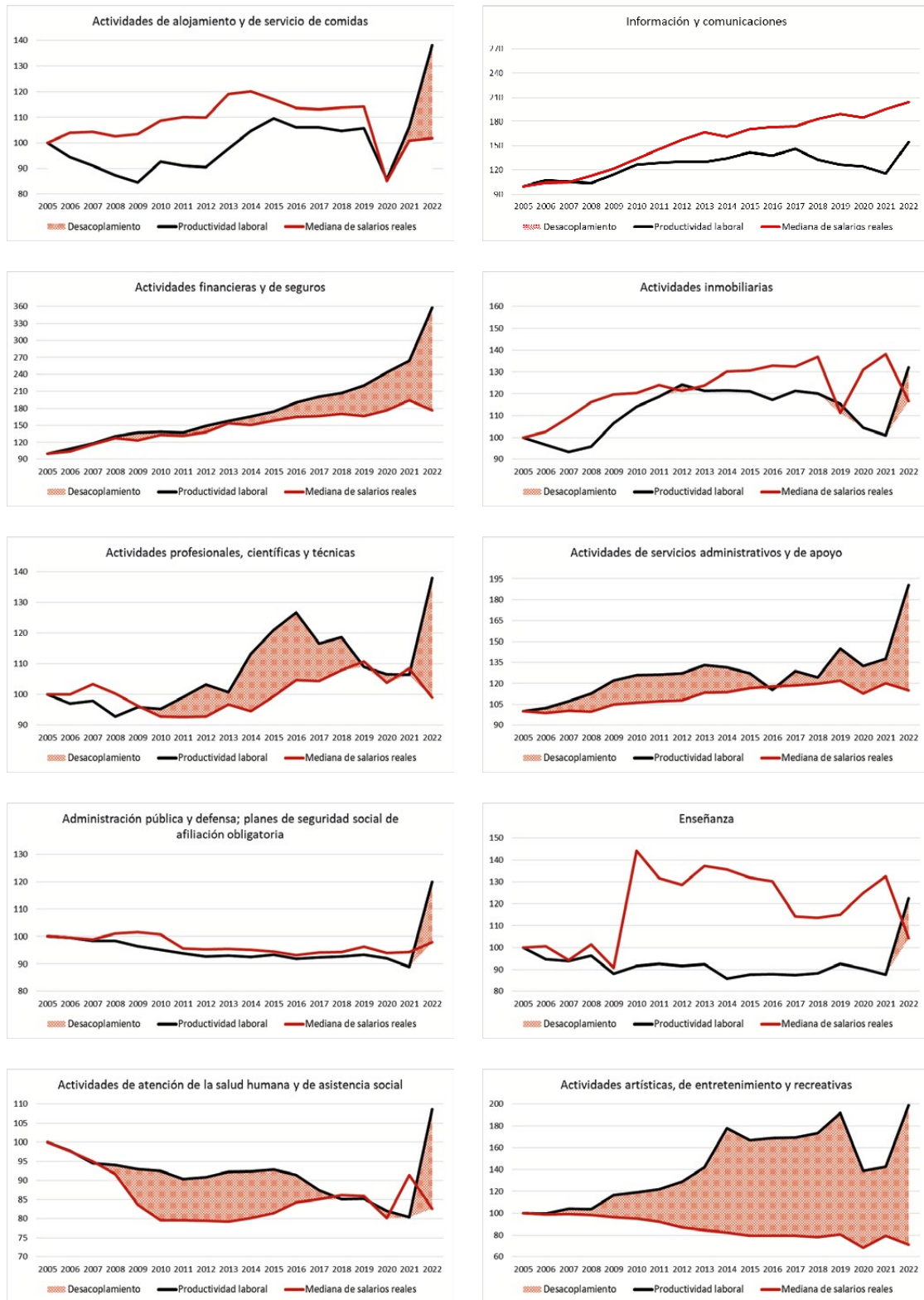
GRÁFICO 18

Costa Rica: evolución del desacoplamiento productividad-salarios
a nivel de actividades económicas, 2005-2022
(índice 2005 = 100)



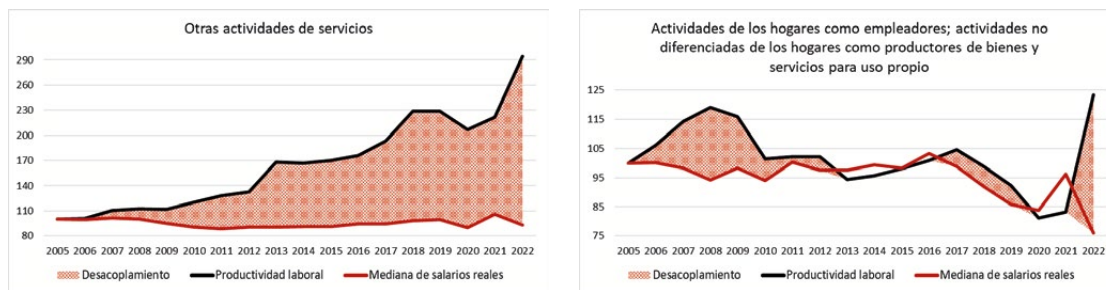
Continúa, Gráfico 18.

Viene, Gráfico 18.



Continúa, Gráfico 18.

Viene, Gráfico 18.



Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

Participación laboral

La participación laboral (diferencia entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de promedio de los salarios reales) se muestra en las figuras del Gráfico 19 y para cada uno de los 20 sectores productivos bajo análisis. Allí se muestra el comportamiento de la productividad laboral (línea negra) y el salario real promedio (línea azul discontinua) durante el período 2005-2022, inclusive. Los valores de estas dos variables se muestran como índices, cuyo año base es 2005. Además, los valores de estos dos índices se reflejan en el eje vertical izquierdo. Por otra parte, se presenta también el comportamiento del empleo (línea punteada verde), medido por el número de trabajadores, usando como índice el año 2005. El valor de este índice, sin embargo, se muestra en el eje vertical derecho. Finalmente, en el eje horizontal se muestran los años desde el 2005 hasta el 2022, inclusive.

La diferencia vertical entre la productividad laboral y el salario real promedio muestra la participación laboral (véase ecuación [1] en Anexo C). Se puede afirmar que, cuando la productividad laboral muestra una tendencia superior al salario real, entonces la participación laboral está decreciendo; crece en caso contrario.

Durante el período 2005-2019 (previo a la crisis del COVID-19) se observa que en 5 de las 20 actividades la participación laboral decreció, específicamente en las actividades de Explotación de minas y canteras; Actividades financieras y de seguros; Administración pública; Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; y Otras actividades de servicios. En contraste se tienen 10 actividades donde la participación laboral aumentó, tales como Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Industrias manufactureras; Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación; Comercio; Transporte y almacenamiento; Actividades de alojamiento y servicios de comidas; Información y comunicaciones; Actividades inmobiliarias; Actividades profesionales, científicas y técnicas, y Enseñanza. Finalmente, en 4 actividades los resultados para la participación laboral son mixtos durante este período: Suministro de electricidad,

gas, vapor y aire acondicionado; Construcción; Actividades de servicios administrativos y de apoyo, y Atención de la salud humana y de asistencia social.

Es importante señalar que luego de la pandemia de la COVID-19, en la mayoría de los sectores productivos la participación laboral ha decrecido, especialmente por el incremento significativo de la productividad, la cual pareciera estar asociada principalmente a la caída del empleo a partir del 2020.

Tal y como lo documenta la Schwellnus *et al.* (2018), con base en la experiencia de países de la OCDE, el cambio tecnológico, la globalización y las habilidades (*skills*) juegan un papel fundamental en explicar los cambios en la participación laboral. Por ejemplo, la caída en los precios relativos de la inversión producto del cambio tecnológico, así como el incremento en la participación en las cadenas globales de valor (globalización) tienden a reducir la participación laboral. Además, se ha encontrado que la participación laboral es contracíclica, de forma tal que ante un incremento en la actividad productiva (mayor PIB), la participación laboral se reduce. También se ha documentado la existencia de comportamientos diferentes a nivel de empresa, según esta sea una empresa líder o no en materia tecnológica, dentro de un mismo sector. También es importante el desplazamiento de trabajadores entre empresas y sectores con diferentes niveles y tasas de crecimiento de la productividad.

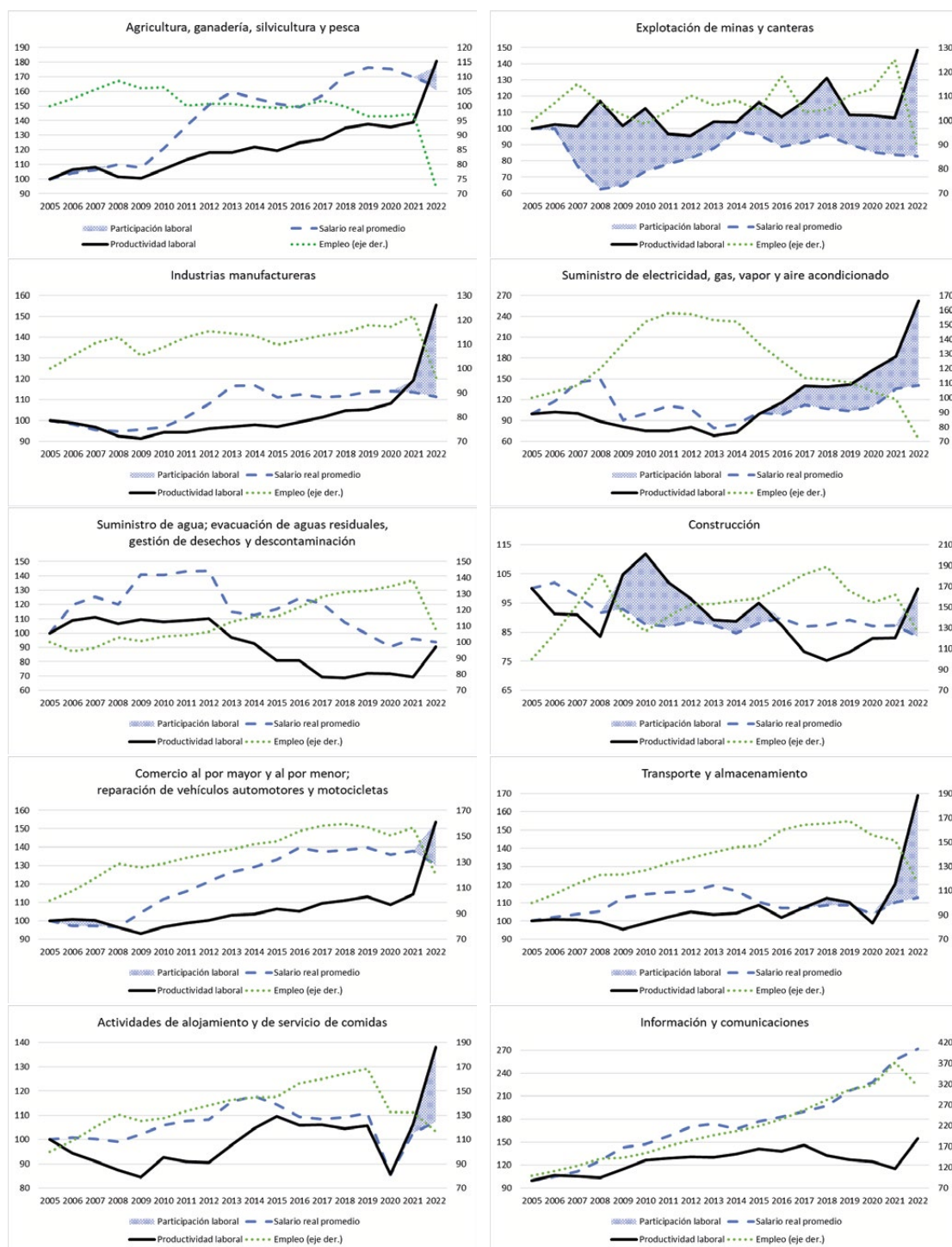
Por otra parte, en materia de habilidades, los autores señalan que los trabajadores altamente calificados, especialmente aquellos con altas habilidades de aritmética, pueden ser más difíciles de reemplazar por máquinas o pueden ser más fácilmente reasignados a tareas no rutinarias (OCDE, 2018c; OCDE, 2018d). Las habilidades básicas de alfabetización, aritmética y resolución de problemas siguen teniendo una gran demanda en los países de la OCDE y son clave para permitir que los trabajadores aprovechen al máximo las oportunidades y los desafíos que ofrecen el cambio tecnológico y la globalización (Vignoles, 2016; OCDE, 2017). El desafío para las políticas en este campo es desarrollar habilidades con bases sólidas en los jóvenes y, al mismo tiempo, apoyar el aprendizaje permanente, incluso a través de sistemas de validación y certificación de habilidades (OCDE, 2018).

Finalmente, Baldwin (2019) señala que la automatización y la inteligencia artificial pueden producir la sustitución del factor trabajo por capital, reprimiendo los salarios y reduciendo la participación laboral.

Todos los anteriores factores pueden estar incidiendo en la participación laboral en las diferentes actividades productivas costarricenses. Dada la heterogeneidad de los resultados mostrados anteriormente, es necesario llevar a cabo análisis por separado de cada uno de estos factores y para cada sector productivo, a fin de poder definir políticas públicas que atiendan los retos y aprovechen las oportunidades para aumentar la participación laboral, o al menos evitar que esta se reduzca.

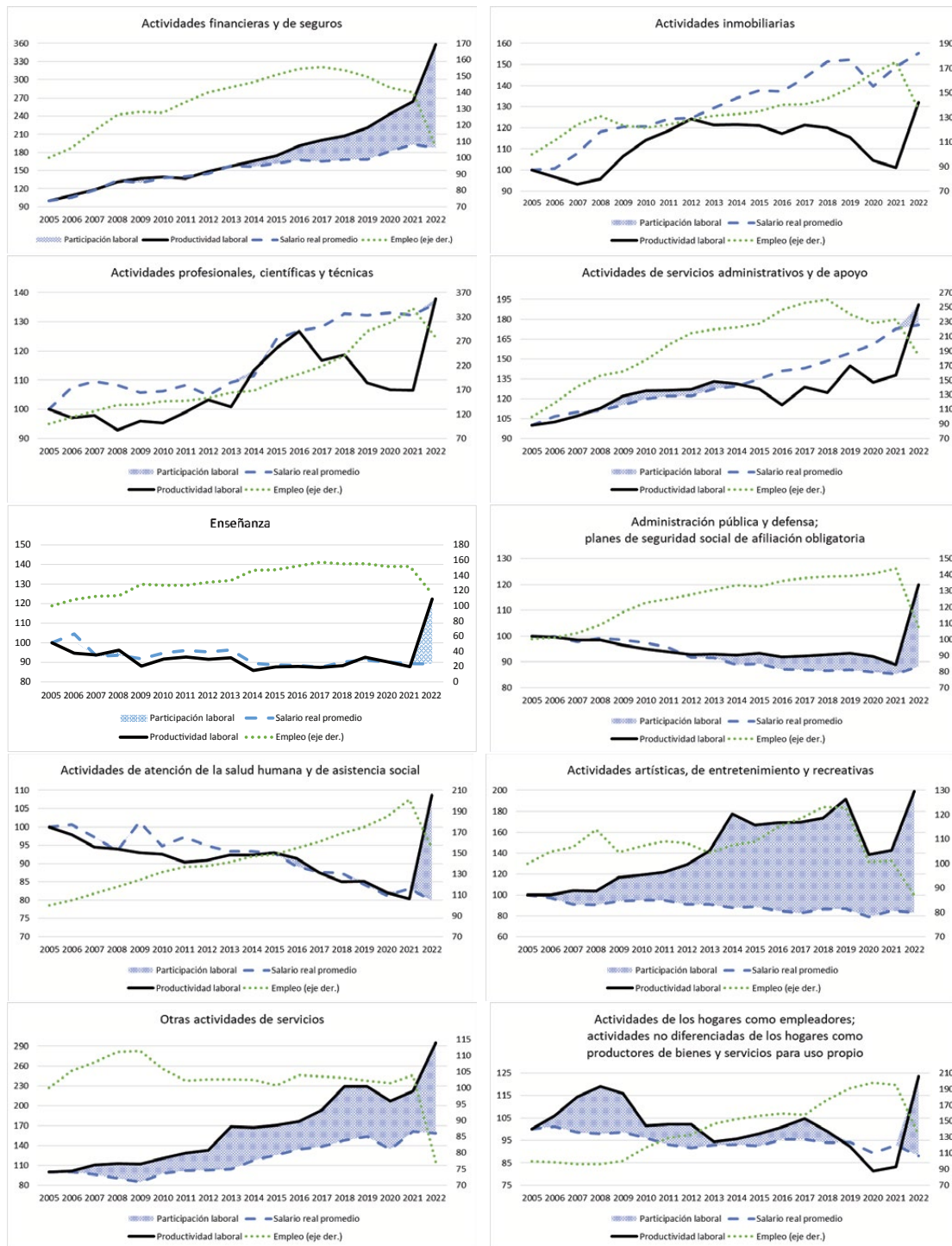
GRÁFICO 19

Costa Rica: evolución de la participación laboral, la productividad laboral, el salario real promedio y el empleo a nivel de actividades económicas, 2005-2022
(índice 2005 = 100)



Continúa, Gráfico 19.

Viene, Gráfico 19.



Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

Desigualdad salarial

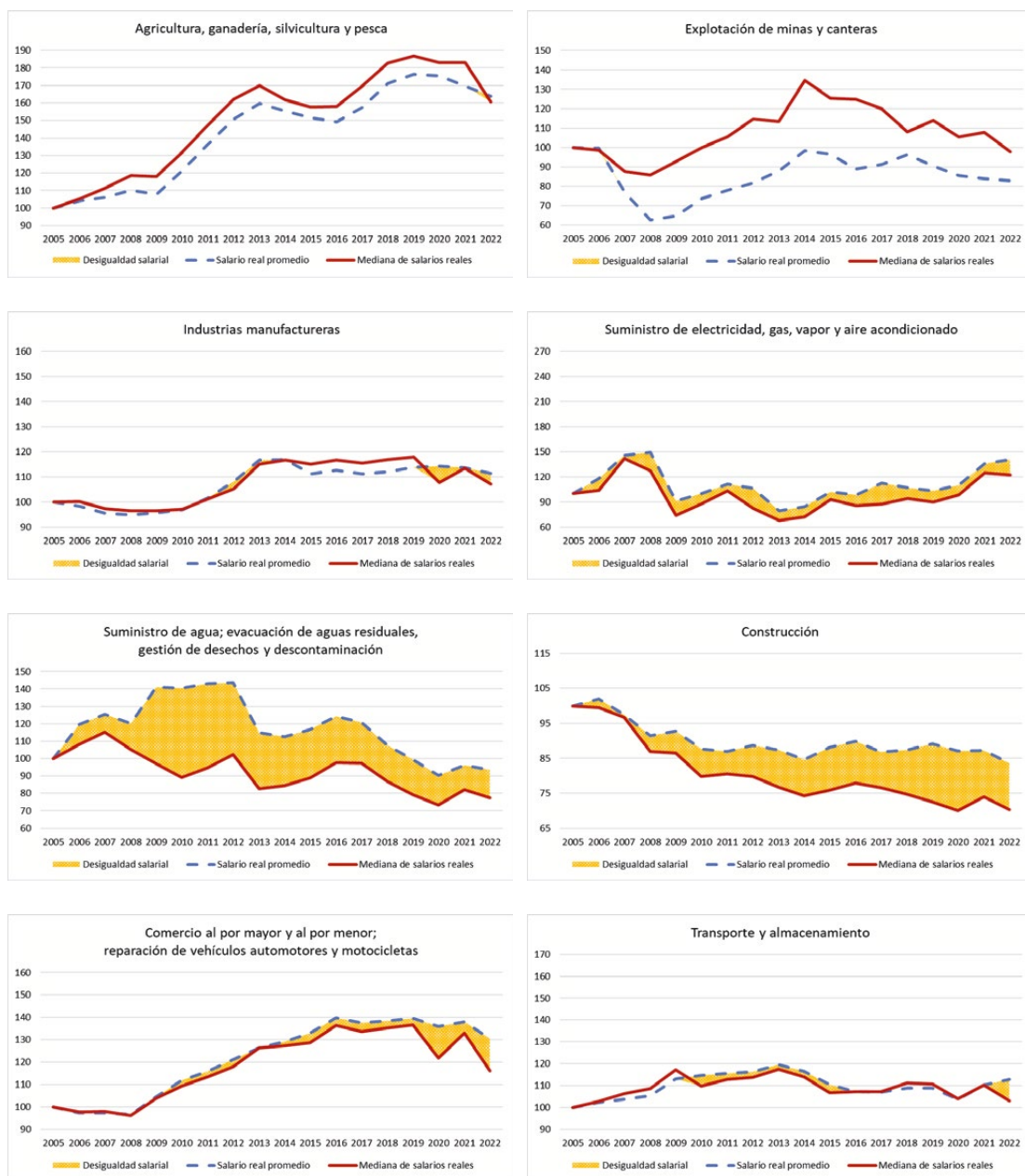
La desigualdad salarial (diferencia entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento del salario real promedio) se muestra en las figuras del Gráfico 20 y para cada uno de los 20 sectores productivos bajo análisis. Allí se muestra el comportamiento de la mediana de los salarios reales (línea roja) y el salario real promedio (línea discontinua azul) durante el período 2005-2022, inclusive. Los valores de estas dos variables se muestran como índices, cuyo año base es 2005. Además, los valores de estos dos índices se reflejan en el eje vertical izquierdo. Finalmente, en el eje horizontal se muestran los años desde el 2005 hasta el 2022, inclusive. La diferencia vertical entre la mediana y el promedio de los salarios reales, muestra la desigualdad salarial (véase ecuación [1] en Anexo C). Se puede afirmar que, si la diferencia entre el salario real promedio y la mediana de los salarios reales tiende a crecer en el tiempo, a favor de la primera de estas dos variables, se estaría ante un incremento en la desigualdad salarial.

Finalmente, en cuanto a la existencia o crecimiento de la desigualdad de los salarios, esta condición se observa en la mayoría de las actividades de servicios, no así en el caso de la agricultura y la manufactura. Específicamente, 12 actividades muestran una desigualdad en los salarios, donde de éstas, en 7 actividades dicha desigualdad ha crecido durante el período 2005-2019. Estas actividades son: Construcción; Comercio; Información y comunicaciones; Actividades inmobiliarias; Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios de administración y de apoyo; y Otras actividades de servicios. En las otras cinco actividades, si bien se observa una desigualdad en los salarios, ésta no ha variado de forma significativa durante el mismo período de análisis, a saber: Suministros de electricidad, gas, agua y aire acondicionado; Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación; Actividades financieras y de seguros; Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social; y Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

Al igual que en el caso de la participación laboral, el cambio tecnológico, la globalización y las habilidades (*skills*) pueden jugar un papel fundamental en explicar las desigualdades salariales observadas en este informe (Schwellnus *et al.*, 2018). Por ello, conviene llevar a cabo un análisis por separado de cada uno de estos factores y para cada actividad productiva, facilitando así la identificación de los factores más importantes y la derivación de recomendaciones de política.

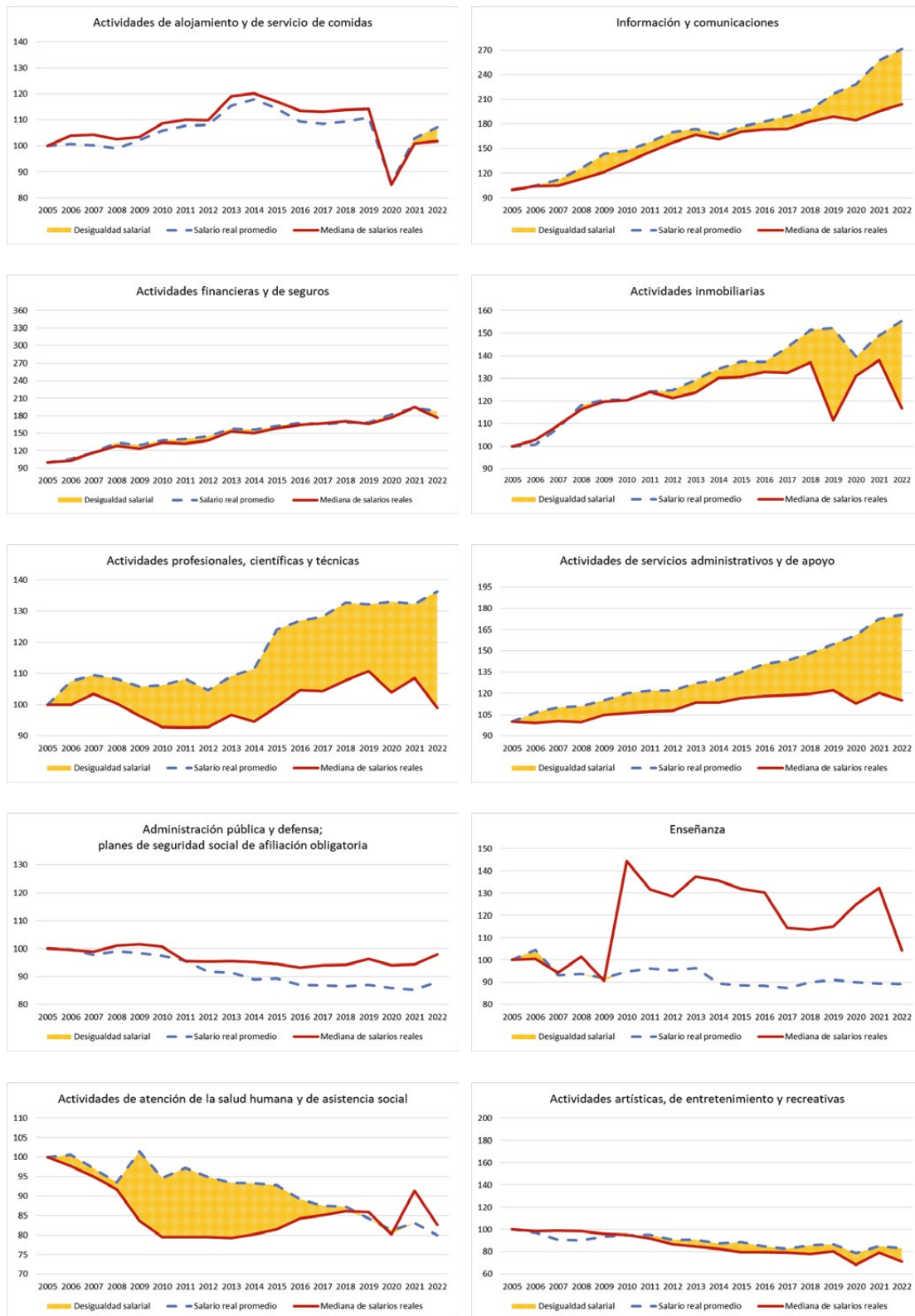
GRÁFICO 20

Costa Rica: evolución de la desigualdad salarial,
el salario real promedio y la mediana de los salarios reales
a nivel de actividades económicas, 2005-2022
(índice 2005 = 100)



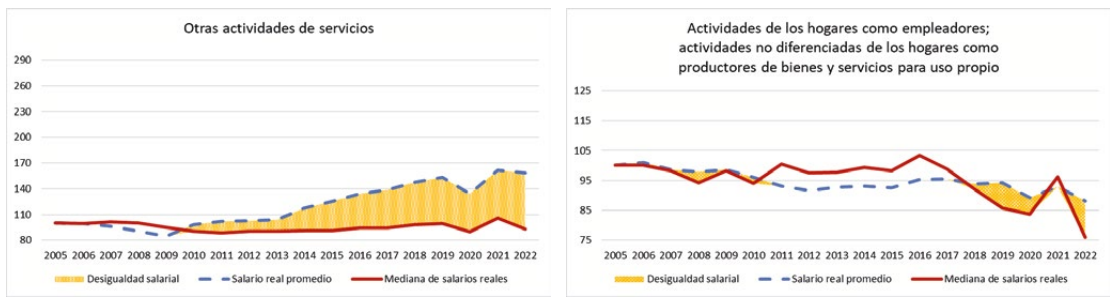
Continúa, Gráfico 20.

Viene, Gráfico 20.



Continúa, Gráfico 20.

Viene, Gráfico 18.



Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

d) Análisis por períodos y actividades económicas

d1. Desacoplamiento productividad-salarios

Para todas las actividades económicas cubiertas en este informe, salvo la de Información y comunicaciones, ha habido un desacoplamiento significativo entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales respecto del crecimiento de la productividad laboral en las últimas dos décadas, ya que la primera ha crecido a una tasa promedio más baja que la segunda (ver última columna del Cuadro 1). De hecho, sin considerar la actividad de Información y servicios, mientras la mediana de la compensación salarial en las actividades económicas consideradas ha variado entre -2,0 y 3,4 por ciento, la productividad laboral lo ha hecho entre -0,6 y 7,8 por ciento (tercera y quinta columnas). Sobre esta base, el desacoplamiento implica una pérdida entre -7 y -0,7 por ciento en la compensación para el trabajador mediano durante el período 2005-2022. En el caso del sector Información y comunicaciones, por el contrario, la mediana de la compensación creció más (4,3 por ciento) que la productividad laboral (2,6 por ciento), mostrando una ganancia de 1,7 por ciento en la compensación del trabajador mediano durante el mismo período.

Tal y como se señaló anteriormente, debido a que durante el período 2005-2022 se han suscitado dos importantes choques externos para la economía costarricense (*i. e.* la crisis financiera internacional del 2009 y la crisis por la pandemia de la COVID-19 en 2020), vale la pena desagregar el análisis del desacoplamiento productividad-salarios después de cada uno de estos episodios. Por ello, se procede seguidamente a analizar este desacoplamiento durante los períodos 2005-2008, 2008-2019 y 2019-2022, respectivamente.

Durante el primer período (2005-2008), ocho (8) actividades económicas muestran un desacoplamiento productividad-salarios con una pérdida en la compensación salarial, mientras en las once (11) restantes si bien hay un desacoplamiento, este implica una ganancia en los salarios reales (ver Cuadro D1 en Anexo D). Las primeras nueve actividades incluyen Explotación de minas y canteras; Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación; Comercio; Actividades financieras y de seguros; Actividades de servicios administrativos y de apoyo; Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social; Actividades de entretenimiento y recreativas; Otras actividades de servicios; y Actividades de los hogares. El conjunto de estas actividades, donde hay una pérdida en la compensación salarial, tiene un peso relativo en la producción costarricense del 33,2%.

CUADRO 1

Costa Rica: desacoplamiento entre la productividad laboral y los salarios a nivel de actividades económicas, 2005-2022
(tasas de crecimiento anual promedio en puntos porcentuales)

Actividad	CIU	Tasa de crecimiento real anual promedio			Contribución al desacoplamiento		Desacoplamiento total
		Productividad laboral (1)	Salario promedio (2)	Mediana salarial (3)	Participación laboral (2)-(1)	Desigualdad salarial (3)-(2)	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	3,5	3,0	2,8	-0,6	-0,1	-0,7
Explotación de minas y canteras	B	2,3	-1,1	-0,1	-3,4	1,0	-2,5
Industrias manufactureras	C	2,6	0,6	0,4	-2,0	-0,2	-2,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	D	5,8	2,0	1,2	-3,8	-0,8	-4,6
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	E	-0,6	-0,4	-1,5	0,2	-1,1	-0,9
Construcción	F	-0,0	-1,1	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	G	2,6	1,6	0,9	-1,0	-0,7	-1,7
Transporte y almacenamiento	H	3,1	0,7	0,2	-2,4	-0,5	-3,0
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	I	1,9	0,4	0,1	-1,5	-0,3	-1,8
Información y comunicaciones	J	2,6	6,1	4,3	3,5	-1,8	1,7
Actividades financieras y de seguros	K	7,8	3,8	3,4	-4,0	-0,4	-4,4
Actividades inmobiliarias	L	1,6	2,6	0,9	1,0	-1,7	-0,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas	M	1,9	1,8	-0,1	-0,1	-1,9	-2,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	N	3,9	3,4	0,8	-0,5	-2,5	-3,0
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	O	1,1	-0,7	-0,1	-1,8	0,6	-1,2
Enseñanza	P	1,2	-0,7	0,2	-1,9	0,9	-0,9
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	Q	0,5	-1,3	-1,1	-1,8	0,2	-1,6
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	R	4,1	-1,1	-2,0	-5,2	-0,9	-6,1
Otras actividades de servicios	S	6,6	2,7	-0,4	-3,8	-3,2	-7,0
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios	T	1,2	0,7	-1,6	-2,0	-0,9	-2,8

Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

En contraste con el resultado anterior, en el período 2008-2019 diez actividades muestran un desacoplamiento productividad-salarios con pérdida en la compensación salarial (ver Cuadro D2 en Anexo D), donde estas actividades tienen un peso relativo en la economía nacional del 60%. Así, pareciera que después del choque de la crisis financiera mundial, el desacoplamiento entre los salarios reales y la productividad laboral empeoró respecto al período previo. Las actividades con este desacoplamiento incluyen Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Construcción; Transporte y almacenamiento; Actividades de alojamiento y de servicios de comidas; Actividades financieras y de seguros; Actividades inmobiliarias; Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo; Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, y Otras actividades de servicios.

Cabe resaltar que, durante los dos períodos antes analizados, solo 4 actividades económicas mostraron de forma continua un desacoplamiento entre la productividad laboral y la mediana de los salarios que significara una ganancia en la compensación salarial. Estas actividades son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Industrias manufactureras; Administración pública, y Enseñanza. Es decir, mostraron un alto nivel de resiliencia en comparación con el resto de las actividades económicas.

Finalmente, durante el período 2019-2022 se tiene que todas las actividades económicas muestran un desacoplamiento entre los salarios reales y la productividad, con pérdida en la compensación salarial (ver Cuadro D3 en Anexo D). Así, en síntesis, desde el primer choque externo en el 2009, Costa Rica ha experimentado un incremento en el desacoplamiento entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento de la productividad, asociado, a su vez, con una pérdida en la contribución salarial.



Fotografía: Priscilla Mota / PNUD CR

d2. Análisis de la evolución de la participación laboral

Durante los tres períodos analizados anteriormente, se observan grandes diferencias en las contribuciones relativas de la participación del trabajo y el desacoplamiento productividad-salarios, lo que sugiere la existencia de factores específicos de cada actividad económica que explican esta situación, tales como las políticas del mercado laboral (v.g. regulaciones), las políticas de productos (v.g. competencia) y el nivel y la distribución de las habilidades (blandas y duras) entre los trabajadores (formación y capacitación de recursos humanos) (ver Cuadros D1, D2 y D3 en Anexo D). Por ejemplo, durante el período más largo (2008-2019), la actividad Transporte y almacenamiento muestra un desacoplamiento productividad-salarios con pérdida en la contribución salarial, al igual que la actividad Construcción, sin embargo, mientras en el primer caso se observa una caída en la participación laboral equivalente al 86% del desacoplamiento, en el segundo caso la participación laboral más bien aumentó durante el período. Una situación similar ocurre en este mismo período, pero en el caso de desacoplamiento con ganancia en la contribución salarial. Así, mientras en las Industrias manufactureras la participación laboral creció y representó el 76% del desacoplamiento productividad-salarios, en el caso de la actividad Información y comunicaciones, la participación laboral creció más que el desacoplamiento productividad-salarios.

d3. Análisis de la evolución de la desigualdad salarial

Al igual que en el apartado anterior, en los tres períodos analizados se muestran diferencias en las contribuciones relativas de la desigualdad salarial y el desacoplamiento productividad-salarios, lo que sugiere la existencia de factores específicos de cada actividad económica que explican esta situación (ver Cuadros D1, D2 y D3 en Anexo D). Así, por ejemplo, mientras en las Industrias manufactureras el desacoplamiento productividad-salarios con ganancia en la contribución salarial se asocia a una mejora en la desigualdad salarial, en la actividad Información y comunicaciones, con similar signo en el desacoplamiento, se observa un incremento en la desigualdad salarial. Igual resultado se obtiene para actividades con desacoplamiento y pérdida en la contribución salarial, como es el caso de Construcción y Transporte y almacenamiento.

e) Impulsores estructurales y de política que explican el desacoplamiento

Como fuera señalado con anterioridad, el crecimiento de la productividad constituye un factor determinante en la posibilidad de mejorar los niveles de vida de la población, en la medida en que los beneficios del crecimiento de la productividad se transfieran a la población trabajadora por medio de más empleos de calidad y mejores salarios. La evidencia muestra, sin embargo, que no existe una interacción positiva inequívoca o lineal entre el crecimiento de la productividad, por un lado, y la creación de empleos y la mejora de los salarios por otro.

De acuerdo con la CEPAL (2002), en América Latina y el Caribe hay países en los que la productividad creció mucho más que los nuevos empleos, otros en los que creció la productividad, pero no el empleo; también países en los que cayó la productividad y aumentó el empleo, y, por último, otros en los que el aumento de la productividad y la creación de empleo fue similar pero muy reducido.

En el caso de Costa Rica, tal y como se muestra en el Gráfico 12, durante el periodo 2008-2019 hubo actividades económicas que experimentaron un crecimiento de la productividad laboral y una disminución del empleo; lo contrario ocurrió en otras, donde aumentó el empleo, pero decreció la productividad; también se observan actividades donde la productividad y el empleo aumentaron o disminuyeron a la vez. En cualquier caso, el análisis de la presente sección evidencia un desacople entre productividad y salarios para la mayoría de las actividades económicas, aunque existen diferencias en su comportamiento.

El crecimiento de la productividad puede lograrse de diferentes maneras, con resultados distintos en términos de la creación de empleos y el comportamiento de los salarios; lo cual a su vez tiene consecuencias directas en los ingresos laborales de los hogares. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el trabajo constituye la fuente más importante de ingresos de los hogares en Costa Rica. De hecho, cerca del 80% de los ingresos de los hogares provienen de la participación en el mundo del trabajo.

Impulsar la productividad y promover una dinámica virtuosa entre el desempeño de la economía y los mercados laborales son fundamentales para alcanzar una prosperidad compartida. Ello requiere comprender los factores que determinan cómo el crecimiento de la productividad se transforma en mejoras del empleo y de los salarios.

Aunque la explicación de las causas sobre el desacoplamiento productividad-salarios, la participación laboral y la desigualdad en los ingresos entre diversas actividades económicas en Costa Rica va más allá del alcance de este trabajo, resulta pertinente examinar varios hallazgos respaldados por la literatura existente (por ejemplo, OCDE, 2018a). Estos resultados

sirven de guía para identificar áreas donde la futura investigación puede profundizar y, con ello, proporcionar datos robustos que informen apropiadamente la formulación de políticas públicas dirigidas a atender los desafíos señalados en el presente estudio.

Igual que en el caso de Costa Rica, varios países de la OCDE están experimentando un desacoplamiento entre el crecimiento del salario real promedio y el crecimiento de la productividad laboral, que se refleja en una caída en el peso relativo de los salarios en el PIB. Asimismo, el crecimiento de los salarios bajos y medios se ha rezagado con respecto al crecimiento de la mediana de los salarios reales, provocando una mayor desigualdad salarial. En Europa se ha denominado a este resultado como el “Gran Desacople” entre el crecimiento de la productividad y el ritmo de crecimiento de la mediana salarial (OECD, 2018a).

La literatura más reciente sobre los impulsores del desacoplamiento entre productividad laboral y salarios identifican como posibles impulsores a aquellos factores estructurales relativos al comportamiento de la producción y los mercados (laborales y producción), así como a los asociados al diseño e implementación de políticas públicas (OECD, 2018a; OECD, 2022).

En su Panorama Económico 2022, la OCDE señala entre los factores asociados a este desacoplamiento a la concentración de los mercados laborales, es decir, al poder monopolístico de ciertas empresas en dicho mercado. Así, cuando pocos empleadores compiten por los trabajadores, esto les permite fijar salarios de forma unilateral y conducir a empleos y salarios muy bajos. En esa misma línea, se señala que las prácticas de las empresas de fijación de los salarios desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de la desigualdad salarial. De esta manera, en alguna medida, las diferencias salariales parecen responder no solo a los distintos niveles de productividad y de rendimientos de la calificación de las personas trabajadoras, sino también a las disparidades en el poder de fijación de los salarios. La concentración de los mercados laborales se deriva a su vez de la concentración en los mercados de productos. Este último se define también como uno de los factores con efectos sobre el desacoplamiento (OECD, 2022).

El cambio tecnológico, por otra parte, constituye otro factor asociado al desacoplamiento productividad-salarios. La disminución en el precio del capital alienta una sustitución del factor trabajo por el factor capital, lo cual, con el tiempo, tiende a desplazar puestos de trabajo, reduciendo así el peso de la participación laboral. Por otro lado, el progreso tecnológico también parece contribuir a la desigualdad salarial cuando éste complementa el trabajo de alta calificación, pero sustituye a trabajadores de baja calificación (OECD, 2018a).

La expansión de las cadenas globales de valor y la integración al comercio también han sido identificadas como fuerzas del mercado que impulsan el desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad respecto de los salarios. Análisis recientes de la OCDE sugieren que la mayor participación en las cadenas globales de valor reduce la participación

laboral (OECD, 2018a). Por otra parte, la integración de las economías nacionales en el comercio internacional parece tener un papel en el crecimiento de la desigualdad salarial, en la medida en que importaciones intensivas en mano de obra barata reducen la demanda de trabajadores menos calificados en las actividades domésticas, no así de trabajadores altamente calificados (*idem*).

Debido a lo anterior, y tal como lo señala la OCDE, la pregunta más relevante es cómo pueden las políticas públicas propiciar una mejor distribución de los beneficios del crecimiento de la productividad, promovido por el cambio tecnológico y la integración del comercio (OECD, 2018a).

En general, a nivel macro, existen grandes diferencias en las magnitudes y la contribución de las desigualdades salariales o de la participación laboral al desacoplamiento productividad-salarios. De acuerdo con la OCDE, pareciera que existen factores específicos a cada país que explican esta situación, específicamente las diferencias en materia de políticas laborales, políticas de mercado de productos (v.g. competencia), el nivel y distribución de las competencias laborales de la población, y las políticas relacionadas al cambio tecnológico y al comercio internacional (OECD, 2018a).

Las políticas e instituciones del mercado laboral constituyen también un factor determinante por sus efectos en el desempeño de la productividad, así como por las condiciones de su transmisión a la creación de empleo y a los salarios. Estas incluyen las leyes, políticas, normas, regulaciones, programas y servicios institucionales, todas relativas al funcionamiento de los mercados laborales. Se trata de políticas e instituciones sobre la fijación salarial, la protección del empleo (salario mínimo, contratación y despido de personas trabajadoras, jornadas laborales, salud y seguridad ocupacional, inspección laboral); el desarrollo de competencias de la fuerza laboral, y las políticas activas del mercado laboral (protección frente al desempleo, servicios de orientación e intermediación laboral, incentivos para la creación de empleo, inserción laboral de poblaciones vulnerables), sobre la organización de los empleados (sindicatos y solidarismo) y la negociación colectiva.

La gestión de los recursos de legislación, las políticas públicas e institucionales, con el fin de propiciar un círculo virtuoso entre el crecimiento de la productividad, la creación de empleo y el crecimiento de los salarios, requiere poner como foco a la población trabajadora de salarios medios y bajos, de forma tal que permita corregir el desacoplamiento entre la productividad y los salarios, cerrando no solo el desfase respecto del salario real promedio, sino también las brechas salariales de forma simultánea.

El fortalecimiento y ampliación de las competencias laborales de la población trabajadora, por ejemplo, contribuye a una mayor transmisión de las ganancias del crecimiento de la productividad, mejorando la participación laboral, y reduciendo la desigualdad salarial. Por

otra parte, factores como la flexibilización de las regulaciones de la protección laboral, la reducción de los salarios mínimos, el aumento de la inversión pública en políticas activas del mercado de trabajo y reformas a las regulaciones para promover la competencia en el mercado de productos, si bien muestran un efecto positivo en el aumento de la participación laboral, pueden a su vez tener un efecto negativo si provocan un aumento de la desigualdad salarial (OECD, 2018a).

La consideración de estos efectos en las dinámicas de sustitución del trabajo por capital y el desplazamiento de la población trabajadora de menores salarios es central en el análisis y la toma de decisiones para el diseño y la adopción de políticas públicas.

En síntesis, dado que el desacoplamiento productividad-salarios en Costa Rica está acompañado, en unos casos, con una pérdida en la compensación salarial y, en otros, con una ganancia en esta materia, es necesario llevar a cabo estudios puntuales sobre cómo están propiciando estos resultados las políticas relacionadas con el mercado de trabajo, el mercado de productos (v.g. competencia), el desarrollo de las competencias laborales, la adopción de tecnologías y la inserción en el comercio internacional. Con base en los hallazgos de estos estudios, será posible plantear recomendaciones de política que faciliten la transmisión de las ganancias de la productividad al empleo y los salarios. En el abordaje de este desafío, las políticas públicas juegan un rol decisivo para propiciar un círculo virtuoso de prosperidad compartida. Como bien lo señala la OIT: “Los países que han alcanzado ciclos virtuosos de productividad y crecimiento durante períodos extendidos de tiempo, muestran dinámicas de inversión e innovación capaces de generar empleos e incrementos salariales, lo cual a su vez impacta en una mayor demanda agregada” (OIT, 2022). Se trata así, de desatar un nudo estructural para escapar de la trampa que caracteriza a los países de ingreso medio.

Por lo tanto, el reto es la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan una relación positiva entre el crecimiento de la productividad, los salarios reales y el empleo; todo lo cual repercutiría en las condiciones de vida de la población. En ese sentido, conviene señalar algunas acciones actualmente en marcha, que parecieran ir en la línea propuesta:

- a) El Consejo Nacional de Salarios (CNS), un órgano con representación del sector laboral-sindical, empresarial e institucional, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actualizó en 2016 la metodología para la fijación de los salarios mínimos del sector privado. En esta oportunidad se acordó incorporar dos criterios nuevos en la fijación de salarios mínimos: (i) el aumento en el costo de vida, medido a partir del comportamiento de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor; y (ii) la incorporación de una porción del crecimiento del PIB per cápita (v.g. productividad) en la fijación salarial (CNS, 2021). Además, en el mes de

diciembre de 2021, el CNS de forma unánime acordó revisar la metodología con varios propósitos, entre los que interesa resaltar el objetivo de valorar la suficiencia del salario mínimo y tomar las decisiones que correspondan, así como realizar estudios sobre la productividad de los factores de la producción que indiquen el cómo los resultados que se obtienen se deben aplicar al componente de crecimiento del ajuste salarial. Con los resultados del estudio, el CNS evaluará la pertinencia o no de incluir un indicador adicional o sustitutivo sobre productividad dentro de la metodología salarial (Acuerdo del Consejo Nacional de Salarios, diciembre, 2021).

- b)** La Comisión Interinstitucional del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR), cuyo trabajo tiene implicaciones en el crecimiento de la productividad y su relación con los salarios, ha venido trabajando en normar las cualificaciones técnicas profesionales y las competencias asociadas con las diferentes ocupaciones, a fin de guiar la formación y facilitar la movilidad de las personas en los diferentes niveles técnicos. Este proceso de ordenamiento y estandarización de las cualificaciones técnicas y profesionales llevará aparejado una revisión y estandarización de los niveles salariales que corresponden a cada nivel ocupacional por parte del CNS.
- c)** La Universidad Estatal a Distancia (UNED) se encuentra trabajando en la implementación de un “Bachillerato emprendedor”, como una respuesta innovadora para las personas adultas que no pueden acceder a mejores oportunidades económicas y de participación en el mercado laboral, pues no poseen un grado de bachillerato en secundaria. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior de Educación y se trata de una oportunidad que permite obtener un “bachillerato equivalente” a partir del conocimiento y las capacidades con las que ya cuenta una persona, actualizarse y ser elegible para continuar con otros procesos de calificación técnica. De acuerdo con datos de la UNED, esta población es aproximadamente de 675 mil personas. El proyecto se inicia en el segundo semestre del 2023 con un grupo piloto de cerca de 5.300 personas. Iniciativas de este tipo permiten enfocar de manera innovadora los esfuerzos en mejorar las competencias y la remuneración laboral de la población trabajadora de salarios bajos y medios.
- d)** En junio del 2023, PROCOMER formuló una nueva “Estrategia de Inversión Extranjera Directa de Costa Rica”, con el propósito de atraer inversiones al país que contribuyan con la diversificación de las exportaciones, la creación de empleo y el desarrollo sostenible e inclusivo en todas las regiones. Esta estrategia constituye una oportunidad para incorporar acciones en materia de inserción en las cadenas globales de valor, que permitan lograr no solo un crecimiento de la productividad sino también del empleo y los salarios reales.

- e) La Comisión de Promoción de la Competencia (COPROCOM), un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional, constituye una valiosa herramienta para promover la competencia tanto en el mercado laboral como de productos, ayudando así a impulsar la productividad, el crecimiento de los salarios reales y el empleo. Cabe recordar que el propósito fundamental de la COPROCOM es la tutela y la promoción de la competencia, investigando y sancionando las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado. Como se anotó anteriormente, la concentración en los mercados de productos ha sido identificado como un factor asociado al desacoplamiento entre la productividad y los salarios reales. Para lograr una mayor participación de la COPROCOM en este campo, es necesario garantizar los recursos públicos que por ley le corresponden a esta institución; algo que aún no se ha logrado.

Como corolario cabe señalar que el crecimiento sostenido de la productividad en Costa Rica, como condición necesaria para alcanzar una mayor prosperidad, plantea sin duda la relevancia de avanzar hacia una mejor comprensión del rol que las políticas pueden y deben desempeñar, para atender el desacoplamiento entre la productividad y los salarios reales en las distintas actividades productivas.



5

Conclusiones y recomendaciones



El crecimiento de la productividad puede lograrse de diferentes maneras, mostrando diferentes resultados, según sean las diferentes políticas que se adopten, las cuales no son necesariamente neutrales ni deben suponer una interacción lineal y positiva entre el crecimiento de la productividad y la mejora en las condiciones de vida de la población.

En este trabajo se brinda un análisis de algunos de los principales temas a tratar sobre la productividad laboral, los salarios reales y el empleo en Costa Rica, con una visión de largo plazo. Es un esfuerzo pionero, principalmente en cuanto al análisis del desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de los salarios reales.

Principales conclusiones:

- ◆ La productividad laboral en Costa Rica muestra una tendencia creciente a lo largo del período 1991-2022, con una aceleración a partir del 2005. Como fuera señalado anteriormente, este país se ubica en la categoría de desarrollo humano Muy Alto, gracias a su larga tradición de invertir en su gente (educación y salud). Por ejemplo, entre 1990 y 2021, la esperanza de vida al nacer en Costa Rica cambió en 0,4 años, la media de años de escolaridad en 2,6 años y los años esperados de escolaridad en 6,8 años. Todos estos resultados le han permitido al país contar con un capital humano de media y alta calificación, lo que ha facilitado el aprovechamiento de reformas estructurales adoptadas durante este período para el incremento de la productividad. De hecho, se sugieren como hipótesis que el punto de inflexión en la productividad observando a partir del 2005, puede estar asociado a una mayor inserción de empresas nacionales en la venta de bienes y servicios sofisticados para la exportación, la mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología y al crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales. Más recientemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones y de seguros puede también haber jugado un papel importante en este crecimiento de la productividad laboral. No obstante, más investigación es requerida para verificar la existencia e importancia de estos factores sobre la productividad laboral.
- ◆ Entre 1991 y 2008 el aumento en el uso del factor trabajo fue el principal impulsor del crecimiento económico en Costa Rica; caso contrario sucede durante el período 2008-2022, donde la productividad es el principal impulsor del crecimiento del PIB per cápita en este país.
- ◆ Al analizar el comportamiento de la productividad laboral según actividades económicas, se encuentra que durante el período 2000-2022 la mayoría de estas actividades muestran un crecimiento sostenido. Estas actividades pertenecen tanto al sector primario, como manufactura y servicios. Pocas actividades muestran subperíodos de contracción y expansión durante el mismo período y solo dos actividades (construcción e inmobiliarias) muestran un comportamiento decreciente de la productividad a partir del 2010.
- ◆ La brecha de productividad laboral entre Costa Rica y los EE. UU., así como con el promedio de los países miembros de la OCDE, se ha venido reduciendo durante el período 2000-2022. De hecho, en el caso de los EE. UU. dicha brecha pasó de un 76,7% durante el período 2000-2008 a un 67,6% durante el período 2019-2022; en el caso de la OCDE la brecha se redujo entre esos mismos períodos

de un 68,9% a un 54,1%, respectivamente. Pese a una mayor convergencia, la magnitud de la diferencia entre el nivel de la productividad de Costa Rica frente a la de estos países es aún importante.

- ◆ Del análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica, se concluye que durante el período 1991-2022 (y sus subperíodos) la mejora en la productividad a lo interno de las actividades económicas es la principal fuerza de dicho crecimiento. También ha sido importante, aunque en menor grado, el desplazamiento de los trabajadores desde actividades con bajos niveles de productividad hacia actividades con mayores niveles de productividad. Lamentablemente, la productividad laboral agregada se ha visto contenida durante este período, debido a que parte del factor trabajo se ha desplazado desde actividades con altas tasas de crecimiento de la productividad hacia actividades con menores tasas de crecimiento.
- ◆ Al llevar a cabo el análisis anterior a nivel de actividades económicas se encontraron resultados mixtos. En particular, sólo 5 de las 15 actividades económicas consideradas muestran un crecimiento de la productividad a lo interno durante todos los subperíodos analizados. Estas actividades son Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Industria manufacturera; Electricidad, gas y agua; Actividades financieras y seguros; y Servicios profesionales y empresariales.
- ◆ Durante el subperíodo 2008-2019 se identificaron 3 actividades económicas de alta productividad y que, a su vez, generaron más empleos: Actividades inmobiliarias; Educación y salud, y Servicios profesionales y empresariales. Otras 4 actividades también se destacaron por la generación de empleos durante este superíodo, pero no muestran un alto desempeño de su productividad: Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida; Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y Otros servicios.
- ◆ Según la literatura económica más reciente, los resultados mixtos entre productividad y generación de empleo pueden atribuirse al cambio tecnológico, que produce la disminución en el precio del capital, y, por ende, alienta una sustitución del factor trabajo por el factor capital, lo cual, con el tiempo, tiende a desplazar puestos de trabajo. Por otra parte, la integración de las economías nacionales en el comercio internacional puede afectar la generación de empleo, en la medida en que importaciones intensivas en mano de obra barata reducen la demanda de trabajadores menos calificados en las actividades domésticas, no así de trabajadores altamente calificados. En ese sentido, la pregunta más relevante es ¿cómo pueden las políticas públicas incentivar el uso del factor trabajo en un entorno de cambio tecnológico e integración del comercio? Si

bien la respuesta a esta pregunta excede el ámbito del presente trabajo, se espera que los resultados aquí presentados sirvan de base para la discusión sobre este importante tema.

- ◆ En el subperíodo 2019-2022, que incluye la crisis por la pandemia del COVID-19, algunas actividades se vieron seriamente perjudicadas para generar o mantener empleos. Estas son las Actividades inmobiliarias; Servicios profesionales y empresariales; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, y Otros servicios. Por el contrario, otras actividades se beneficiaron de las restricciones a la movilidad, por cuanto incrementaron no solo su productividad, sino también los puestos de trabajo. Entre estas últimas se identifican: Servicios financieros y de seguros; Electricidad y agua; Industria manufacturera, y Comercio.
- ◆ Durante las últimas dos décadas (2005-2022), en todas las actividades económicas, salvo la de *Información y comunicaciones*, ha habido un desacoplamiento significativo entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento de la productividad laboral. Es decir, la mediana de los salarios reales ha crecido a una tasa promedio más baja que la productividad laboral. No obstante, este resultado varía si el análisis se realiza por subperíodos. En general, se puede concluir que desde el primer choque externo en el 2009 (crisis financiera mundial), Costa Rica viene experimentando un incremento en el desacoplamiento entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento de la productividad laboral, asociado a su vez con una pérdida en la contribución salarial.
- ◆ Durante todos los tres subperíodos analizados entre 2005 y 2022, ha habido grandes diferencias en las contribuciones relativas de la participación del trabajo y la desigualdad salarial sobre el desacoplamiento productividad-salarios, lo que sugiere la existencia de factores específicos de cada actividad económica que explican esta situación, tales como: las políticas del mercado laboral (v.g. regulaciones), las políticas de productos (v.g. competencia) y el nivel y la distribución de las habilidades (blandas y duras) entre los trabajadores (formación y capacitación de recursos humanos).
- ◆ Este trabajo identifica posibles factores estructurales y de políticas públicas que contribuyen al fenómeno de desacoplamiento entre la productividad y los salarios. Estos incluyen las políticas e instituciones del mercado laboral; el desarrollo de competencias en la fuerza laboral; la innovación y el desarrollo tecnológico; la integración en cadenas globales de valor; la atracción de inversión extranjera directa; el fomento de la competencia en los mercados de productos y factores, así como el desarrollo productivo. Cada uno sugiere áreas de estudio para la definición de políticas que permitan cerrar la brecha entre productividad, salarios reales y desigualdad salarial.

Recomendaciones de política:

- ◆ Urge definir e implementar una agenda de mejora continua de la productividad. Si bien la productividad laboral de Costa Rica ha aumentado de forma sostenida durante los últimos 22 años, la tasa a la cual esta productividad crece es aun relativamente baja (2,5%). De hecho, si Costa Rica quisiera alcanzar en 25 años el nivel actual de la productividad laboral de los EE. UU., tendría que hacer crecer su productividad laboral a una tasa del 6,3% por año (en el caso de la OCDE a una tasa del 4,7%).
- ◆ Es importante impulsar la productividad y promover una dinámica virtuosa entre el desempeño de la economía y los mercados laborales para alcanzar una prosperidad compartida. En este contexto, cabe destacar el reciente programa de empleabilidad Estrategia BRETE, lanzado en julio del 2023 por el Gobierno de la República para mejorar el empate entre la demanda y la oferta de recursos humanos, mediante la mejora en la capacitación, el cual, sin embargo, debe ser acompañado de una estrategia que, basada en políticas de desarrollo productivo (PDP), favorezca el crecimiento de la productividad de las actividades de la economía tradicional, con lo cual se fomentaría el crecimiento de la demanda de nuevas fuentes de empleo y un mayor crecimiento inclusivo.
- ◆ Es importante para entender el desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de los salarios reales en varias actividades productivas, el analizar el grado de concentración de los mercados laborales en Costa Rica, es decir, el poder monopolístico de ciertas empresas en dicho mercado. Específicamente, si en el mercado laboral son pocos los empleadores que compiten por los trabajadores, entonces los primeros podrían establecer salarios de forma unilateral y, de esta manera, conducir a la creación de empleos con bajas remuneraciones. En ese sentido, las disparidades salariales podrían atribuirse no solo a diferencias en los niveles de productividad o en el rendimiento de las personas trabajadoras con distintas calificaciones, sino también al poder de negociación en la fijación de salarios. Además, ya que la concentración de los mercados laborales se deriva a su vez de la concentración en los mercados de productos, conviene analizar este tema también. Para ello, conviene brindar a la Comisión de Promoción de la Competencia los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor.
- ◆ Es importante fomentar el uso de tecnologías que complementen al trabajador. Al fomentar la productividad en los sectores con mayor capacidad de creación de empleos conviene tener en cuenta la importancia de promover el uso de tecnologías (en especial, las digitales) que complementen al trabajador y no que

lo desplacen. Es decir, tecnologías que ayuden a mejorar la productividad del trabajador en su puesto de trabajo; aumenten las capacidades humanas; faciliten el acceso a información útil para la toma de decisiones; e incrementen el contacto entre personas con habilidades y necesidades diferentes (Acemoglu y Johnson, 2023). Para ello, es importante contemplar tanto incentivos como políticas que favorezcan el uso de este tipo de tecnologías en los diversos sectores productivos.

- ◆ Dada a la evidencia de que tanto el cambio tecnológico como la integración comercial pueden propiciar un mayor desacoplamiento entre los salarios y la productividad, sería conveniente conformar un equipo de trabajo con funcionarios de los ministerios de Trabajo (MTSS), Comercio Exterior (COMEX), Economía (MEIC), Agricultura (MAG) y Ciencia y Tecnología (MICITT), así como expertos del sector académico para abordar la pregunta: ¿Cómo pueden las políticas públicas propiciar una mejor distribución de los beneficios del crecimiento de la productividad, promovidos por el cambio tecnológico y la integración del comercio? Al responder esta pregunta es importante considerar las políticas e instituciones, tales como leyes, normas, regulaciones, programas y servicios institucionales; todas relativas al funcionamiento de los mercados laborales. En particular, deben atenderse, entre otros aspectos, las políticas e instituciones que inciden sobre la fijación salarial, la protección del empleo (salario mínimo, contratación y despido de personas trabajadoras, jornadas laborales, salud y seguridad ocupacional, inspección laboral); el desarrollo de competencias de la fuerza laboral; y las políticas activas del mercado laboral (protección frente al desempleo, servicios de orientación e intermediación laboral, incentivos para la creación de empleo, inserción laboral de poblaciones vulnerables), sobre la organización de los empleados (sindicatos y solidarismo) y la negociación colectiva.
- ◆ Es importante que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) incorpore cuanto antes una medida de productividad laboral en la metodología de la fijación de los salarios mínimos del sector privado. Para lo cual, los hallazgos del presente estudio pueden ser de utilidad.

Futuras líneas de investigación:

- ◆ Es importante llevar a cabo estudios rigurosos que permitan estimar la magnitud del impacto sobre la productividad laboral de las reformas estructurales asociadas con la liberalización del mercado de telecomunicaciones y seguros; la mayor inserción de empresas nacionales en las ventas de bienes y servicios sofisticados al exterior, la mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta

tecnología y el crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas proveedoras locales. Esto es especialmente importante a partir del año 2005 cuando se observa una aceleración importante del crecimiento de la productividad laboral en Costa Rica. Esta nueva evidencia empírica favorecería la implementación de reformas estructurales que impulsen la productividad laboral en el país, muchas de las cuales siguen aún pendientes.

- ◆ Si bien la brecha de productividad laboral entre Costa Rica y los EE. UU., así como con el promedio de los países miembros de la OCDE, se ha venido reduciendo durante el período 2000-2022, es importante continuar trabajando en la mejora de los determinantes de la productividad, tales como: la capacidad de innovación de las empresas; la eficiencia con que los mercados asignan los recursos; y factores externos a las empresas (*v.g.* calidad del capital humano, el acceso a información y tecnología, el acceso al financiamiento, el clima de negocios y el marco institucional). Para ello, conviene discutir la lista de recomendaciones puntuales que en este campo plantean Monge-González, Crespi y Beverenotti (2020).
- ◆ Debido a que Costa Rica experimenta desde el 2019 un incremento en el desacoplamiento entre el crecimiento de la mediana de los salarios reales y el crecimiento de la productividad laboral, asociado a su vez con una pérdida en la contribución salarial, es importante profundizar en este tipo de análisis para definir políticas públicas que reviertan esta tendencia, principalmente enfocadas en el comercio internacional, el mercado laboral y el cambio tecnológico. Asimismo, el análisis debe ampliarse para incluir temas como el poder de negociación salarial de los trabajadores, la importancia relativa de las contribuciones sociales del patrono y el precio relativo de los bienes de producción en términos de bienes de consumo; lo que en la literatura se denomina “términos de intercambio del trabajo”.
- ◆ La profundización sobre el análisis del desacoplamiento productividad-salarios deberá intentar identificar qué factores específicos de cada actividad económica explican dicha situación y plantear recomendaciones de política sólidas. Áreas de interés en este campo son: las políticas e instituciones del mercado laboral; el desarrollo de las competencias de la fuerza laboral; la innovación y el desarrollo tecnológico; la integración a las cadenas globales de valor; la atracción de inversión extranjera directa; el fomento de la competencia en el mercado de productos y de factores, y el desarrollo productivo.
- ◆ Lograr una desagregación más detallada de los datos utilizados en este estudio permitiría profundizar en la investigación del fenómeno de desacoplamiento productividad-salarios. Ello, además de enriquecer el análisis, proporcionaría nueva evidencia para respaldar la toma de decisiones. Se sugiere entonces que las autoridades de Costa Rica establezcan mecanismos para disponer de información

más desagregada. Por ejemplo, reproducir el análisis con información por regiones permitiría identificar con mayor claridad los desafíos y las oportunidades de intervención que contribuirían al cierre de brechas territoriales en el crecimiento de la productividad.

- ◆ Un desafío pendiente y de gran importancia es incorporar la perspectiva de género a los análisis del desacoplamiento productividad-salarios, específicamente las brechas salariales entre hombres y mujeres. Según Torres y Zaclicever (2022), en un estudio para la CEPAL, las mujeres costarricenses reciben un salario menor al que deberían recibir por sus dotaciones de capital humano y los atributos del trabajo que desempeñan.
- ◆ Dada la importancia del sector informal en la economía costarricense, tanto desde el punto de vista de los empleadores como de los trabajadores, es necesario elaborar estadísticas que permitan llevar a cabo estudios sobre los niveles y tasas de crecimiento de la productividad laboral en el sector informal.
- ◆ Otro ámbito de análisis en los estudios sobre la relación entre el crecimiento de la productividad laboral y de los salarios reales debería ser la relación entre el crecimiento de la productividad y el uso de los recursos naturales. De hecho, dado el contexto del cambio climático, las fuerzas del mercado y las políticas públicas para avanzar hacia economías descarbonizadas, su inclusión permitiría identificar nuevas tecnologías que favorezcan el crecimiento de la productividad, considerando diferentes escenarios desde el punto de vista del desacoplamiento productividad-salarios.

Referencias

- Acemoglu, D. and Johnson, S. (2023). *Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity*. Hachette UK.
- Alfaro-Ureña, A., M. Badilla Maroto, Manelici, I., y J. Vásquez (2021). Importancia relativa de los beneficios intangibles de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Zonas Francas en Costa Rica. Estudio realizado como parte del proyecto “Importancia relativa de los Beneficios intangibles de la Inversión Extranjera Directa (IED) de Zonas Francas en Costa Rica.” Academia de Centroamérica y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mimeografía.
- Baldwin, R. (2019). *The globotics upheaval: Globalization, robotics, and the future of work*. Oxford University Press.
- Beverinotti, J., J. Coj-Sam y G. Solís. (2015). *Dualidad productiva y espacio para el crecimiento de las PYMES en Costa Rica*. Washington, D. C.: BID.
- Bivens, J. and L. Mishel (2015), “Understanding the Historic Divergence Between Productivity and a Typical Worker’s Pay: Why It Matters and Why It’s Real”, Briefing Paper, No. 406, Economic Policy Institute.
- CEPAL, N. (2022). *Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad*. CEPAL.
- Consejo Nacional de Salarios, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2021). Acuerdo “Metodología para la fijación de salarios mínimos para el sector privado diciembre”.
- De Loecker, J. (2013), “Detecting Learning by Exporting”. *American Economic Journal: Microeconomics* 5(3): 1-21.
- Escobar, O., & Meehan, L. (2018). Setting the scene: An overview of Costa Rica’s productivity performance. *OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity*.
- Hall, R E. y C. I. Jones. 1999. Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others? *Quarterly Journal of Economics*. 114 (1): 83-116.
- Huertas, Loaiza y Ortiz (2022): <https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/359>
- Ivankovich, G. y Martínez, J. (2020). La productividad en Costa Rica. *Serie Visión para el Desarrollo*, PV-01-20. Academia de Centroamérica.
- Lazear, E. P., Shaw, K., Hayes, G., & Jedras, J. (2023). *Productivity and Wages: What Was the Productivity–Wage Link in the Digital Revolution of the Past, and What Might Occur in the AI Revolution of the Future?* In 50th Celebratory Volume (pp. 191-253). Emerald Publishing Limited.

- Meehan, L. (2014). Structural change and New Zealand's productivity performance. *New Zealand Productivity Commission Staff Working Paper*.
- Melo, A. y A. Rodríguez-Clare. (2006). Productive Development Policies and Supporting Institutions in Latin America and the Caribbean. Series Documento de trabajo del IDB No. C-106. Washington, D. C.: BID.
- Mischke, J., C. Bradley, M. Canal, O. White, S. Smit and D. Georgieva (2024). *Investing in productivity growth*. McKinsey Global Institute.
- Monge-González, R. (2016). Innovation, Productivity, and Growth in Costa Rica: Challenges and Opportunities. Nota técnica No. IDB-TN-920. Washington, D. C.: BID.
- Monge-González, R. (2019). Innovar para la exportación en las pymes de Centroamérica y la República Dominicana: principales programas de apoyo públicos y privados. Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/97), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Monge-González, R., Crespi, G. y Beverenotti, J. (2020). Confrontando el Reto del Crecimiento: Productividad e Innovación en Costa Rica. Documentos para Discusión, IDB-DP-806, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington DC.
- Monge-González, R. y L. Rivera. (2022). Cadenas Globales de Valor, Encadenamientos Productivos y Derrames de Productividad en Costa Rica: Ciencias de la Vida y Servicios Corporativos de Alta Tecnología. Documentos de Proyectos. Academia de Centroamérica.
- Monge-González, R. y L. Rivera (2023). Importancia Relativa de los Beneficios Intangibles de la Inversión Extranjera Directa en Zonas Francas: El caso de Costa Rica. Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio, Nota Técnica No IDB-TN-02628.
- Monge-González, R. y F. Torres-Carballo. 2014. Productividad y crecimiento de las empresas en Costa Rica: ¿Es posible combatir la pobreza y la desigualdad por medio de mejoras en la productividad? Documento preparado para el BID. Washington, D. C.: BID.
- Mulder, N., Patiño Pascual, I., y Monge González, R. (2016). Análisis del crecimiento de la productividad en Costa Rica, 2001-2015. Documento elaborado para el Programa Estado de la Nación.
- OECD (2015). OECD Public Governance Reviews. Costa Rica: good governance, from process to results. París, Francia: OCDE., Publicado por la OCDE, París, Francia.
- OECD (2016). Greening productivity measurement. Environmentally adjusted multifactor productivity growth. Policy perspectives.
- OECD (2017), Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264277878-en>.
- OCDE (2018a). OECD Economic Outlook, Volume 2018 Issue 2
- OCDE (2018b). OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity.
- OECD (2018c), "Chapter 4. Back to work: Lessons from nine country case studies of policies to assist displaced workers", in OECD Employment Outlook 2018, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2018d), Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy, OECD Publishing, Paris, forthcoming.
- OECD (2022). OECD Economic Outlook. Building Back More Inclusive Labour Markets.
- OIT-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) (2020). Impulsado la Productividad – Una Guía para Organizaciones Empresariales (Publicación No. 122). Lima.

- OIT (2022). Informe Regional Productividad: Transición digital, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: Desafíos y oportunidades. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- OIT-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) (2020). Impulsado la Productividad – Una Guía para Organizaciones Empresariales (Publicación No. 122). Lima.
- Pessoa, J. and J. Van Reenen (2013), “Decoupling of Wage Growth and Productivity Growth? Myth and Reality”, CEP Discussion Paper, No. 1246.
- Salazar-Xirinachs, J. (2022). El patrón de cambio estructural y de desarrollo de Costa Rica, 1950-2021 y retos futuros. En R. Bielschowsky, M. C. Castro y H. E. Beteta (coords.), Patrones de desarrollo económico en los seis países de Centroamérica (1950-2018) (LC/MEX/TS.2022/7), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.
- Schwellnus, C., A. Kappeler and P. Pionnier (2017), “The Decoupling of Median Wages from Productivity in OECD Countries”, International Productivity Monitor, 32, 44-60.
- Schwellnus, C., M. Pak., P. Pionnier., and E. Crivellaro (2018), “Labour share developments over the past two decades: The role of technological progress, globalisation and “winner-takes-most” dynamics, OECD Economics Department Working Papers No. 1503.
- Sharpe, A., & Ugucioni, J. (2017). *Decomposing the productivity-wage nexus in selected OECD countries, 1986-2013*. International Productivity Monitor, (32), 25.
- Stansbury, A. M., & Summers, L. H. (2018). *Productivity and Pay: Is the link broken?* (No. w24165). National Bureau of Economic Research.
- Syverson, C. (2011). What Determines Productivity? Journal of Economic Literature, 49(2), 326-65.
- Torres, R., & Zaclicever, D. (2022). Brecha salarial de género en Costa Rica: una desigualdad persistente. CEPAL.
- UCCAEP-OIT (2018). Encuesta Empresarial de Costa Rica 2017. Informe de resultados. Organización Internacional del Trabajo.
- Vignoles, A. (2016), “What is the economic value of literacy and numeracy?”, IZA World of Labor 229, <http://dx.doi.org/10.15185/izawol.229>.

Anexo A:

Registro de Variables Económicas (REVEC)

El REVEC, elaborado por el Banco Central de Costa Rica, contiene información referente a las unidades productivas radicadas en Costa Rica (nacionales y extranjeras) y se utiliza como insumo para el estudio del entorno económico nacional. La metodología aplicada para el desarrollo del REVEC es congruente con el Manual de Recomendaciones sobre los Registros de Empresas de la Unión Europea. El REVEC tiene un registro de aproximadamente 75.000 empresas al 2019. Un aspecto importante para considerar es que el BCCR agrupa registros de empresas con cédulas jurídicas diferentes pero que actúan como un solo grupo empresarial o corporativo (Alfaro-Ureña et al., 2021). El Registro contiene diversas variables relacionadas con características de las unidades productivas, incluyendo:

Informativas: cantidad de actividades por Unidad Jurídica (UJ) (i.e. empresa), porcentaje de capital extranjero, país de procedencia del capital, dinámica de UJ.

Estratificación: sector institucional, actividad económica (AEE, CIIU rev 4), tipo de actividad (producto, sector), tamaño, régimen de exportación, estado de la UJ.

Tamaño: número de trabajadores, salarios, exportaciones, importaciones, ventas totales, inversión directa, activos, pasivos, capital y costos de producción.

Relación con otras empresas: grupo corporativo, grupo empresarial, tipo de relación dentro de cada grupo, encadenamientos productivos con empresas nacionales y extranjeras, dentro y fuera de zona franca.

Ya que la clave de la empresa (unidad estadística) en el REVC es el identificador de empresa (cédula jurídica), los datos se pueden vincular con otras fuentes de información provenientes del registro de aduanas, declaraciones tributarias, seguridad social, entre otras. Así, se pueden integrar más variables de análisis a la base de datos.

Para el presente trabajo se utilizó la siguiente información, para cada una de las secciones del CIIU (Cuadro A.1) y para el período 2005-2022.

- ◆ Año
- ◆ Sección de la CIIU
- ◆ Masa salarial en colones
- ◆ Número de trabajadores
- ◆ Salario promedio en colones
- ◆ Mediana del salario en colones
- ◆ Valor agregado nominal en colones
- ◆ Valor agregado real en colones

CUADRO A.1

Descripción de las secciones CIU incluidas en el REVEC

Sección CIU	Descripción
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B	Explotación de minas y canteras
C	Industrias manufactureras
D	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E	Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación
F	Construcción
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
H	Transporte y almacenamiento
I	Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
J	Información y comunicaciones
K	Actividades financieras y de seguros
L	Actividades inmobiliarias
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
P	Enseñanza
Q	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
S	Otras actividades de servicios
T	Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
U	Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
nd	No disponible

Nota: Debido a la falta de datos para la variable valor agregado en la sección U, ésta no fue considerada en el análisis.

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Anexo B:

Metodología y origen de los datos para el análisis de productividad laboral

En el presente estudio se mide la productividad laboral como el producto interno bruto (PIB) por hora trabajada. La metodología y los datos utilizados se centran en tres aspectos:

- i. Para el análisis propiamente de Costa Rica se utilizan cifras oficiales del PIB, expresado en colones encadenados con año de referencia 2017, estimadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Las horas normales trabajadas provienen de las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) y la Encuesta Continua de Empleo (ECE). Ambos indicadores se encuentran disponibles a nivel agregado y por actividades económicas en los años comprendidos entre 1991 y 2022.
- ii. Para las comparaciones internacionales se utilizan las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el PIB por hora (productividad laboral), expresado en dólares a precios internacionales constantes de 2015.
- iii. El método de análisis de descomposición, cuyos resultados se presentan en la sección 3, permite comparar las contribuciones al crecimiento de la productividad laboral de (i) mejoras en la productividad a lo interno de las actividades económicas; (ii) cambios en la proporción de horas trabajadas hacia actividades con distintos niveles de productividad y (iii) cambios en la proporción de horas trabajadas hacia actividades con distintas tasas de crecimiento de la productividad. La suma de estos dos últimos efectos representa el cambio estructural del crecimiento de la productividad laboral por la movilización del factor trabajo entre actividades económicas.

Como punto de partida, con base en Escobar y Meehan (2018), se recalcula la productividad laboral agregada como un promedio ponderado de la productividad laboral en cada una de las actividades económicas que conforman la economía costarricense. El ponderador de cada actividad es su participación en el número total de horas trabajadas.

En notación matemática:

$$PL_t = \frac{PIB_t}{H_t} = \sum_{i=1}^n \frac{PIB_{it}}{H_{it}} \frac{H_{it}}{H_t} = \sum_{i=1}^n PL_{it} S_{it} \quad [1]$$

donde la productividad laboral a nivel agregado (PL_t) y para cada actividad i (PL_{it}), en el año t , se mide como el PIB por hora trabajada (PIB/H). La participación de cada actividad i en el número total de horas trabajadas se denota por $S_{it} = H_{it} / H_t$.

Los datos utilizados en el análisis de descomposición provienen del BCCR y el INEC (ver el punto 1 anterior), disponibles para 15 actividades económicas (parámetro n en la ecuación [1]) durante cada año comprendido en el periodo 1991-2022. La agrupación de actividades económicas se basa en la clasificación del BCCR.¹⁵

Para derivar la tasa de crecimiento de la productividad laboral ($\Delta PL_t / PL_{t-1}$) y desagregarla en los efectos del análisis de descomposición, siguiendo a Escobar y Meehan (2018), la ecuación [1] se reorganiza de la siguiente manera:

$$\frac{\Delta PL_t}{PL_{t-1}} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta PL_{it} S_{it}}{PL_{t-1}} + \frac{\sum_{i=1}^n (PL_{it-1} - PL_{t-1}) \Delta S_{it}}{PL_{t-1}} + \frac{\sum_{i=1}^n (\Delta PL_{it} - \Delta PL_t) \Delta S_{it}}{PL_{t-1}} \quad [2]$$

Los tres sumandos a la derecha de la ecuación [2] representan los efectos del análisis de descomposición del crecimiento de la productividad laboral. En particular, de izquierda a derecha,

- El primer término se refiere al **efecto intersectorial**, medido como la suma del crecimiento de la productividad de cada actividad (ΔPL_{it}) ponderado por la proporción de horas trabajadas (ΔS_{it});
- El segundo término es el **efecto intersectorial estático**, que corresponde a la suma de las diferencias entre el nivel de productividad de cada actividad respecto de la productividad agregada ($PL_{it-1} - PL_{t-1}$) y ponderadas por el cambio en la proporción de horas de cada actividad (ΔS_{it}); y

¹⁵ El INEC calcula las horas normales trabajadas para 22 actividades económicas, mientras que el BCCR estima el PIB en colones encadenados con año de referencia 2017 para 15 actividades. Por lo tanto, se agrupan varias actividades en la clasificación del INEC para que coincidan con la clasificación del BCCR, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). En particular, (i) *Servicios profesionales y empresariales* incluye las actividades profesionales, científicas, de servicios administrativos y de apoyo; (ii) *Educación, salud y asistencia social* incluye la enseñanza y las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social; y (iii) *Otros servicios* incluye las actividades artísticas, de entretenimiento, recreativas, de los hogares como empleadores, de organizaciones y órganos extraterritoriales, y otras actividades de servicios.

- El tercer término es el efecto intersectorial dinámico, que se refiere a la suma de las diferencias entre los cambios de la productividad de cada actividad respecto de los cambios en la productividad agregada ($\Delta PL_{it} - \Delta PL_t$) y ponderadas por el cambio en la proporción de horas de cada actividad (ΔS_{it}).

El signo de la contribución es simple para el efecto intersectorial estático, pues la contribución es positiva cuando la productividad laboral de la actividad económica crece y negativa si decrece.

Por su parte, los efectos intersectoriales dependen de cómo es el desempeño de la productividad de cada actividad en relación con la productividad laboral agregada, y del cambio en la proporción de horas trabajadas de cada actividad. Según el comportamiento de estos dos factores, así es el signo de la contribución al crecimiento de la productividad de ambos efectos intersectoriales (ver Cuadro B1).

CUADRO B1

Resumen de los tipos de contribución de una actividad económica
a los efectos intersectoriales estático y dinámico
del análisis de descomposición

Efecto intersectorial estático

	Bajos <i>niveles</i> de productividad en relación con el agregado ($P_{it-1} - P_t < 0$)	Altos <i>niveles</i> de productividad en relación con el agregado ($P_{it-1} - P_t > 0$)
Cambio negativo en la proporción de horas trabajadas ($\Delta S_i < 0$)	Contribución positiva (+)	Contribución negativa (-)
Cambio positivo en la proporción de horas trabajadas ($\Delta S_i > 0$)	Contribución negativa (-)	Contribución positiva (+)

Efecto intersectorial dinámico

	Bajo <i>crecimiento</i> de productividad en relación con el agregado ($\Delta P_{it-1} - \Delta P_t < 0$)	Alto <i>crecimiento</i> de productividad en relación con el agregado ($\Delta P_{it-1} - \Delta P_t > 0$)
Cambio negativo en la proporción de horas trabajadas (ΔS_i)	Contribución positiva (+)	Contribución negativa (-)
Cambio positivo en la proporción de horas trabajadas ($\Delta S_i > 0$)	Contribución negativa (-)	Contribución positiva (+)

Fuente: Meehan (2014).

Los efectos intersectoriales, estático y dinámico, se suman para calcular la contribución neta (positiva o negativa) de los movimientos del factor trabajo al crecimiento de la productividad laboral agregada.

Nota aclaratoria

Para los cálculos del análisis de descomposición del crecimiento de la productividad agregada de la sección 3 de este informe, se excluyen las horas trabajadas de la categoría “No especificado” según el INEC¹⁶. Además, en el mismo análisis de descomposición, para cada uno de los cuatro periodos analizados (1991-2000, 2000-2008, 2008-2019 y 2019-2022), los promedios de los componentes del crecimiento de la productividad laboral se estiman como una media aritmética de los valores de cada año, no como medias geométricas de los valores de los años extremos de cada periodo. Esto es necesario para facilitar la interpretación de los resultados de acuerdo con Escobar y Meehan (2018).

Debido a lo anterior, los niveles y las tasas de crecimiento de la productividad laboral agregada para toda la economía costarricense mostrados en la sección 2, no necesariamente coinciden con las estimaciones de la sección 3 del informe.

¹⁶ Del total de las horas trabajadas en la economía costarricense, estas horas equivalen en promedio, por año, para cada uno de los cuatro períodos, 0,7% para 1991-2000; 0,3% para 2000-2008; 0,3% para 2008-2019 y 0,5% para 2019-2022.

Anexo C:

Metodología para el análisis del desacoplamiento productividad-salarios

Con base en la metodología de Schwellnus, Kappeler y Pionnier (2017), se define el desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios como la diferencia entre el cambio en la productividad laboral y el cambio en la mediana de los salarios reales durante un período determinado:

$$\text{Descoplamiento} = \Delta \text{productividad} - \Delta \text{mediana salarios} \quad [1]$$

Esta definición utiliza la mediana de los salarios reales para representar lo que devenga el trabajador típico de la economía, ya que este indicador se ve menos afectado que el salario real promedio ante la presencia de valores salariales extremos. Mientras la mediana indica el salario que se ubica exactamente en la mitad de entre todos los salarios, el promedio puede ubicarse por debajo o por encima de la mediana debido al peso desproporcionado de los valores salariales extremadamente bajos o altos, respectivamente.

No obstante, el cambio en el salario real promedio se utiliza no para representar el salario real del trabajador típico, sino para descomponer el desacoplamiento productividad-salarios en dos factores: uno relacionado con la participación de los salarios sobre la renta y el otro asociado a la desigualdad salarial.

$$\text{Descoplamiento} = \underbrace{(\Delta \text{productividad} - \Delta \text{salario promedio})}_{\text{Participación laboral}} + \underbrace{(\Delta \text{salario promedio} - \Delta \text{mediana salarios})}_{\text{Desigualdad salarial}} \quad [2]$$

La ecuación [2] se obtiene al sumar y restar el cambio en el salario real promedio a la derecha de la ecuación [1]. El primer sumando a la derecha de la ecuación [2] relaciona el crecimiento de la productividad con el crecimiento del salario real promedio. Esta diferencia mide el **cambio porcentual de la participación del trabajo sobre la renta** (i.e. el PIB).

Por su parte, el segundo sumando a la derecha de la ecuación [2] relaciona el crecimiento del salario real promedio con el crecimiento de la mediana de los salarios reales. Si el salario real promedio crece más que la mediana de los salarios reales, entonces la compensación de quienes devengan altos salarios es mayor en comparación con la compensación de quienes devengan salarios bajos o medianos; en caso contrario, la diferencia entre ambas compensaciones es menor. Por lo tanto, este factor puede interpretarse como una **medida parcial de la desigualdad salarial** en la economía.

Para analizar el desacoplamiento productividad-salarios en Costa Rica se estiman las ecuaciones [1] y [2] con información del Registro de Variables Económicas (REVEC), elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El REVEC dispone de datos sobre empresas que operan formalmente en el país durante el período 2005-2022 (más detalles en el Anexo A). En particular, para este análisis se utilizan datos sobre la masa salarial, el número de trabajadores y el valor agregado de la producción, tanto a nivel nacional como en cada una de las 20 actividades económicas (clasificadas con base en la CIIU Rev. 4).

En este análisis, cuyos resultados se exponen en la sección 4, se calcula la productividad laboral como la razón entre el valor agregado de la producción en términos reales y el número de trabajadores (i.e. valor agregado por trabajador), dado que el REVEC no dispone del número de horas trabajadas. El salario promedio se obtiene de dividir la masa salarial entre el número de trabajadores, mientras la mediana de los salarios es calculada por el BCCR.

De acuerdo con la literatura, tanto los salarios como el valor agregado deben ser deflactados por el mismo índice de precios al productor, de forma tal que el desacoplamiento productividad-salarios refleje disminuciones en la participación del trabajo sobre la renta. Si se deflactara los salarios por un índice de precios al consumidor y el valor agregado por un índice de precios al productor, entonces se estaría generando una brecha adicional entre el crecimiento del salario promedio y el crecimiento de la productividad (Uguccioni y Sharpe, 2017). Esta brecha está impulsada en gran medida por los términos de intercambio externos, ya que el deflactor del consumo incluye los bienes importados, mientras que el deflactor del valor agregado incluye solo la producción nacional (Schwellnus, Kappeler y Pionnier, 2017).

Por lo anterior, en este análisis se emplea el deflactor implícito del valor agregado de la producción. Este deflactor se estima como el cociente entre el valor agregado nominal y el valor agregado real para cada año durante el período 2005-2022; ambos valores están disponibles en el REVEC. Así, el salario real promedio y la mediana de los salarios se dividen entre el deflactor de cada año correspondiente para expresarse en términos reales.

Finalmente, las tasas de crecimiento de la productividad laboral, del salario real promedio y de la mediana de los salarios reales se estiman como tasas de variación acumulada. El procesamiento de los datos estuvo completamente a cargo del BCCR, quien opera bajo condiciones de seguridad tecnológica para garantizar la integridad y la confidencialidad de la información contenida en el REVEC. Los autores realizaron sus cálculos con base en los datos suministrados.

Anexo D: Resultados del desacoplamiento productividad-salarios

En este anexo se presentan los resultados del desacoplamiento salario-productividad para los períodos 2005-2008; 2008-2019 y 2019-2022, respectivamente.

CUADRO D1

Costa Rica: desacoplamiento entre la productividad laboral y los salarios a nivel de actividades económicas, 2005-2008
(tasas de crecimiento anual promedio en puntos porcentuales)

Actividad	CIU	Tasa de crecimiento real anual promedio			Contribución al desacoplamiento		Desacoplamiento total
		Productividad laboral (1)	Salario promedio (2)	Mediana salarial (3)	Participación laboral (2)-(1)	Desigualdad salarial (3)-(2)	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	0,54	3,23	5,89	2,69	2,66	5,35
Explotación de minas y canteras	B	5,36	-14,44	-4,96	-19,80	9,47	-10,33
Industrias manufactureras	C	-2,54	-1,75	-1,15	0,79	0,60	1,39
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	D	-3,77	14,35	8,44	18,12	-5,91	12,20
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	E	2,13	6,33	1,70	4,20	-4,63	-0,43
Construcción	F	-5,84	-2,90	-4,54	2,93	-1,64	1,30
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	G	-1,24	-1,16	-1,32	0,09	-0,16	-0,08
Transporte y almacenamiento	H	-0,24	1,74	2,74	1,98	1,00	2,98
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	I	-4,39	-0,32	0,82	4,06	1,14	5,21
Información y comunicaciones	J	1,25	7,96	4,13	6,71	-3,83	2,88
Actividades financieras y de seguros	K	9,43	10,09	8,53	0,66	-1,56	-0,90
Actividades inmobiliarias	L	-1,44	5,73	5,14	7,17	-0,59	6,58
Actividades profesionales, científicas y técnicas	M	-2,44	2,67	0,12	5,12	-2,55	2,56
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	N	4,09	3,53	-0,05	-0,57	-3,58	-4,15
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	O	-0,52	-0,29	0,34	0,23	0,63	0,86
Enseñanza	P	-1,27	-2,15	0,51	-0,88	2,66	1,78
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	Q	-2,06	-2,22	-2,85	-0,16	-0,62	-0,79
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	R	1,18	-3,26	-0,48	-4,44	2,79	-1,66
Otras actividades de servicios	S	4,08	-3,32	0,01	-7,39	3,33	-4,06
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como	T	5,97	-0,68	-1,99	-6,66	-1,31	-7,96

Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

CUADRO D2

Costa Rica: desacoplamiento entre la productividad laboral y los salarios a nivel de actividades económicas, 2008-2019
(tasas de crecimiento anual promedio en puntos porcentuales)

Actividad	CIU	Tasa de crecimiento real anual promedio			Contribución al desacoplamiento		Desacoplamiento total
		Productividad laboral (1)	Salario promedio (2)	Mediana salarial (3)	Participación laboral (2)-(1)	Desigualdad salarial (3)-(2)	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2,79	4,38	4,22	1,59	-0,17	1,42
Explotación de minas y canteras	B	-0,70	3,39	2,61	4,09	-0,78	3,31
Industrias manufactureras	C	1,18	1,67	1,83	0,49	0,16	0,65
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	D	4,32	-3,29	-3,12	-7,61	0,17	-7,44
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	E	-3,52	-1,71	-2,53	1,80	-0,82	0,98
Construcción	F	-0,60	-0,25	-1,63	0,36	-1,39	-1,03
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	G	1,47	3,41	3,24	1,94	-0,17	1,77
Transporte y almacenamiento	H	0,96	0,29	0,19	-0,66	-0,11	-0,77
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	I	1,74	1,04	0,99	-0,70	-0,05	-0,75
Información y comunicaciones	J	1,83	5,07	4,80	3,24	-0,28	2,96
Actividades financieras y de seguros	K	4,83	2,10	2,41	-2,73	0,31	-2,42
Actividades inmobiliarias	L	1,72	2,33	-0,39	0,61	-2,72	-2,11
Actividades profesionales, científicas y técnicas	M	1,47	1,84	0,90	0,36	-0,93	-0,57
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	N	2,31	3,05	1,85	0,75	-1,20	-0,46
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	O	-0,48	-1,18	-0,44	-0,70	0,75	0,04
Enseñanza	P	-0,35	-0,25	1,14	0,10	1,39	1,49
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	Q	-0,89	-0,94	-0,60	-0,04	0,34	0,30
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	R	5,76	-0,41	-1,80	-6,17	-1,39	-7,56
Otras actividades de servicios	S	6,66	4,94	-0,06	-1,72	-5,00	-6,72
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como	T	-2,29	-0,36	-0,84	1,92	-0,48	1,45

Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

CUADRO D3

Costa Rica: desacoplamiento entre la productividad laboral y los salarios a nivel de actividades económicas, 2019-2022
(tasas de crecimiento anual promedio en puntos porcentuales)

Actividad	CIU	Tasa de crecimiento real anual promedio			Contribución al desacoplamiento		Desacoplamiento total
		Productividad laboral (1)	Salario promedio (2)	Mediana salarial (3)	Participación laboral (2)-(1)	Desigualdad salarial (3)-(2)	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	9,49	-2,40	-4,92	-11,89	-2,53	-14,41
Explotación de minas y canteras	B	11,07	-2,83	-4,98	-13,90	-2,15	-16,05
Industrias manufactureras	C	13,87	-0,73	-3,16	-14,59	-2,43	-17,03
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	D	22,74	10,81	10,88	-11,93	0,06	-11,87
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	E	7,90	-2,00	-0,83	-9,90	1,17	-8,73
Construcción	F	8,54	-2,12	-1,01	-10,66	1,11	-9,55
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	G	10,74	-2,27	-5,25	-13,01	-2,98	-15,99
Transporte y almacenamiento	H	15,29	1,24	-2,39	-14,05	-3,62	-17,67
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	I	9,33	-1,13	-3,79	-10,46	-2,65	-13,11
Información y comunicaciones	J	6,84	7,80	2,57	0,96	-5,23	-4,27
Actividades financieras y de seguros	K	17,59	3,88	2,14	-13,71	-1,74	-15,45
Actividades inmobiliarias	L	4,57	0,68	1,57	-3,89	0,90	-3,00
Actividades profesionales, científicas y técnicas	M	8,14	1,00	-3,71	-7,14	-4,71	-11,85
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	N	9,57	4,35	-1,99	-5,23	-6,34	-11,57
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	O	8,72	0,44	0,57	-8,29	0,13	-8,15
Enseñanza	P	9,76	-0,72	-3,19	-10,47	-2,47	-12,95
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	Q	8,46	-1,74	-1,28	-10,20	0,47	-9,73
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	R	1,18	-1,36	-4,05	-2,53	-2,69	-5,23
Otras actividades de servicios	S	8,71	1,05	-2,24	-7,66	-3,29	-10,95
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como	T	10,18	-2,20	-3,96	-12,39	-1,76	-14,14

Fuente: elaboración propia con cifras del Registro de Variables Económicas (REVEC v.2021), Banco Central de Costa Rica.

